

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDÉ

DÉPARTEMENT DE GÉNIE INFORMATIQUE
Université de Yaoundé 1

CONCEPTION DES SI

Projet tutoré 2 :

Gestion d'une Application
de sécurité sociale

GROUPE 10

Membres du groupe :

BILOA ARTHUR RENE

Responsable : Dr. Chana
Année académique 2025–2026

Table des matières

1	Introduction	6
1.1	Contexte	6
1.2	Objectif	6
1.3	Démarche méthodologique	6
1.3.1	Phase 1 : Modélisation métier	7
1.3.2	Phase 2 : Exigences fonctionnelles	7
1.3.3	Phase 3 : Analyse des cas d'utilisation	7
1.3.4	Phase 4 : Synthèse de l'analyse	7
1.3.5	Phase 5 : Conception	7
2	Diagrammes d'Analyse	8
	Diagrammes statiques d'analyse	8
2.1	Diagramme de Contexte	8
2.1.1	Contexte et Justification	8
2.1.2	Aperçu du Diagramme de contexte	9
2.2	Diagramme de Package	10
2.2.1	Contexte et Justification	10
2.2.2	Présentation des packages de l'application	10
2.2.3	Aperçu du Diagramme de Package	10
2.3	Diagramme de Classe Métier	10
2.3.1	Contexte et justification	11
2.3.2	Aperçu du Diagramme de Classe Métier	12
2.4	Diagramme d'Objet	12
2.4.1	Contexte et Justification	12
2.4.2	Aperçu du Diagramme d'Objet	13
	Diagrammes dynamiques d'analyse	14
2.5	Diagramme de cas d'utilisation	14
2.5.1	Contexte et justification	14
2.5.2	Aperçu du Diagramme de Cas d'utilisation	15
2.5.3	Description Textuelle des Cas d'Utilisation	15
2.6	Diagramme d'État-transition	18
2.6.1	Contexte et justification	18
2.6.2	État-transition de Medecin	18
2.6.3	État-transition d'un Remboursement	19
2.7	Diagramme de Séquence Système	19
2.7.1	Contexte et justification	19
2.7.2	Cas d'utilisation 1 : Authentification	20
2.7.3	Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré	21
2.7.4	Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	22
2.7.5	Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie	24
2.7.6	Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste	25
2.7.7	Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament	26
2.7.8	Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement	27
2.7.9	Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture	28
2.7.10	Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie	29

2.7.11	Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin	30
2.7.12	Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin	31
3	Diagrammes de Conception	33
	Diagrammes de Conception	33
3.1	Diagramme d'Activités	33
3.1.1	Contexte et justification	33
3.1.2	Cas d'utilisation 1 : Authentification	34
3.1.3	Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré	35
3.1.4	Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	36
3.1.5	Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie	37
3.1.6	Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste	38
3.1.7	Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament	39
3.1.8	Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement	40
3.1.9	Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture	41
3.1.10	Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie	42
3.1.11	Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin	43
3.1.12	Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin	44
3.2	Diagramme de Séquence Technique	44
3.2.1	Contexte et justification	44
3.2.2	Cas d'utilisation 1 : Authentification	45
3.2.3	Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré	46
3.2.4	Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	47
3.2.5	Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie	48
3.2.6	Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste	49
3.2.7	Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament	50
3.2.8	Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement	51
3.2.9	Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture	52
3.2.10	Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie	53
3.2.11	Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin	54
3.2.12	Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin	55
3.3	Diagramme de Classe Technique	55
3.3.1	Contexte et justification	55
3.3.2	Cas d'utilisation 1 : Authentification	56
3.3.3	Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré	57
3.3.4	Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	59
3.3.5	Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie	61
3.3.6	Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste	62
3.3.7	Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament	63
3.3.8	Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement	64
3.3.9	Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture	65
3.3.10	Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie	66
3.3.11	Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin	67
3.3.12	Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin	67
3.4	Diagramme de Communication	67
3.4.1	Contexte et justification	67
3.4.2	Cas d'utilisation 1 : Authentification	68

3.4.3	Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré	69
3.4.4	Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	70
3.4.5	Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie	71
3.4.6	Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste	72
3.4.7	Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament	72
3.4.8	Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement	73
3.4.9	Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture	73
3.4.10	Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie	74
3.4.11	Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin	74
3.4.12	Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin	75
4	Bilan et intérêts	76
5	Difficultés rencontrées	76
	Conclusion	77
	Références	77

Table des figures

1	Diagramme de contexte	9
2	Diagramme de Package	10
3	Diagramme de Classe Métier	12
4	Diagramme d'Objet	13
5	Diagramme de cas d'utilisation	15
6	Diagramme d'état-transition : Medecin	18
7	Diagramme d'état-transition : remboursement	19
8	Diagramme de Séquence Système : Authentification	20
9	Diagramme de Séquence Système : Inscrire un assuré	21
10	Diagramme de Séquence Système : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	22
11	Diagramme de Séquence Système : Enregistrer Feuille de maladie	24
12	Diagramme de Séquence Système : Prescrire consultation	25
13	Diagramme de Séquence Système : Prescrire Médicament	26
14	Diagramme de Séquence Système : Effectuer remboursement	27
15	Diagramme de Séquence Système : Imprimer Facture	28
16	Diagramme de Séquence Système : Compléter feuille de maladie	29
17	Diagramme de Séquence Système : Inscrire un médecin	30
18	Diagramme de Séquence Système : Désactiver un médecin	31
19	Diagramme d'activité : Authentification	34
20	Diagramme d'activité : Inscription d'un assuré	35
21	Diagramme d'activité : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré	36
22	Diagramme d'activité : Enregistrer feuille de maladie	37
23	Diagramme d'activité : Prescrire une consultation chez un spécialiste	38
24	Diagramme d'activité : Prescription médicament	39
25	Diagramme d'activité : Effectuer remboursement	40
26	Diagramme d'activité : Imprimer facture	41
27	Diagramme d'activité : Compléter une feuille de maladie	42
28	Diagramme d'activité : Inscrire un médecin	43
29	Diagramme d'activité : Désactiver un médecin	44
30	Diagramme de Séquence Technique : Authentification d'un Médecin	45
31	Diagramme de Séquence Technique : Inscrire un assuré	46
32	Diagramme de Séquence Technique : Enregistrer médecin traitant pour un assuré	47
33	Diagramme de Séquence Technique : Enregistrer feuille de maladie	48
34	Diagramme de Séquence Technique : Prescription Consultation	49
35	Diagramme de Séquence Technique : Prescription Médicament	50
36	Diagramme de Séquence Technique : Effectuer un remboursement	51
37	Diagramme de Séquence Technique : Imprimer facture	52
38	Diagramme de Séquence Technique : Compléter Feuille	53
39	Diagramme de Séquence Technique : Inscrire un médecin	54
40	Diagramme de Séquence Technique : Désactiver un médecin	55
41	Diagramme de Classe Technique : Authentification	56
42	Diagramme de Classe Technique : Inscription d'un assuré	57
43	Diagramme de Classe Technique : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré	59
44	Diagramme de Classe Technique : Enregistrer une feuille de maladie	61
45	Diagramme de Classe Technique : Prescrire une consultation chez un spécialiste	62
46	Diagramme de Classe Technique : Prescrire un médicament	63

47	Diagramme de Classe Technique : Effectuer un remboursement	64
48	Diagramme de Classe Technique : Imprimer une facture	65
49	Diagramme de Classe Technique : Compléter une feuille de maladie	66
50	Diagramme de Classe Technique : Inscrire un médecin	67
51	Diagramme de Classe Technique : Désactiver un médecin	67
52	Diagramme de Communication : Authentification	68
53	Diagramme de Communication : Inscription d'un assuré	69
54	Diagramme de communication : Enregistrer médecin traitant pour un assuré . .	70
55	Diagramme de communication : Enregistrer feuille de maladie	71
56	Diagramme de Communication : Prescription Consultation	72
57	Diagramme de Communication : Prescrire médicament	72
58	Diagramme de Communication : Effectuer Remboursement	73
59	Diagramme de Communication : Imprimer Facture	73
60	Diagramme de Communication : Compléter une feuille de maladie	74
61	Diagramme de Communication : Inscrire un médecin	74
62	Diagramme de Communication : Désactiver un médecin	75

1 Introduction

Dans le cadre de ce projet, nous développons une application destinée à la gestion des interactions entre les assurés sociaux, les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Ce système vise à améliorer la prise en charge médicale tout en assurant un suivi rigoureux des consultations et des remboursements effectués par l'organisme de sécurité sociale.

Ce rapport présente les fondements du système, en commençant par une analyse du contexte dans lequel s'inscrit ce besoin, les objectifs visés par l'application, ainsi que les choix de conception retenus à travers des outils de modélisation comme UML. La démarche suivie est résolument *orientée cas d'utilisation* : à partir des besoins exprimés, nous construisons progressivement les modèles d'analyse (statiques puis dynamiques) avant de descendre vers les modèles de conception qui préparent directement la phase de développement.

1.1 Contexte

La gestion des soins médicaux, des consultations et des remboursements représente un enjeu majeur pour les organismes de sécurité sociale. Ces structures doivent non seulement assurer un suivi précis des assurés, mais aussi veiller à la traçabilité des actes médicaux, des prescriptions et des remboursements. Dans ce cadre, il est essentiel de disposer d'un système d'information fiable, sécurisé et capable d'automatiser certaines tâches administratives.

Le problème réside dans la complexité croissante des interactions entre patients, médecins généralistes et spécialistes, notamment lorsqu'un médecin peut lui-même être un assuré. De plus, les règles de remboursement différenciées, selon le type de consultation (généraliste ou spécialiste), exigent un système capable d'appliquer correctement ces taux et de proposer des modalités de paiement souples. Actuellement, l'absence d'une telle application centralisée peut entraîner des erreurs de traitement, des retards de remboursement ou des difficultés de suivi.

1.2 Objectif

L'objectif principal de ce projet est de concevoir une application permettant de gérer efficacement les relations entre un organisme de sécurité sociale, les patients et les médecins (généralistes ou spécialistes). L'application devra permettre notamment :

- l'enregistrement des assurés et des médecins ;
- l'attribution ou non d'un médecin traitant à chaque patient ;
- la gestion des consultations médicales, incluant les dates et les prescriptions associées ;
- la création et l'enregistrement de feuilles de maladie ;
- la prescription de médicaments ou de consultations spécialisées par les médecins généralistes ;
- le traitement automatisé des remboursements selon les taux définis (**100 %** pour les généralistes, **80 %** pour les spécialistes), avec choix du mode de remboursement (virement ou espèces).

Ce système devra s'appuyer sur une modélisation claire (via UML) pour assurer une cohérence fonctionnelle et structurelle, et poser les bases d'un développement technique fiable.

1.3 Démarche méthodologique

La conception de notre système de gestion pour un organisme de sécurité sociale suit une démarche structurée en plusieurs phases, allant de l'analyse métier à la conception technique. Cette approche progressive permet de garantir la cohérence et la complétude du système.

1.3.1 Phase 1 : Modélisation métier

Cette phase consiste à comprendre et modéliser le domaine d'étude :

- **Schéma de contexte** : Identification des acteurs externes et de leurs interactions avec le système ;
- **Diagramme d'activité** : Modélisation des processus métiers et des flux de travail ;
- **Diagramme de classe métier** : Définition des entités principales et de leurs relations.

1.3.2 Phase 2 : Exigences fonctionnelles

Cette phase formalise les besoins fonctionnels du système :

- **Diagramme des cas d'utilisation système** : Identification des fonctionnalités attendues ;
- **Diagrammes de séquence système** : Modélisation des interactions entre les acteurs et le système ;
- **Schéma de navigation** : Organisation des interfaces utilisateur.

1.3.3 Phase 3 : Analyse des cas d'utilisation

Cette phase approfondit l'analyse de chaque cas d'utilisation :

- **Diagramme des cas d'utilisation détaillé** : Visualisation complète des acteurs et des cas ;
- **Description textuelle des cas d'utilisation** : Définition des scénarios nominal et alternatifs ;
- **Diagrammes de séquence** : Détail des échanges entre les objets pour chaque cas ;
- **Diagrammes d'état-transition** : Modélisation des cycles de vie des objets métier (assureur, médecin, feuille de maladie, remboursement) ;
- **Diagrammes de classe d'analyse** : Affinement des classes et de leurs relations.

1.3.4 Phase 4 : Synthèse de l'analyse

Cette phase consolide l'ensemble de l'analyse :

- **Diagramme de classe récapitulatif** : Vue d'ensemble des classes métier ;
- **Matrice de validation** : Vérification de la couverture des exigences.

1.3.5 Phase 5 : Conception

Cette phase prépare l'implémentation technique :

- **Choix techniques** : Sélection des technologies et de l'architecture ;
- **Diagrammes de séquence technique** : Interactions entre les composants internes (Interface, Contrôleur, Driver, Base de données) ;
- **Diagrammes de classe technique** : Structure détaillée des classes avec attributs et méthodes ;
- **Diagramme de paquetage** : Organisation modulaire de l'application.

Cette démarche itérative, centrée sur les cas d'utilisation, nous a permis de passer progressivement des besoins exprimés par les acteurs à une architecture technique solide, prête pour l'implémentation.

2 Diagrammes d'Analyse

Les diagrammes d'analyse se répartissent en deux familles complémentaires : les **diagrammes statiques**, qui décrivent la structure du système (contexte, packages, classes métier, objets), et les **diagrammes dynamiques**, qui en décrivent le comportement (cas d'utilisation, états-transitions).

Diagrammes d'analyse statiques

L'analyse statique constitue la première étape de la modélisation d'un système d'information. Elle vise à décrire la **structure** du système en identifiant les entités qui le composent, leurs attributs et les relations qu'elles entretiennent entre elles. Contrairement à l'analyse dynamique qui se concentre sur les comportements et les interactions, l'analyse statique offre une vue "photographique" du système, indépendante du temps.

Dans le cadre de notre application de gestion pour un organisme de sécurité sociale, l'analyse statique nous permet de :

- Délimiter les frontières du système et identifier ses interactions avec l'environnement externe à travers le **diagramme de contexte** ;
- Organiser l'architecture logicielle en modules fonctionnels cohérents grâce au **diagramme de package** ;
- Définir les entités métier principales (Personne, Médecin, Patient, Consultation, Feuille de maladie, Remboursement, Prescription) ainsi que leurs attributs et relations via le **diagramme de classe métier** ;
- Illustrer des instances concrètes de ces classes à un instant donné à l'aide du **diagramme d'objet**.

Cette phase de modélisation statique pose les fondations nécessaires à la compréhension du domaine d'étude et prépare les modèles dynamiques et de conception qui viendront enrichir et détailler l'architecture du système.

2.1 Diagramme de Contexte

2.1.1 Contexte et Justification

Le diagramme de contexte est un modèle statique qui fournit une représentation graphique simplifiée des interactions entre le système étudié et son environnement externe. Il présente le système comme une boîte noire, mettant en évidence les échanges d'informations et les services que le système doit offrir à ses acteurs sans détailler son fonctionnement interne.

Dans le cadre de notre projet, le diagramme de contexte permet de situer clairement l'application de gestion des assurés, médecins et remboursements au sein de l'organisme de sécurité sociale. Ce diagramme met en avant les principaux acteurs interagissant avec le système, à savoir les médecins généralistes, les médecins spécialistes, ainsi que l'organisme lui-même ; les acteurs secondaires (le Patient, l'Imprimante et le Système bancaire) interagissent avec le système afin de lui apporter les informations nécessaires à son bon fonctionnement.

Cette abstraction est justifiée car elle facilite la compréhension des relations externes au système avant de rentrer dans des détails plus complexes, comme ceux présentés dans les diagrammes d'analyse ou de conception. Elle constitue ainsi une base essentielle pour définir les frontières du système, identifier les flux d'informations et clarifier les besoins des utilisateurs.

2.1.2 Aperçu du Diagramme de contexte

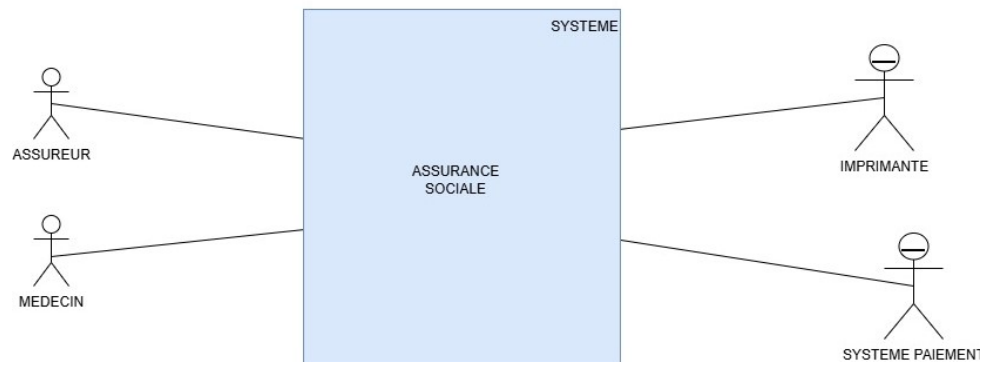


FIGURE 1 – Diagramme de contexte

2.2 Diagramme de Package

2.2.1 Contexte et Justification

Le diagramme de packages permet de représenter l'architecture globale du système en divisant celui-ci en ensembles fonctionnels cohérents appelés *packages*. Chaque package regroupe des éléments du système partageant des responsabilités similaires ou liées à un même domaine fonctionnel.

Son importance dans la conception d'un projet réside dans :

- **Modularité** : Décomposer un système complexe en unités gérables ;
- **Maintenabilité** : Isoler les modifications impactant un domaine spécifique ;
- **Clarté architecturale** : Visualiser les dépendances et éviter les couplages indésirables.

2.2.2 Présentation des packages de l'application

Dans le cadre de notre application d'assurance sociale, le diagramme de packages structure les fonctionnalités clés en modules principaux :

- **Package Authentification** : Gère l'authentification de chaque acteur du système (Assureur, Médecin) ;
- **Package Inscription** : Gère le cycle de vie des utilisateurs (assurés et médecins). Contenu : classes Patient, Médecin. Services : validation des données, enregistrement en base ;
- **Package Consultation** : Pilote les rendez-vous médicaux et les prescriptions. Contenu : classes Consultation, Prescription, FeuilleDeMaladie ;
- **Package Remboursement** : Traite les demandes de remboursement et les paiements. Contenu : classes DemandeRemboursement, TauxRemboursement, Paiement. Dépendances : utilise Consultation pour valider les feuilles de maladie, communique avec des packages externes (SystèmeDePaiement, Imprimante).

2.2.3 Aperçu du Diagramme de Package

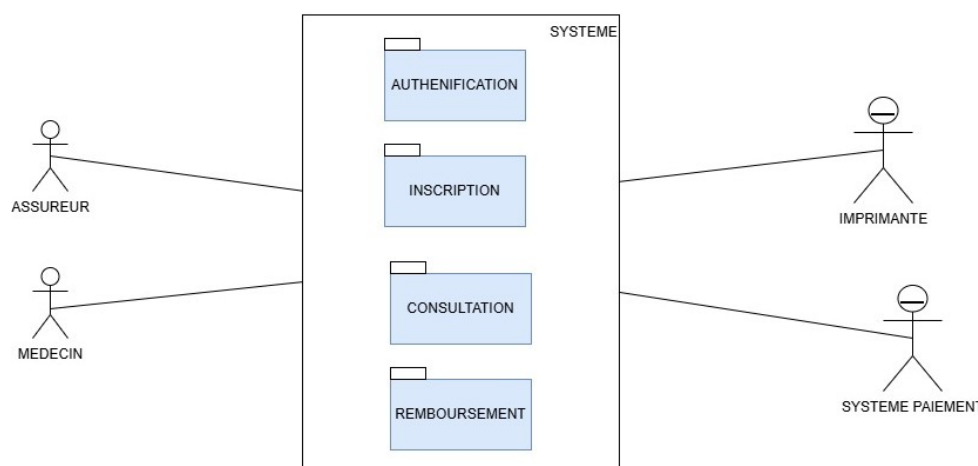


FIGURE 2 – Diagramme de Package

2.3 Diagramme de Classe Métier

2.3.1 Contexte et justification

Le diagramme de classe métier est un outil fondamental de la modélisation orientée objet. Il permet de représenter les entités principales du système sous forme de **classes**, en indiquant leurs attributs, leurs méthodes, ainsi que les relations qu'elles entretiennent entre elles. En utilisant des concepts tels que l'héritage, l'agrégation et la composition, les diagrammes de classe aident à représenter de manière efficace la structure et le comportement des systèmes logiciels. Dans l'évolution de notre projet, nous avons identifié plusieurs classes métier parmi lesquelles :

- **La classe Personne** : elle permet d'avoir une vue globale des attributs communs des médecins traitants et des assurés.
- **La classe Médecin** : héritière de la classe *Personne*, elle représente le médecin qui seul peut prescrire une consultation ou des médicaments à un assuré.
- **La classe Assuré** : elle hérite de la classe *Personne* et représente un patient assuré pouvant être inscrit, consulté et se voir prescrire des médicaments.
- **La classe Spécialiste** : elle caractérise un médecin spécialiste à un instant donné.
- **La classe Généraliste** : héritière de la classe *Médecin*, elle caractérise un médecin généraliste à un instant donné.
- **La classe Consultation** : elle dérive de l'association entre *Médecin* et *Assuré*. Elle décrit une consultation effectuée par un assuré chez un médecin donné ; elle est caractérisée par un identifiant, une date et un état.
- **La classe Feuille de maladie** : elle représente le document administratif généré à la suite d'une ou plusieurs prescriptions faites lors d'une consultation. Elle regroupe le montant des soins, le montant total, le contenu textuel du traitement, ainsi que l'état de la feuille (validée, en attente, rejetée, etc.). Elle est liée à l'assuré concerné et permet de déclencher une demande de remboursement.
- **La classe Prescription** : classe abstraite représentant le concept générique de prescription émise à la suite d'une consultation. Elle se spécialise en prescription de consultation ou de médicaments.
- **La classe PrescriptionConsultation** : héritière de *Prescription*, elle décrit une prescription orientant vers un spécialiste (identifiant, date, identifiant du spécialiste recommandé).
- **La classe PrescriptionMédicament** : elle représente la prescription de médicaments (identifiant, nom du médicament, prix).
- **La classe Remboursement** : elle gère le processus de remboursement des frais de santé (date et heure, mode de paiement, état). Elle est liée à une ou plusieurs feuilles de maladie et représente la dernière étape du processus de gestion des soins.

2.3.2 Aperçu du Diagramme de Classe Métier

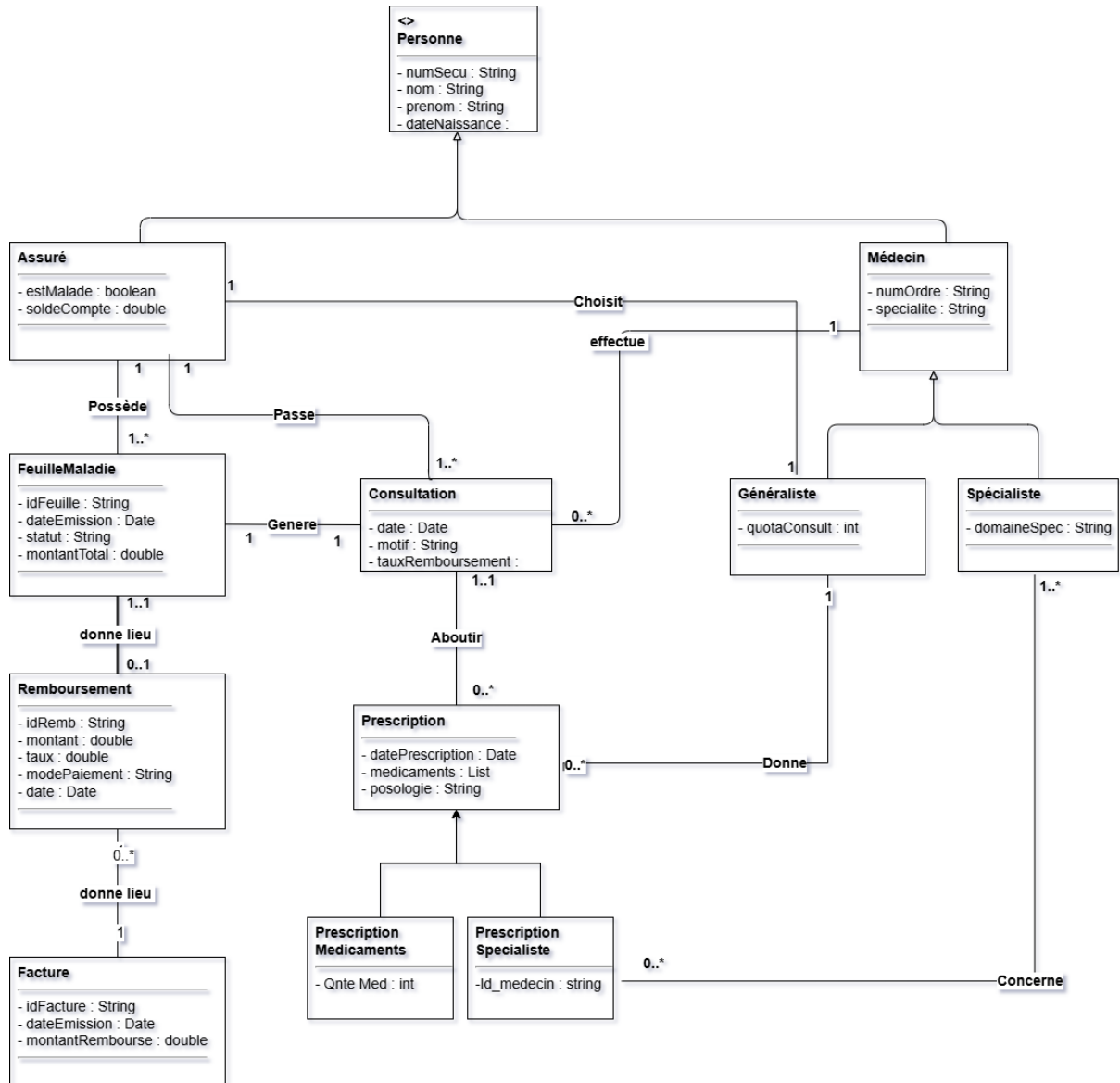


FIGURE 3 – Diagramme de Classe Métier

2.4 Diagramme d'Objet

2.4.1 Contexte et Justification

Le diagramme d'objet est une représentation instantanée du système à un moment donné. Il met en évidence des objets concrets issus des classes définies dans le diagramme de classes, ainsi que leurs relations. Contrairement au diagramme de classes qui montre une vue statique et générale, le diagramme d'objet donne une vue plus spécifique et contextuelle de l'état du système à un instant donné. Dans le cadre de notre projet, il permet de visualiser comment des instances concrètes (un patient particulier, un médecin, une consultation) interagissent entre elles, avec leurs états et comportements actuels.

2.4.2 Aperçu du Diagramme d'Objet

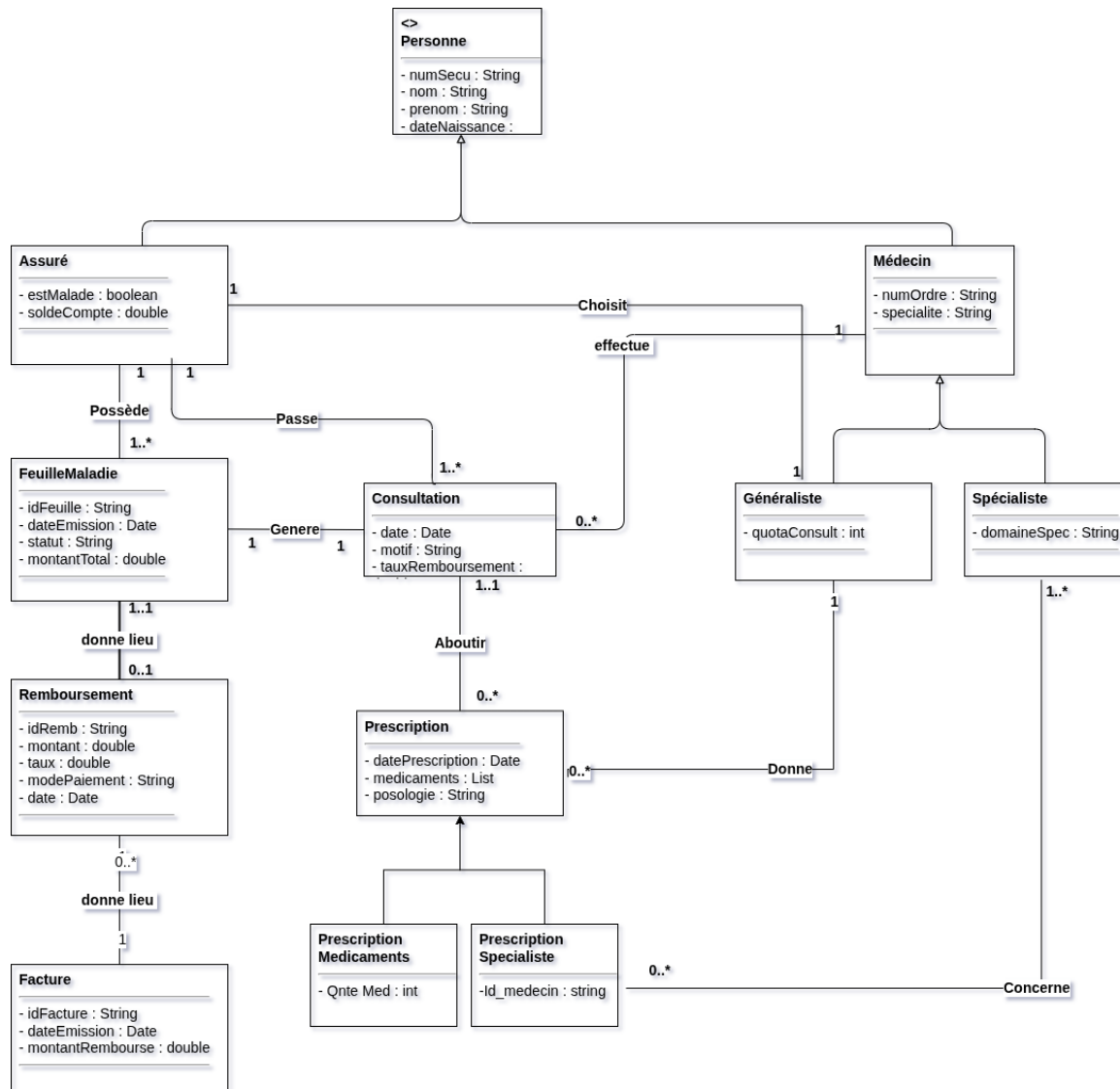


FIGURE 4 – Diagramme d'Objet

Diagrammes Dynamiques d'Analyse

L'analyse dynamique complète l'analyse statique en se focalisant sur le **comportement** du système. Alors que l'analyse statique décrit "ce que le système est", l'analyse dynamique décrit "ce que le système fait" et "comment il réagit" aux sollicitations de ses acteurs. Elle permet de modéliser les interactions, les séquences d'événements et les évolutions d'état des objets au fil du temps.

Pour notre système de gestion d'un organisme de sécurité sociale, l'analyse dynamique se décline à travers plusieurs modèles complémentaires :

- Le **diagramme de cas d'utilisation** qui identifie les fonctionnalités offertes par le système et les acteurs qui y accèdent, accompagné de leurs **descriptions textuelles** détaillant les scénarios nominaux et alternatifs ;
- Les **diagrammes de séquence système** qui illustrent les échanges entre les acteurs externes et le système considéré comme une "boîte noire" pour chaque cas d'utilisation ;
- Les **diagrammes d'état-transition** qui modélisent les cycles de vie des objets métier (assureur, médecin, feuille de maladie, remboursement) en décrivant leurs états possibles et les transitions entre ces états.

Cette approche dynamique permet de valider la cohérence des fonctionnalités, de détecter d'éventuelles lacunes dans l'analyse des besoins et de préparer la phase de conception technique.

2.5 Diagramme de cas d'utilisation

2.5.1 Contexte et justification

Le diagramme de cas d'utilisation représente les fonctionnalités principales du système du point de vue de ses utilisateurs (les acteurs). Il permet d'illustrer les différentes interactions entre les acteurs et le système. Ce diagramme met en évidence les cas d'utilisation nécessaires au système tels que :

- l'inscription d'un assuré ;
- l'enregistrement d'un médecin traitant pour un assuré ;
- l'enregistrement d'une feuille de maladie ;
- la prescription d'une consultation chez un spécialiste ;
- la prescription de médicaments ;
- l'exécution d'un remboursement ;
- l'impression d'une facture ;
- la complétion d'une feuille de maladie.

Tous ces cas d'utilisation nécessitent au préalable une **authentification**.

2.5.2 Aperçu du Diagramme de Cas d'utilisation



FIGURE 5 – Diagramme de cas d'utilisation

2.5.3 Description Textuelle des Cas d'Utilisation

1. Authentification

Objectif Garantir la sécurité des accès.

Acteurs Assureur, Médecin.

Précond. L'utilisateur tente d'accéder au système.

Postcond. L'utilisateur est autorisé ou rejeté.

Nominal (1) L'utilisateur saisit son identifiant et mot de passe ; (2) le système vérifie et autorise l'accès.

Alternatif Mot de passe erroné → refus d'accès et message d'erreur.

2. Inscrire un assuré

Objectif Enregistrer un nouvel assuré dans la base de données afin qu'il puisse bénéficier des services proposés.

Acteurs Assureur.

Précond. L'assureur doit être authentifié.

Postcond. L'assuré est enregistré avec un identifiant unique.

Nominal (1) L'assureur accède à « Inscrire un assuré » ; (2) il saisit les données (nom, prénom, date de naissance, etc.) ; (3) le système vérifie la validité ; (4) l'assuré est enregistré et une confirmation est affichée.

Alternatif Information manquante → message d'erreur ; assuré déjà existant → alerte et annulation.

3. Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

Objectif Associer un médecin à un assuré.

Acteurs Assureur.

Précond. L'assuré doit être inscrit.

Postcond. Le médecin traitant est lié au dossier.

Nominal (1) Recherche de l'assuré ; (2) sélection d'un médecin ; (3) enregistrement du lien.

Alternatif Médecin inexistant → message d'alerte.

4. Enregistrer feuille de maladie

Objectif Enregistrer les feuilles de maladie pour traitement.

Acteurs Médecin.

Précond. L'assuré est identifié.

Postcond. La feuille est ajoutée au dossier.

Nominal (1) Sélection d'un patient ; (2) remplissage de la feuille ; (3) validation et enregistrement.

Alternatif Assuré inexistant → erreur et retour au menu.

5. Prescrire une consultation chez un spécialiste

Objectif Diriger un patient vers un autre professionnel.

Acteurs Médecin.

Précond. Le diagnostic nécessite un spécialiste.

Postcond. Une référence est créée.

Nominal (1) Choix du spécialiste adéquat ; (2) rédaction d'une recommandation.

Alternatif Aucun spécialiste disponible → mise en attente.

6. Prescrire médicament

Objectif Émettre une ordonnance.

Acteurs Médecin.

Précond. L'assuré est consulté et identifié.

Postcond. Ordonnance ajoutée au dossier.

Nominal (1) Recherche de l'assuré ; (2) saisie des médicaments ; (3) enregistrement.

Alternatif Médicament non reconnu → proposition de remplacement.

7. Effectuer Remboursement

Objectif Verser le montant dû à l'assuré.

Acteurs Assureur, Système bancaire.

Précond. Feuille de maladie validée.

Postcond. Le remboursement est effectué.

Nominal (1) Sélection des dossiers ; (2) vérification des montants ; (3) envoi de l'ordre de paiement à la banque.

Alternatif Erreur de transmission → remboursement reporté.

8. Imprimer Facture

Objectif Générer un justificatif de remboursement.

Acteurs Assureur, Imprimante.

Précond. Le dossier a été validé.

Postcond. La facture est imprimée.

Nominal (1) Clic sur « Imprimer » ; (2) transmission du fichier à l'imprimante.

Alternatif Imprimante non connectée → message d'erreur.

9. Compléter Feuille de maladie

Objectif Saisir les informations médicales d'un assuré.

Acteurs Médecin / Assureur.

Précond. L'assuré est connu et authentifié.

Postcond. La feuille est prête pour traitement.

Nominal (1) Complétion des champs (symptômes, diagnostics...); (2) validation de l'envoi.

Alternatif Données médicales incomplètes → erreur de validation.

10. Inscrire un médecin

Objectif Enregistrer un nouveau médecin dans le système.

Acteurs Assureur.

Précond. L'assureur doit être authentifié.

Postcond. Le médecin est enregistré avec un identifiant unique.

Nominal (1) L'assureur accède à « Inscrire un médecin » ; (2) il saisit les données (nom, prénom, spécialité, matricule, etc.); (3) le système vérifie la validité des informations ; (4) le médecin est enregistré et une confirmation est affichée.

Alternatif Information manquante → message d'erreur ; médecin déjà existant → alerte et annulation.

11. Désactiver un médecin

Objectif Désactiver un médecin du système.

Acteurs Assureur.

Précond. L'assureur doit être authentifié et le médecin doit exister.

Postcond. Le médecin est désactivé et ne peut plus exercer.

Nominal (1) L'assureur accède à « Désactiver un médecin » ; (2) il recherche le médecin concerné ; (3) il confirme la désactivation ; (4) le système désactive le médecin et affiche une confirmation.

Alternatif Médecin inexistant → message d'erreur ; médecin déjà désactivé → notification et annulation.

2.6 Diagramme d'État-transition

2.6.1 Contexte et justification

Le diagramme d'états-transitions présente le comportement dynamique d'un objet (ou d'un module fonctionnel) en fonction des événements qui surviennent au cours de son cycle de vie. Il permet de visualiser les différents états qu'un objet peut prendre, ainsi que les transitions possibles entre ces états selon les actions de l'utilisateur ou les réactions du système. Dans notre cas, il a été utilisé pour modéliser le cycle de vie d'entités telles qu'une feuille de maladie, un remboursement ou la session d'un assureur. Cette modélisation est essentielle pour :

- clarifier la logique de fonctionnement du système ;
- assurer que toutes les transitions sont prises en compte, y compris les cas d'erreurs ou de rejets ;
- aider à la détection des incohérences ou des oublis ;
- servir de support à la conception technique et aux tests fonctionnels.

2.6.2 État-transition de Medecin

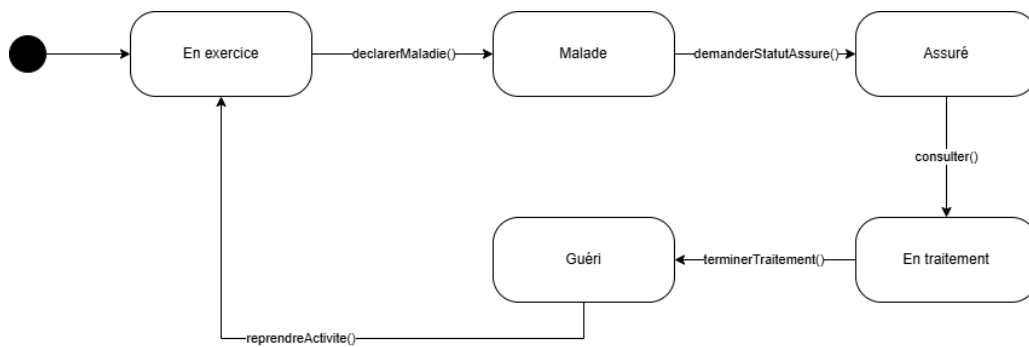


FIGURE 6 – Diagramme d'état-transition : Medecin

2.6.3 État-transition d'un Remboursement

CLASSE DYNAMIQUE : REMBOURSEMENT

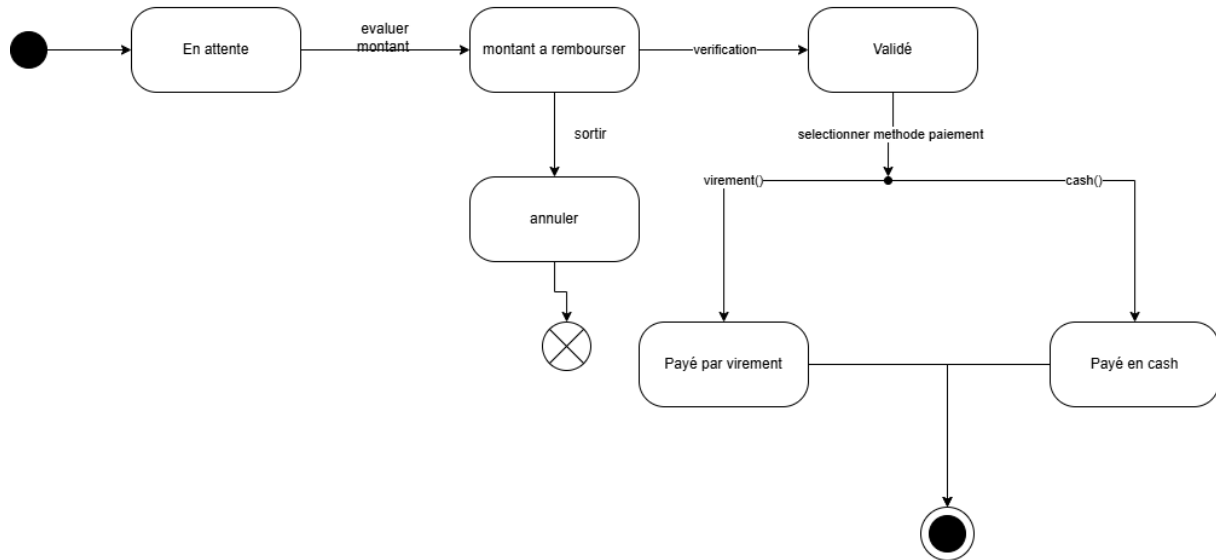


FIGURE 7 – Diagramme d'état-transition : remboursement

2.7 Diagramme de Séquence Système

2.7.1 Contexte et justification

Le diagramme de séquence système permet de modéliser les échanges entre les acteurs externes et le système dans le cadre d'un scénario fonctionnel précis. Il met en évidence l'ordre chronologique des messages échangés, la logique temporelle des interactions ainsi que les principaux flux d'informations. Ce type de diagramme repose sur des éléments essentiels tels que les acteurs impliqués, la ligne de vie du système, les messages échangés dans un ordre défini et les fragments d'interaction (conditions, boucles, alternatives). Chaque diagramme de séquence système correspond à un cas d'utilisation précédemment défini et sert de support à la validation des exigences fonctionnelles, à la spécification des comportements et à la préparation des tests.

2.7.2 Cas d'utilisation 1 : Authentification

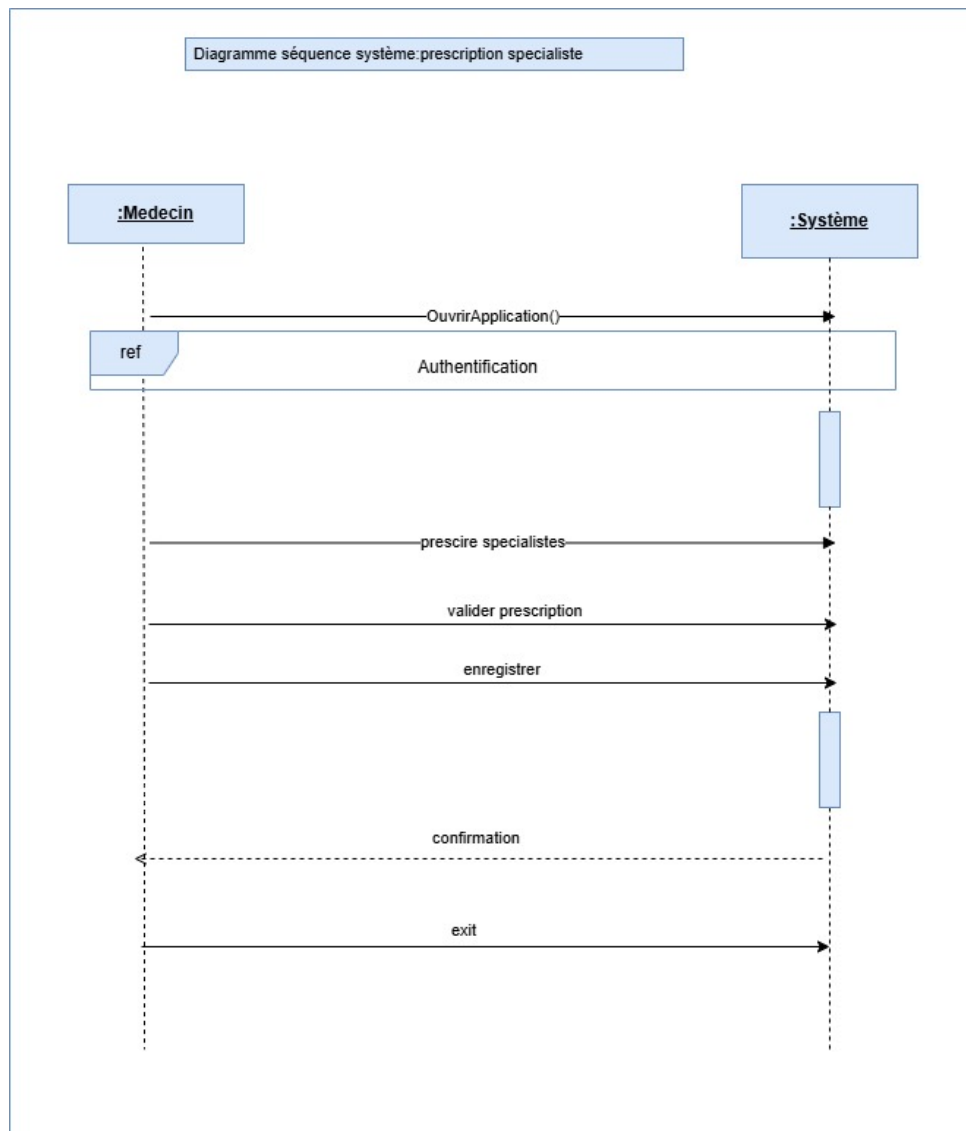


FIGURE 8 – Diagramme de Séquence Système : Authentification

Scénario : le médecin accède à la page de connexion ; le système affiche le formulaire (identifiant, mot de passe, bouton « Se connecter »). Après saisie, le système vérifie via `verifier()`. En cas de succès, le profil est chargé ; en cas d'échec, un message d'erreur est affiché avec proposition de réessayer ou de réinitialiser le mot de passe. Après **4 échecs** consécutifs, le compte est temporairement bloqué (30 min) et un courriel de notification est envoyé.

2.7.3 Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré

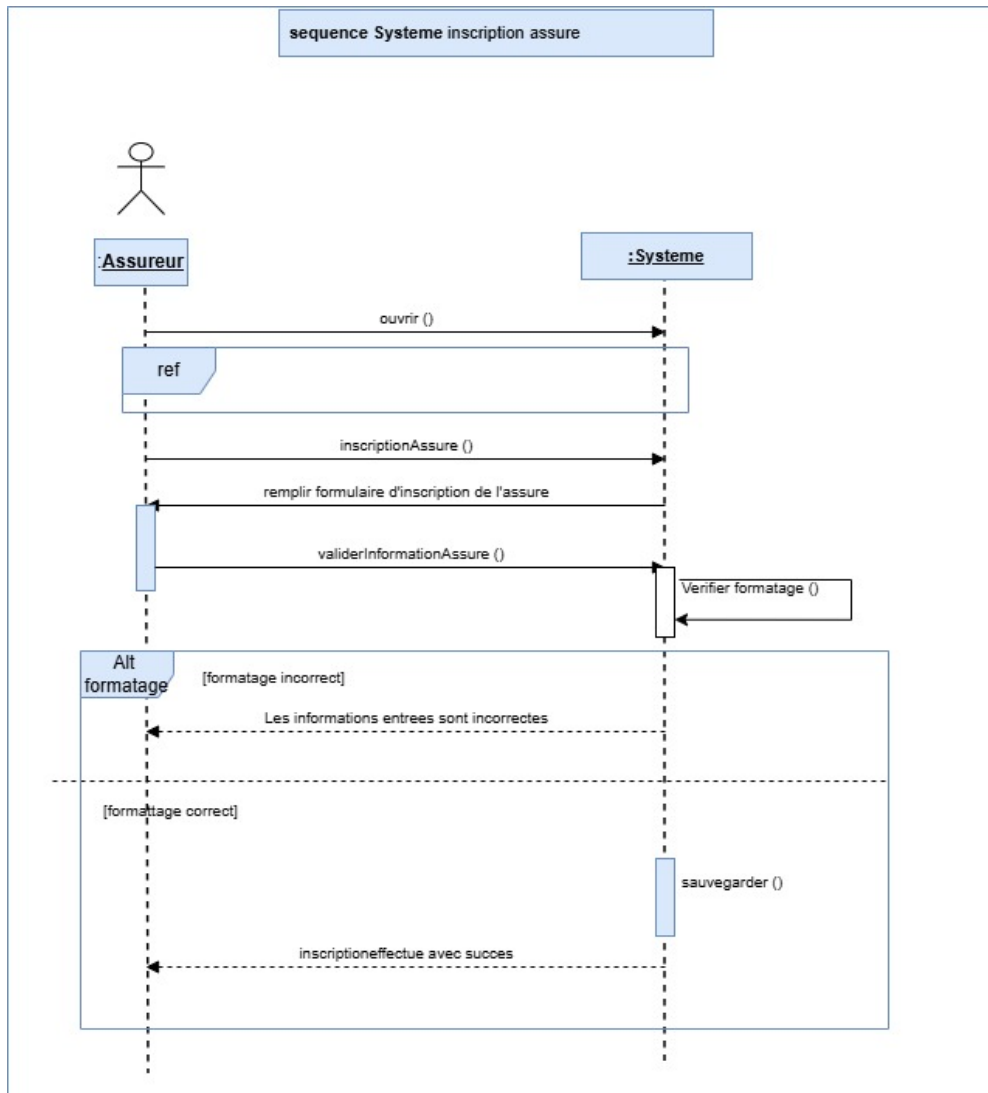


FIGURE 9 – Diagramme de Séquence Système : Inscrire un assuré

Scénario : après authentification, l'assureur accède à « Inscrire un assuré » (**inscrireAssuré()**), saisit les informations (**saisirInfo()**) ; le système vérifie les données (**verification()**). En cas d'erreur, une boucle de correction est déclenchée. Le système vérifie ensuite l'existence de l'assuré (**consulterBD()**) : s'il existe déjà, **alreadyExistsMsg()** est affiché ; sinon, le nouvel assuré est enregistré et l'inscription est confirmée.

2.7.4 Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

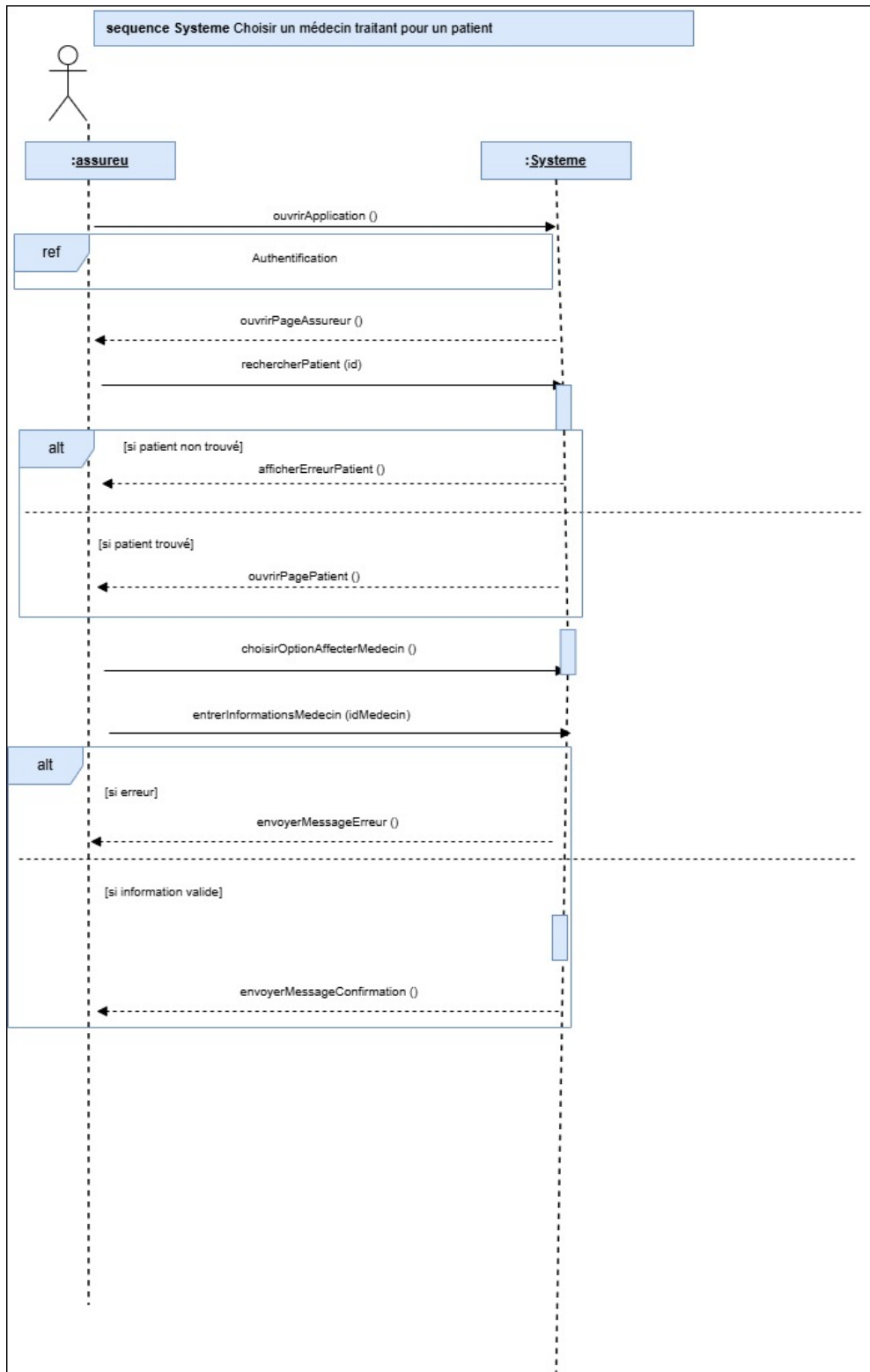
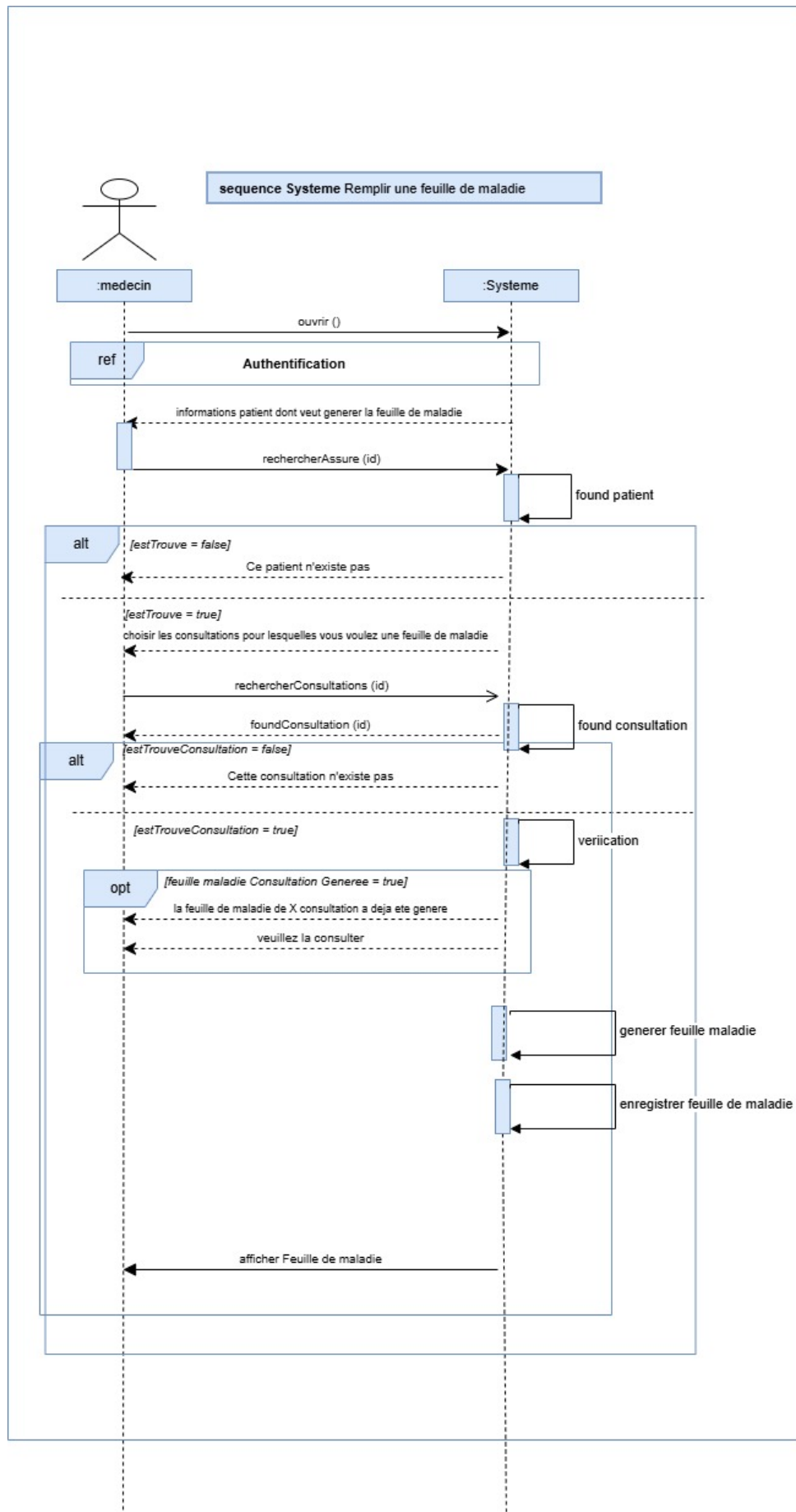


FIGURE 10 – Diagramme de Séquence Système : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

Scénario : l'assureur consulte la base des assurés et la liste des médecins disponibles, sélectionne l'assuré et le médecin traitant, puis lance **enregistrer()**. Si aucun médecin traitant n'existe, l'enregistrement est direct ; sinon, le système propose une mise à jour confirmée par

`verify()`. En cas de refus, l'opération est annulée (`echecEnreg()`).

2.7.5 Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie



Scénario : le médecin lance `enregFeuilleMaladie()`, renseigne les champs requis (patient, diagnostic, traitement), puis `enregistrer()`. Une boucle de vérification corrige les erreurs éventuelles; en l'absence d'erreur, la feuille est sauvegardée et l'enregistrement confirmé (`save success`).

2.7.6 Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste

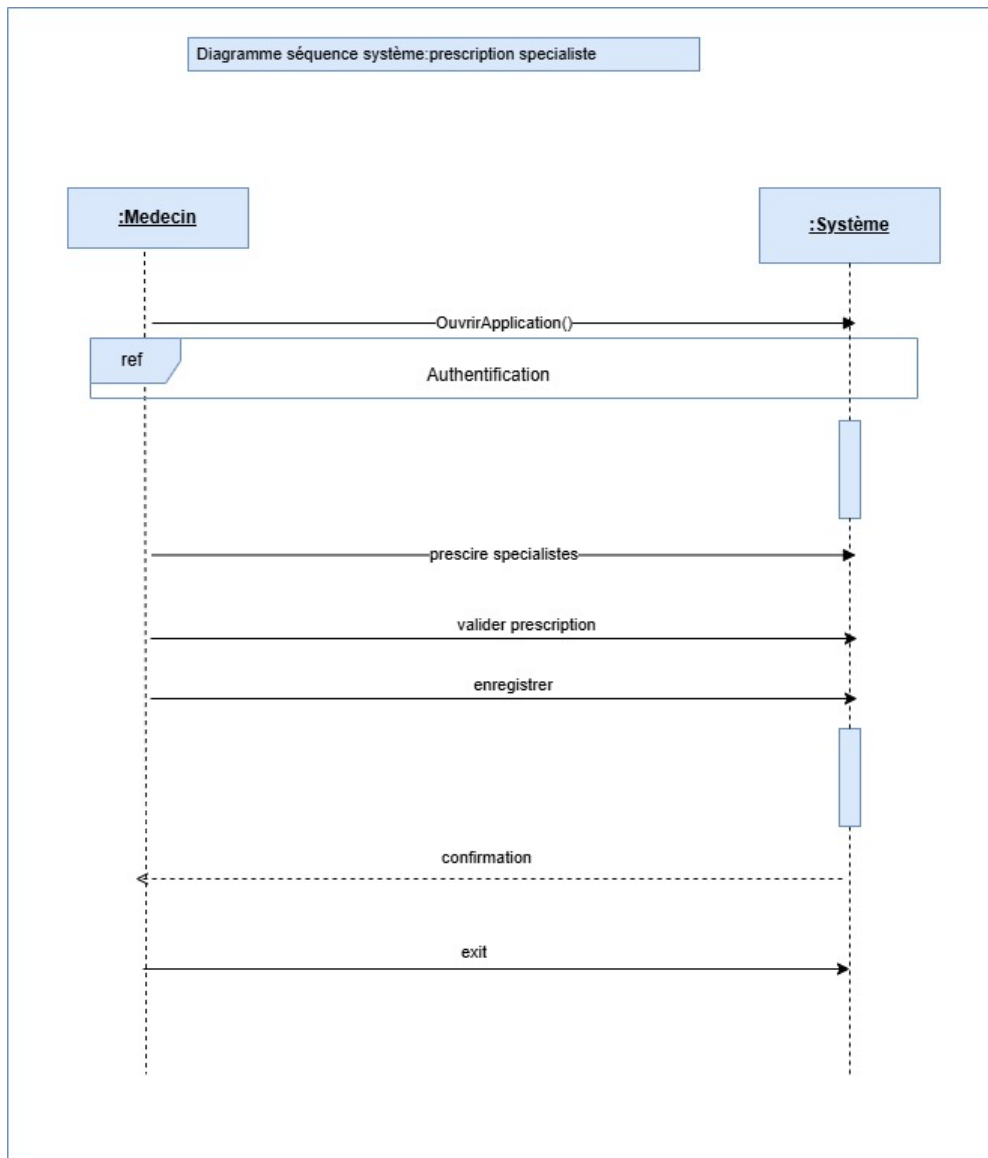


FIGURE 12 – Diagramme de Séquence Système : Prescrire consultation

Scénario : le médecin choisit un patient dans `listePatients`, le système renvoie la liste des spécialistes disponibles, filtrée selon la date et la spécialité. Le médecin sélectionne un spécialiste; la prescription est enregistrée (`save success`).

2.7.7 Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament

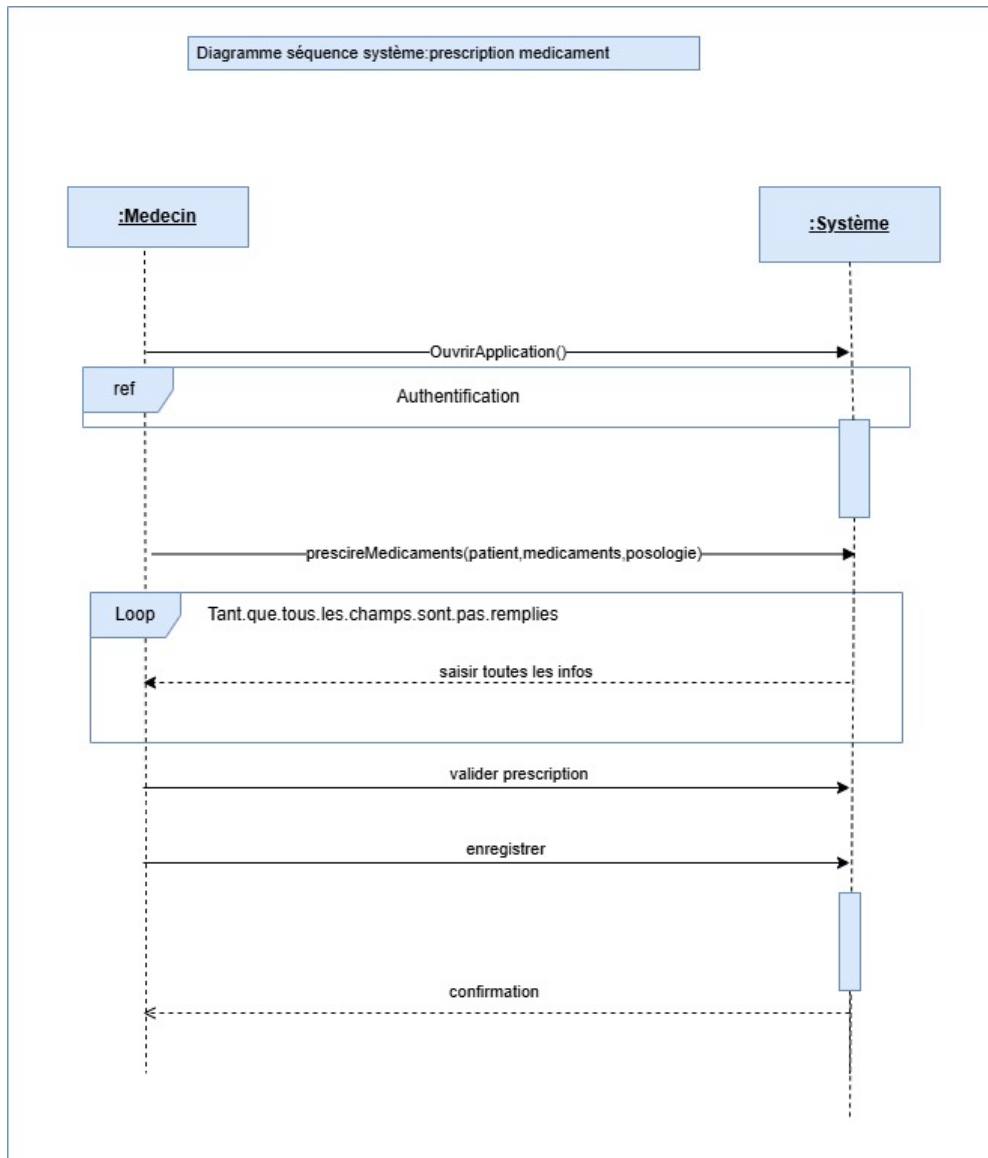


FIGURE 13 – Diagramme de Séquence Système : Prescrire Médicament

Scénario : après sélection du patient, le système affiche la liste complète des médicaments, filtrée selon la maladie diagnostiquée. Le médecin sélectionne un ou plusieurs médicaments, et la prescription est enregistrée (**save success**).

2.7.8 Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement

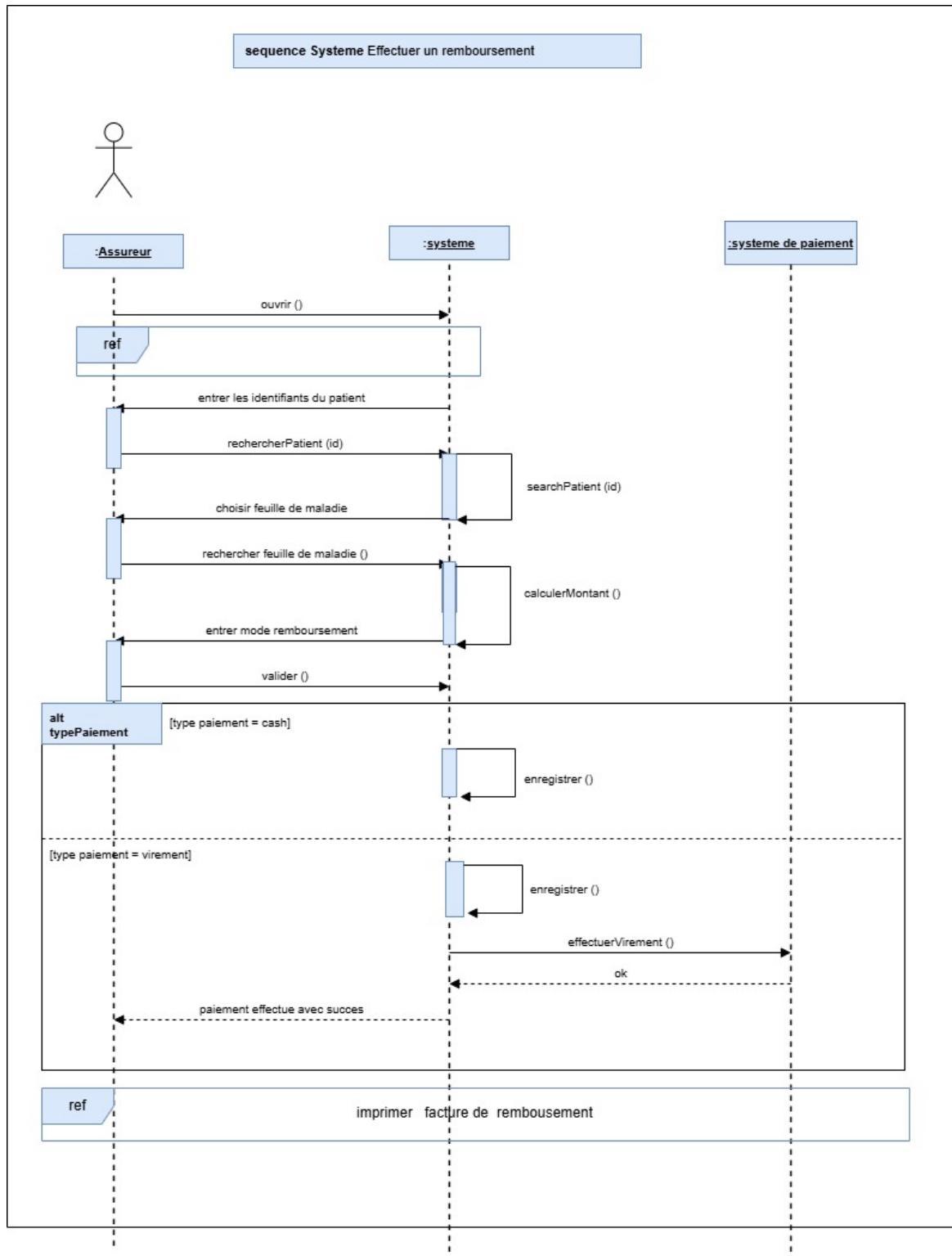


FIGURE 14 – Diagramme de Séquence Système : Effectuer remboursement

Scénario : l'assureur saisit l'identifiant de la feuille. Le système vérifie son existence puis si elle a déjà été remboursée. Il calcule ensuite le montant (**100 %** pour un généraliste, **80 %** pour un spécialiste). Si le mode de paiement est « Bancaire », la demande est transmise au système

bancaire qui confirme le traitement.

2.7.9 Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture

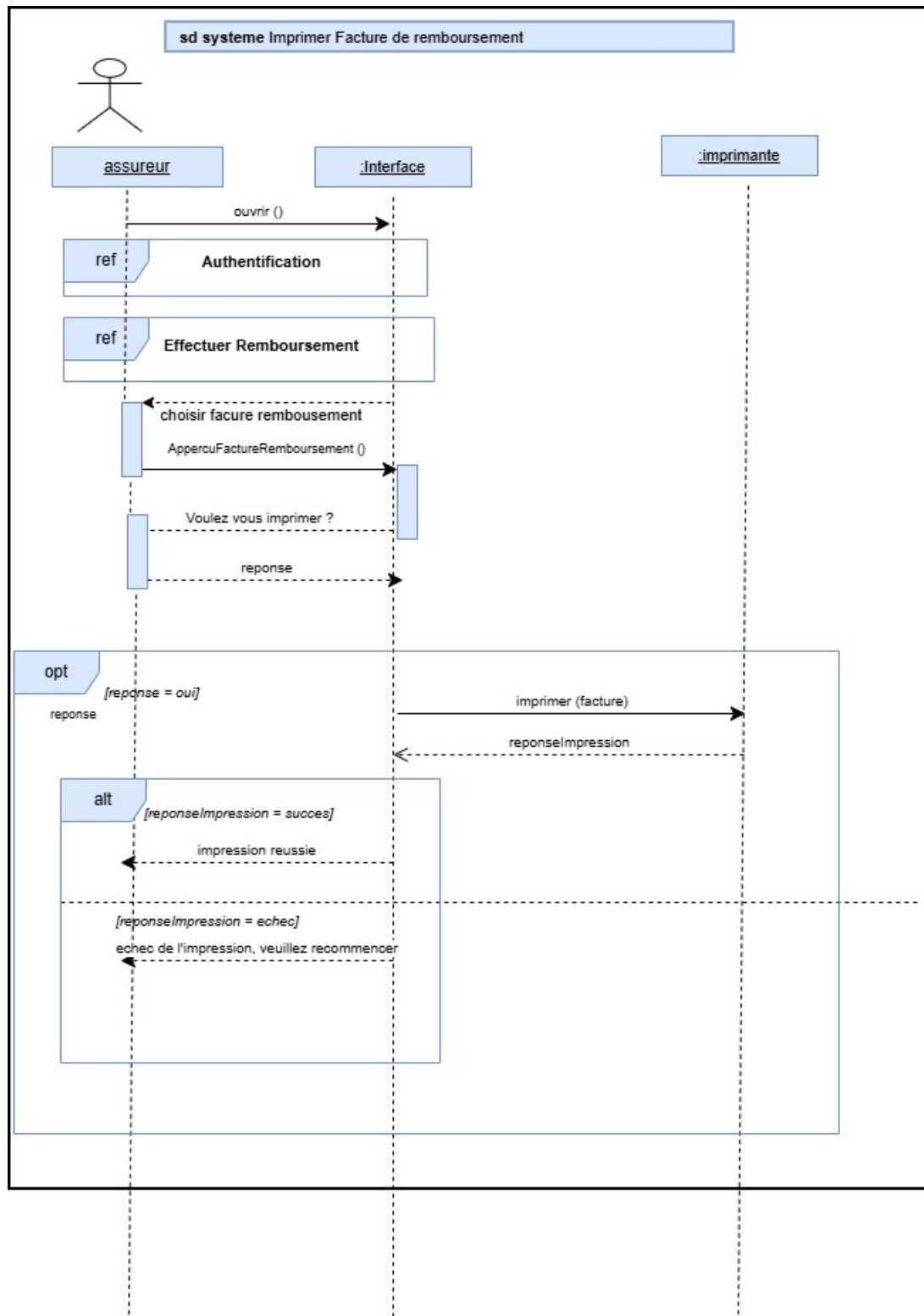


FIGURE 15 – Diagramme de Séquence Système : Imprimer Facture

Scénario : une fois connecté, l'assureur sélectionne « Imprimer un reçu ». Le système demande les options d'impression (format, copies, imprimante), transmet les données à l'imprimante qui retourne un statut **OK** ; le système informe alors l'assureur que le reçu a été imprimé.

2.7.10 Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie

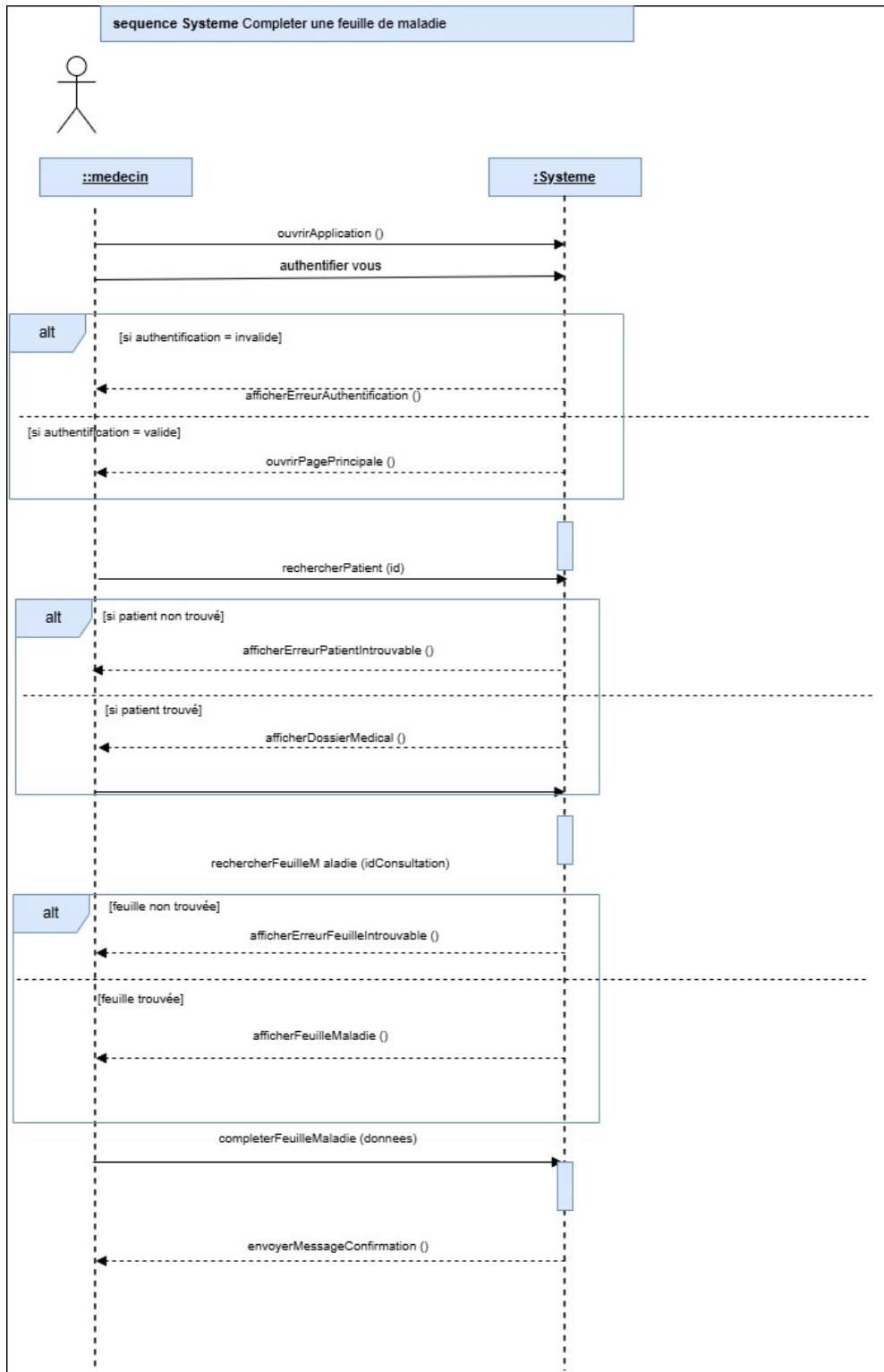


FIGURE 16 – Diagramme de Séquence Système : Compléter feuille de maladie

Scénario : l'assureur affiche les feuilles partiellement remplies, filtre celles de type *Consultation*, en sélectionne une, saisit les informations manquantes et lance `enregistrer()`. Une boucle de vérification gère les erreurs, puis l'enregistrement est confirmé (`save success`).

2.7.11 Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin

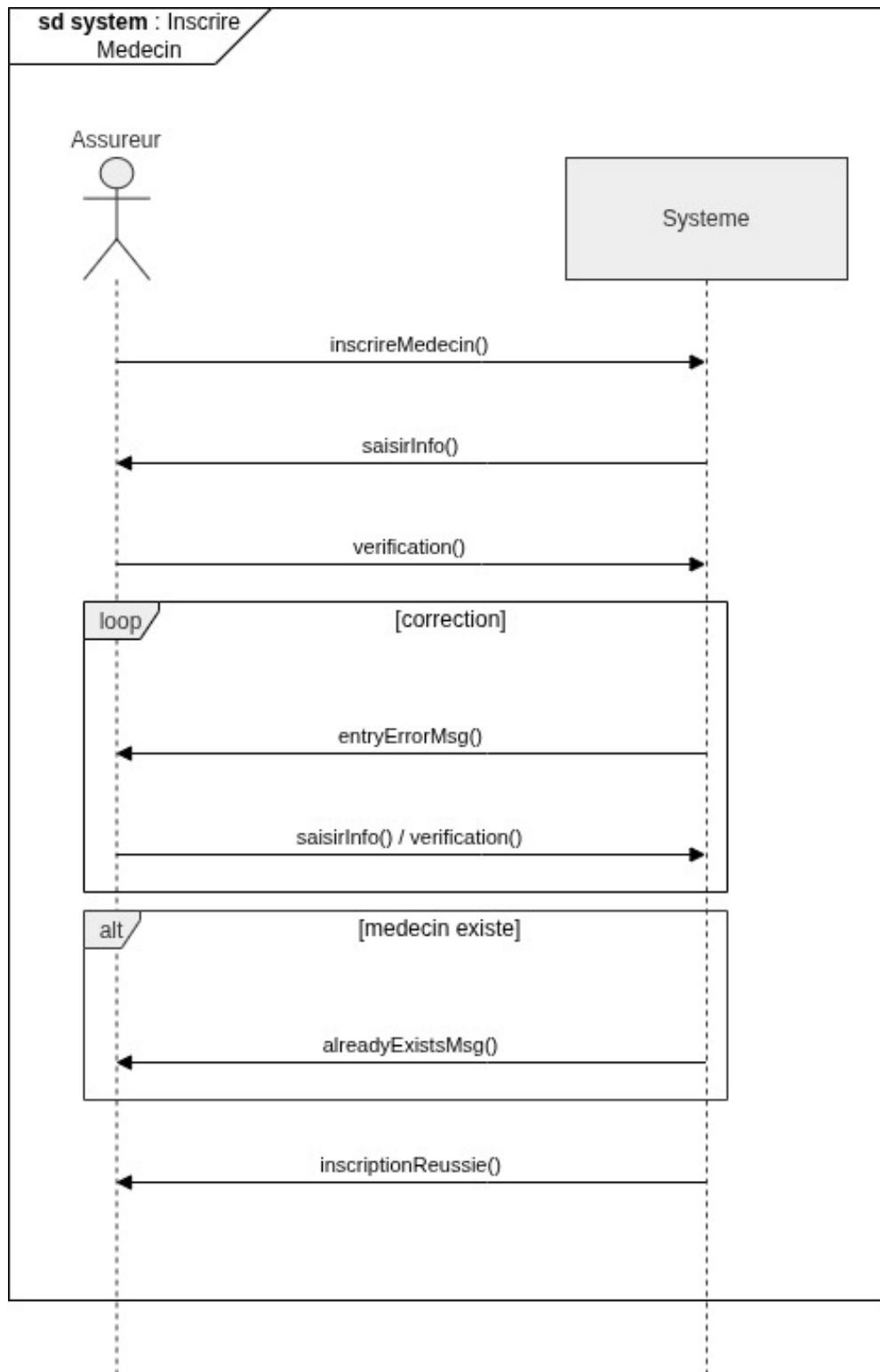


FIGURE 17 – Diagramme de Séquence Système : Inscrire un médecin

Scénario : après authentification, l'assureur lance `inscrireMedecin()`, saisit les informations du médecin (`saisirInfo()`). Le système vérifie les données (`verification()`). Si les informations sont valides et que le médecin n'existe pas déjà, il est enregistré en base de données et une confirmation est affichée. En cas d'erreur, une boucle de correction est déclenchée.

2.7.12 Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin

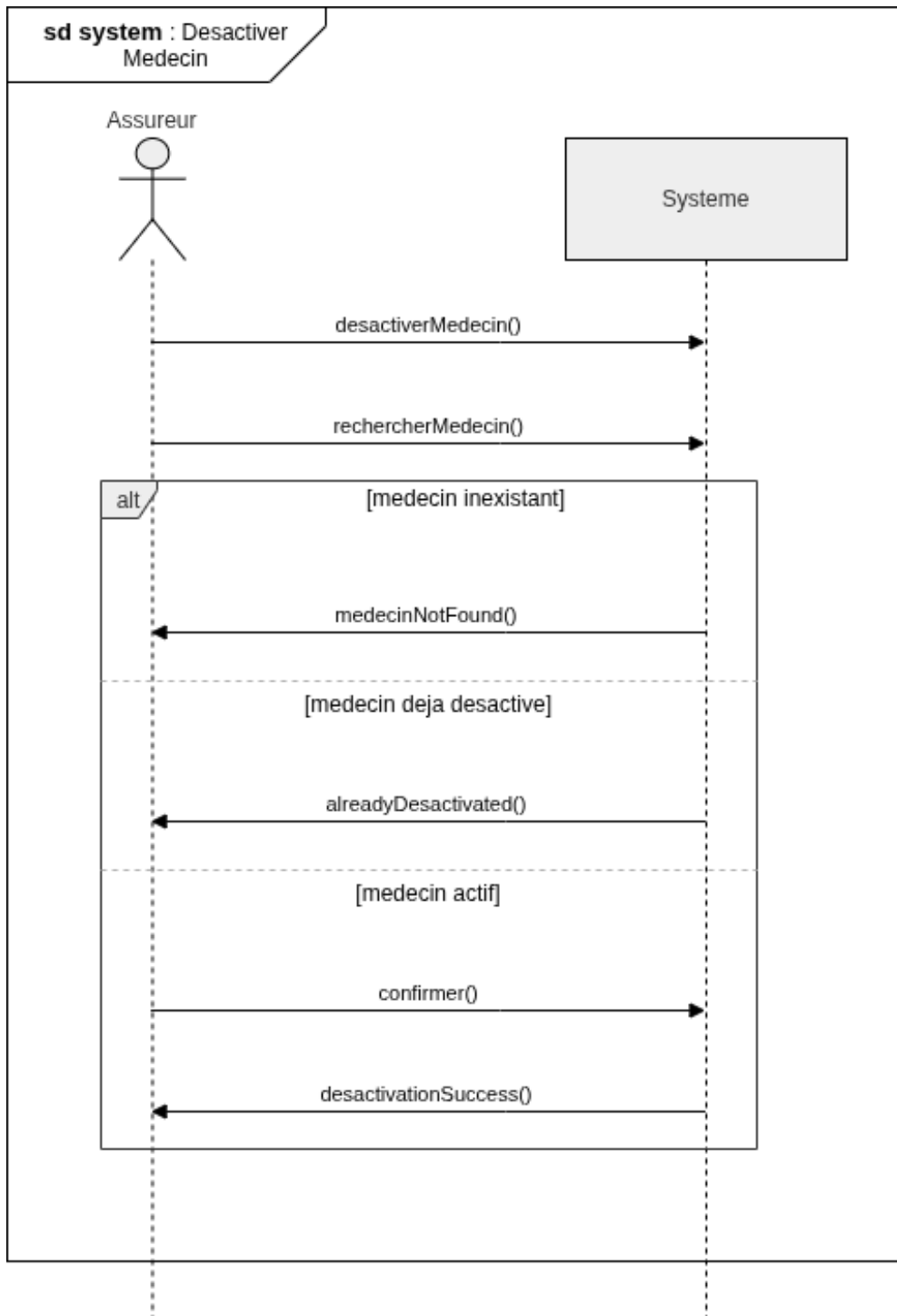


FIGURE 18 – Diagramme de Séquence Système : Désactiver un médecin

Scénario : après authentification, l'assureur lance `desactiverMedecin()`, recherche le médecin (`rechercherMedecin()`). Le système vérifie l'existence du médecin. S'il existe et est actif, l'assureur confirme la désactivation. Le système met à jour le statut du médecin en base de données et affiche une confirmation. Si le médecin est déjà désactivé, un message d'erreur est affiché.

3 Diagrammes de Conception

La phase de conception constitue le pont entre l'analyse fonctionnelle et l'implémentation technique du système. Alors que l'analyse (statique et dynamique) se concentre sur la compréhension et la formalisation des besoins métier, la conception vise à définir **comment** le système sera techniquement réalisé pour répondre à ces besoins. Elle introduit des éléments concrets liés à l'architecture logicielle, aux composants techniques et aux interactions internes entre les différentes couches de l'application.

Dans le cadre de notre projet, la conception s'articule autour de plusieurs modèles qui détaillent progressivement l'architecture interne du système :

- Les **diagrammes de séquence système** (transition entre analyse et conception) qui détaillent les interactions entre les acteurs et le système ;
- Les **diagrammes d'activité** qui modélisent les processus métier sous forme d'organigrammes avec décisions, boucles et activités parallèles ;
- Les **diagrammes de séquence technique** qui exposent les échanges entre les composants internes (Interface, Contrôleur, Driver, Tables de la base de données) pour chaque cas d'utilisation ;
- Les **diagrammes de classe technique** qui présentent la structure détaillée des classes avec leurs attributs typés, leurs méthodes et leurs relations techniques ;
- Les **diagrammes de communication** qui illustrent les collaborations entre objets en mettant l'accent sur les relations structurelles et l'ordre des messages.

Cette phase de conception suit une approche descendante : des interactions générales entre les acteurs et le système vers les détails d'implémentation internes. Elle prépare directement le travail des développeurs en fournissant un cadre technique clair, cohérent et prêt à être implémenté.

3.1 Diagramme d'Activités

3.1.1 Contexte et justification

Le diagramme d'activité modélise le déroulement d'un processus ou d'un cas d'utilisation. Il représente graphiquement la succession des actions, les décisions, les branchements conditionnels et les éventuelles activités parallèles, de manière similaire à un organigramme. Il aide à comprendre le comportement du système, notamment en cas de décision, d'erreur ou de traitement parallèle, et facilite la communication au sein de l'équipe, l'analyse des flux, la préparation des tests et la conception technique.

3.1.2 Cas d'utilisation 1 : Authentification

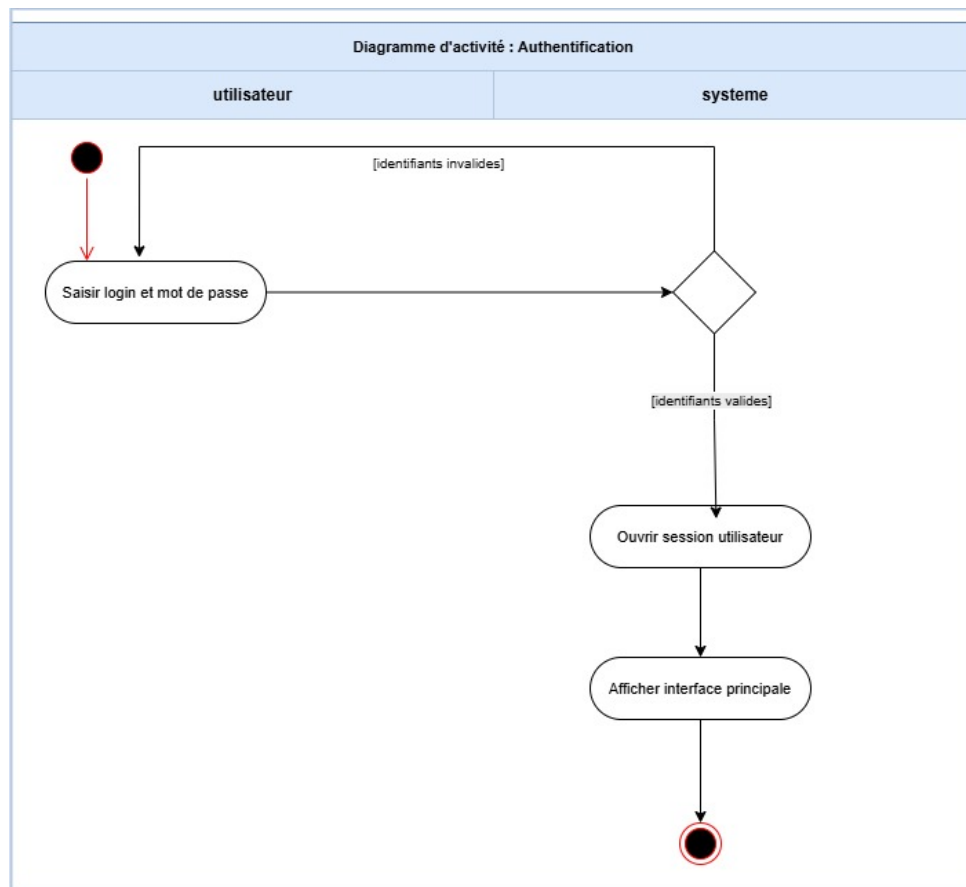


FIGURE 19 – Diagramme d'activité : Authentification

3.1.3 Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré

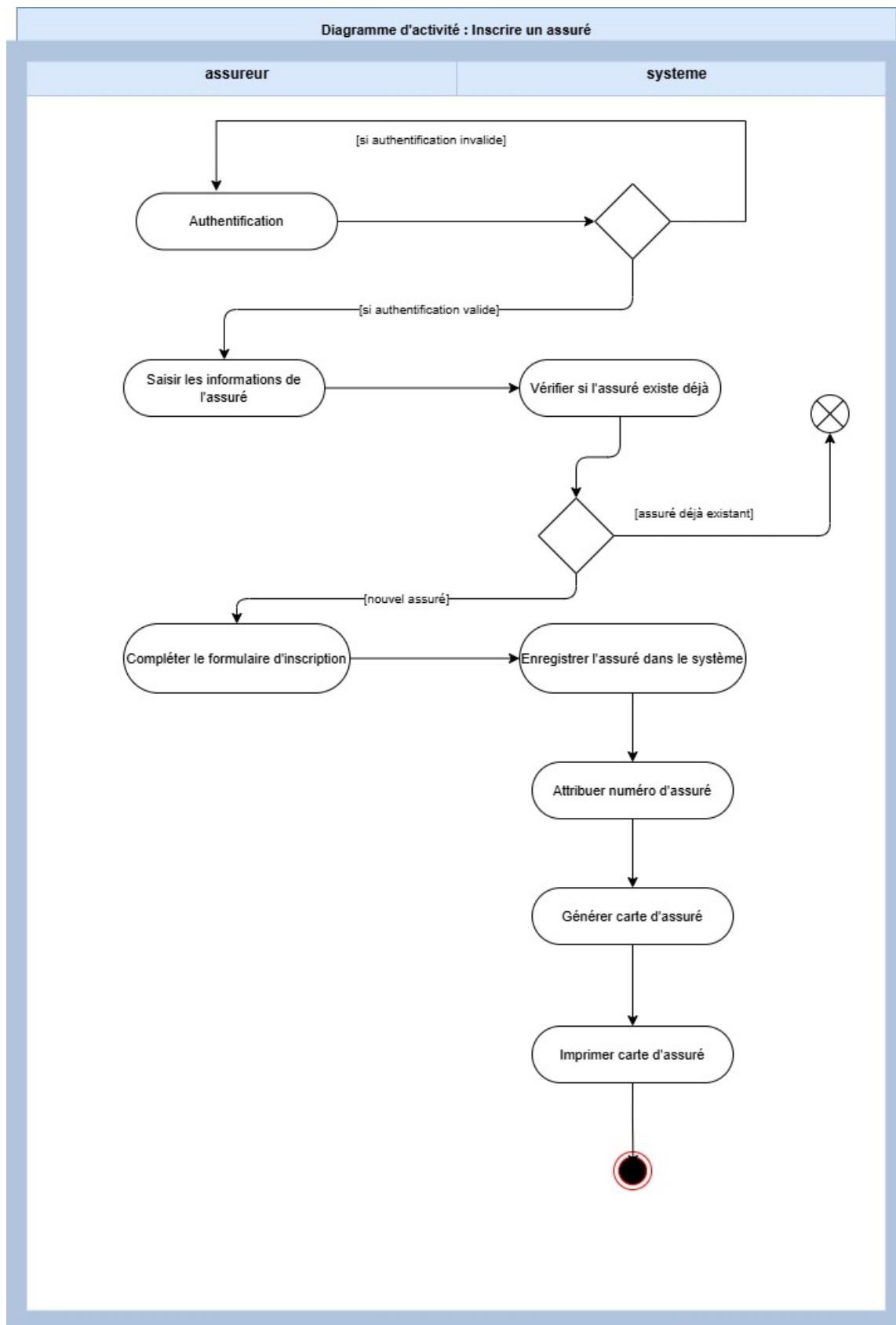


FIGURE 20 – Diagramme d'activité : Inscription d'un assuré

3.1.4 Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

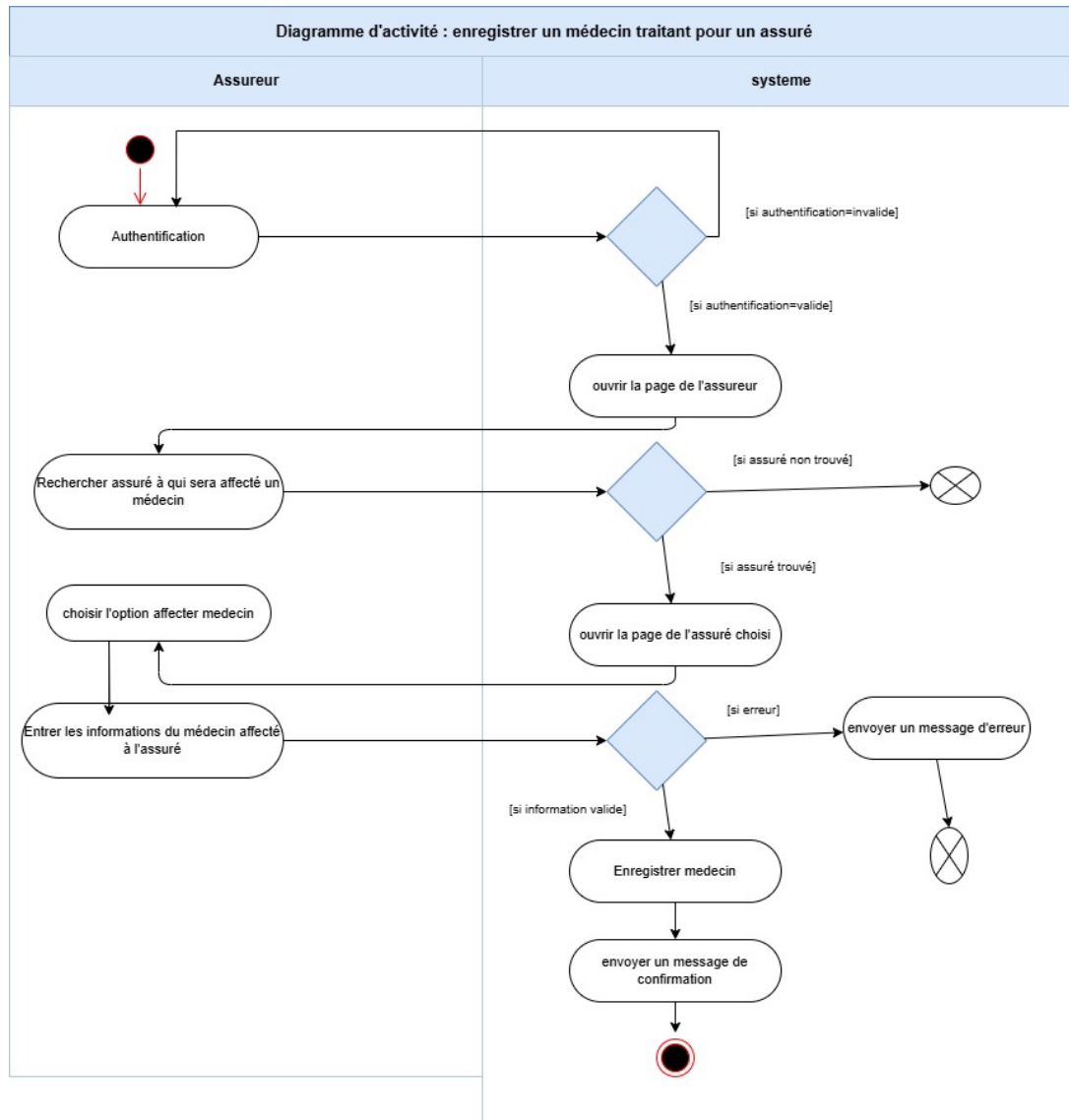


FIGURE 21 – Diagramme d'activité : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

3.1.5 Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie

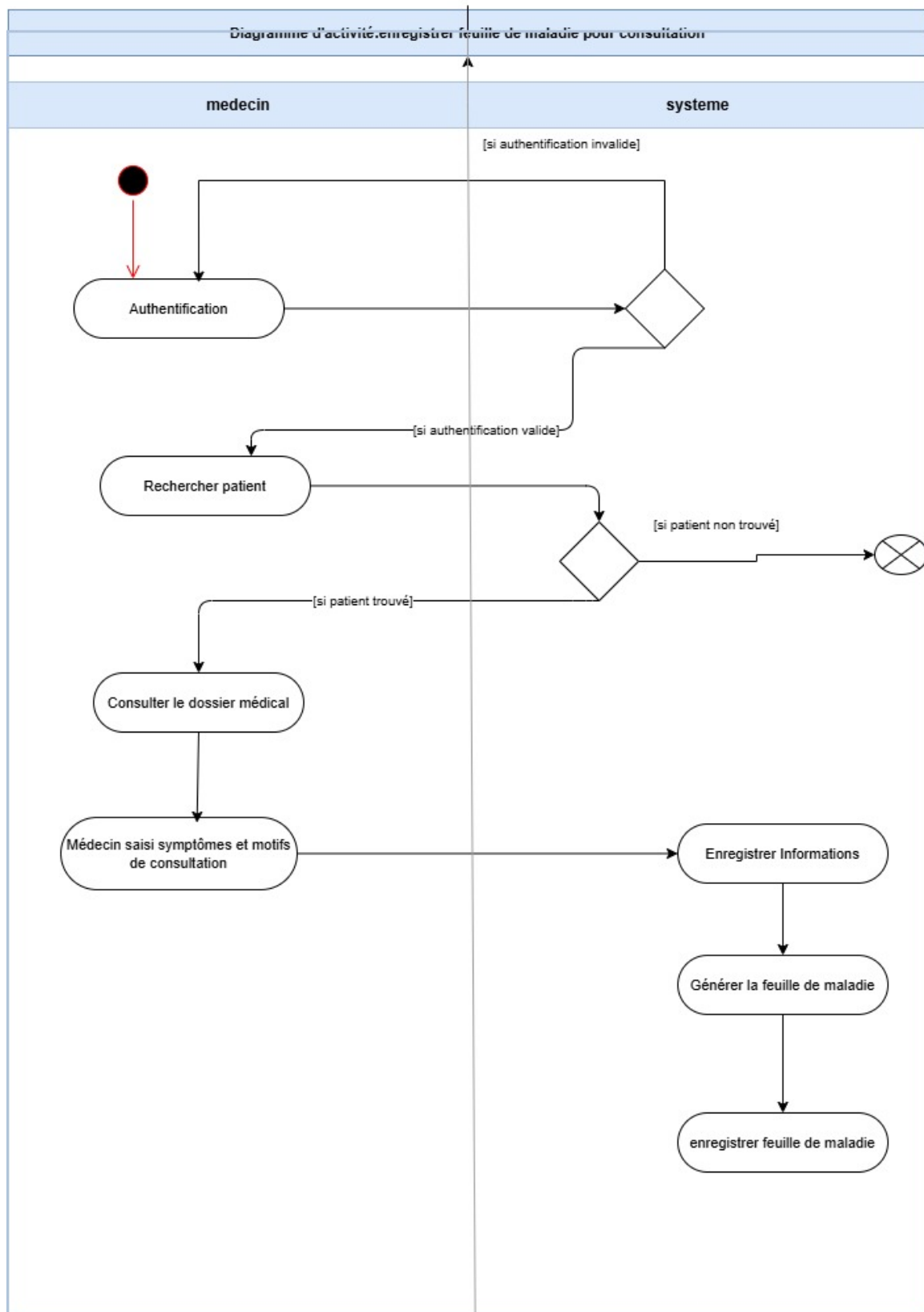


FIGURE 22 – Diagramme d'activité : Enregistrer feuille de maladie

3.1.6 Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste

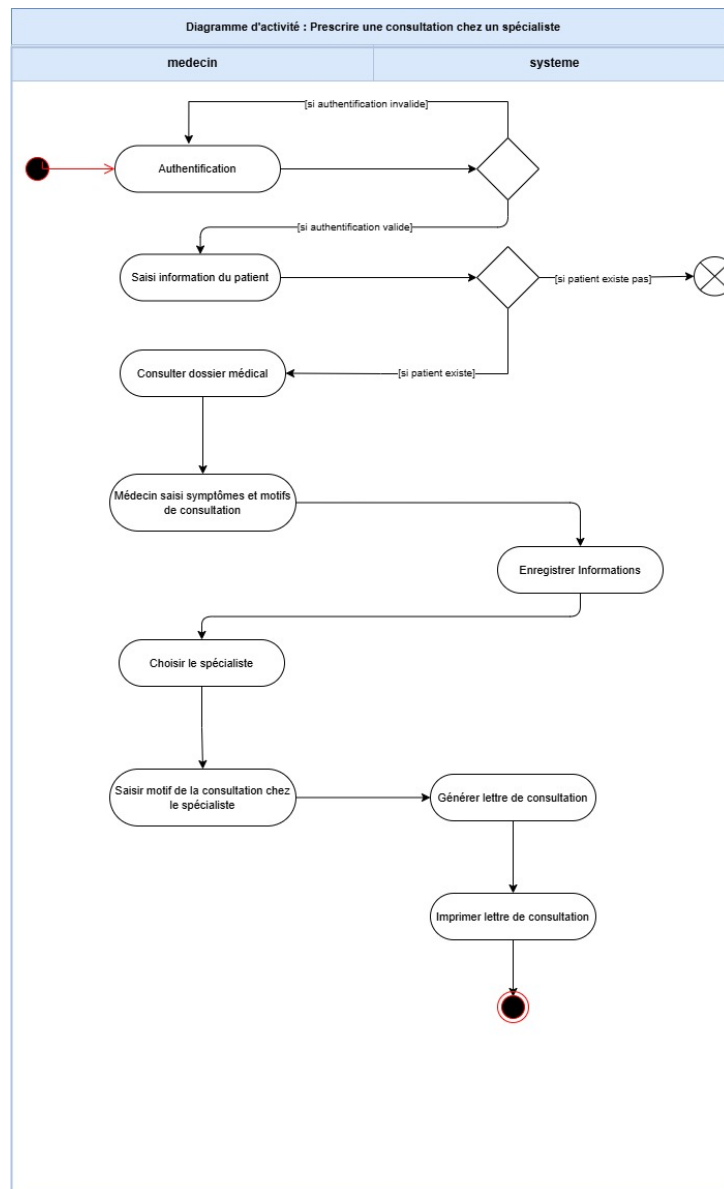
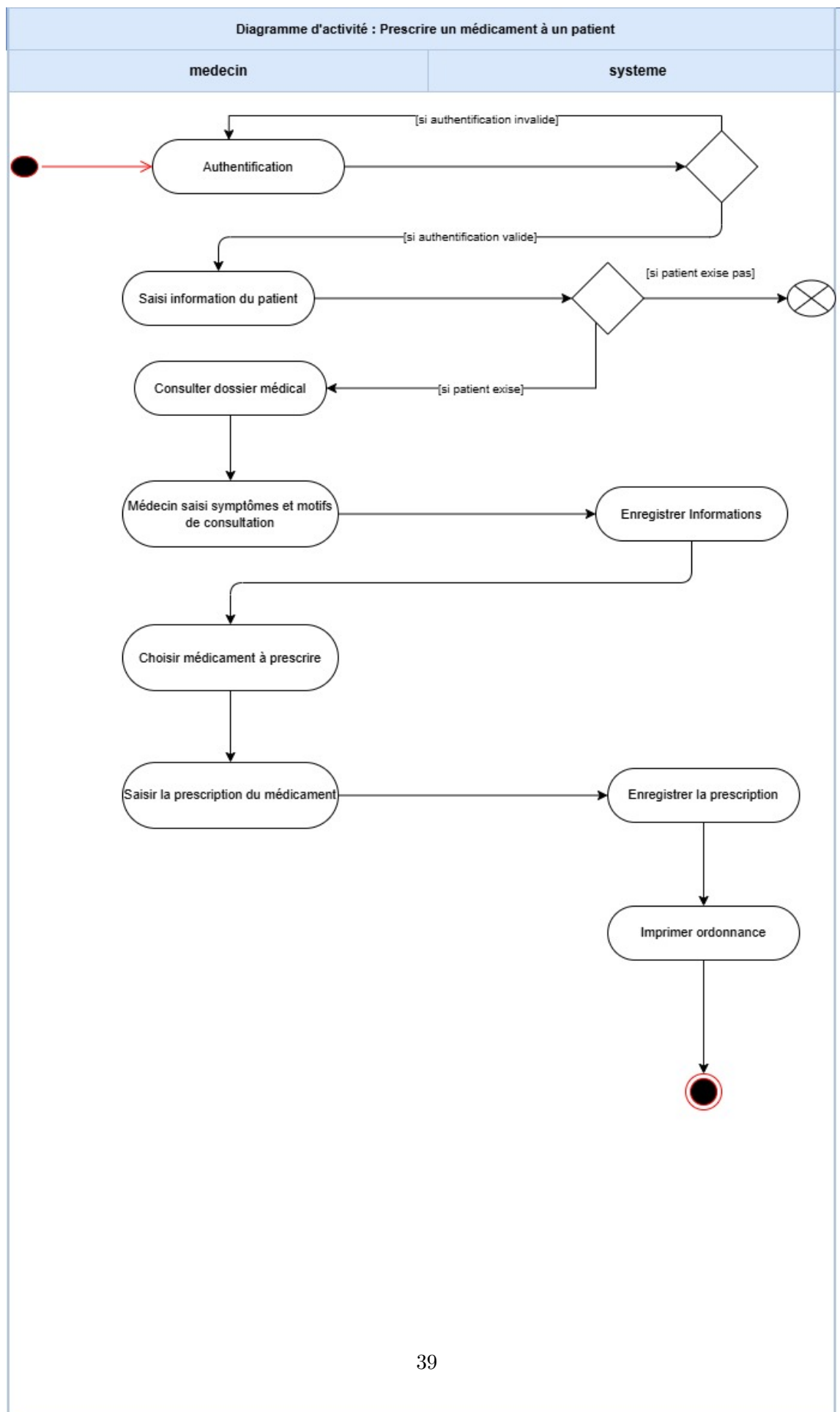


FIGURE 23 – Diagramme d'activité : Prescrire une consultation chez un spécialiste

3.1.7 Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament



3.1.8 Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement

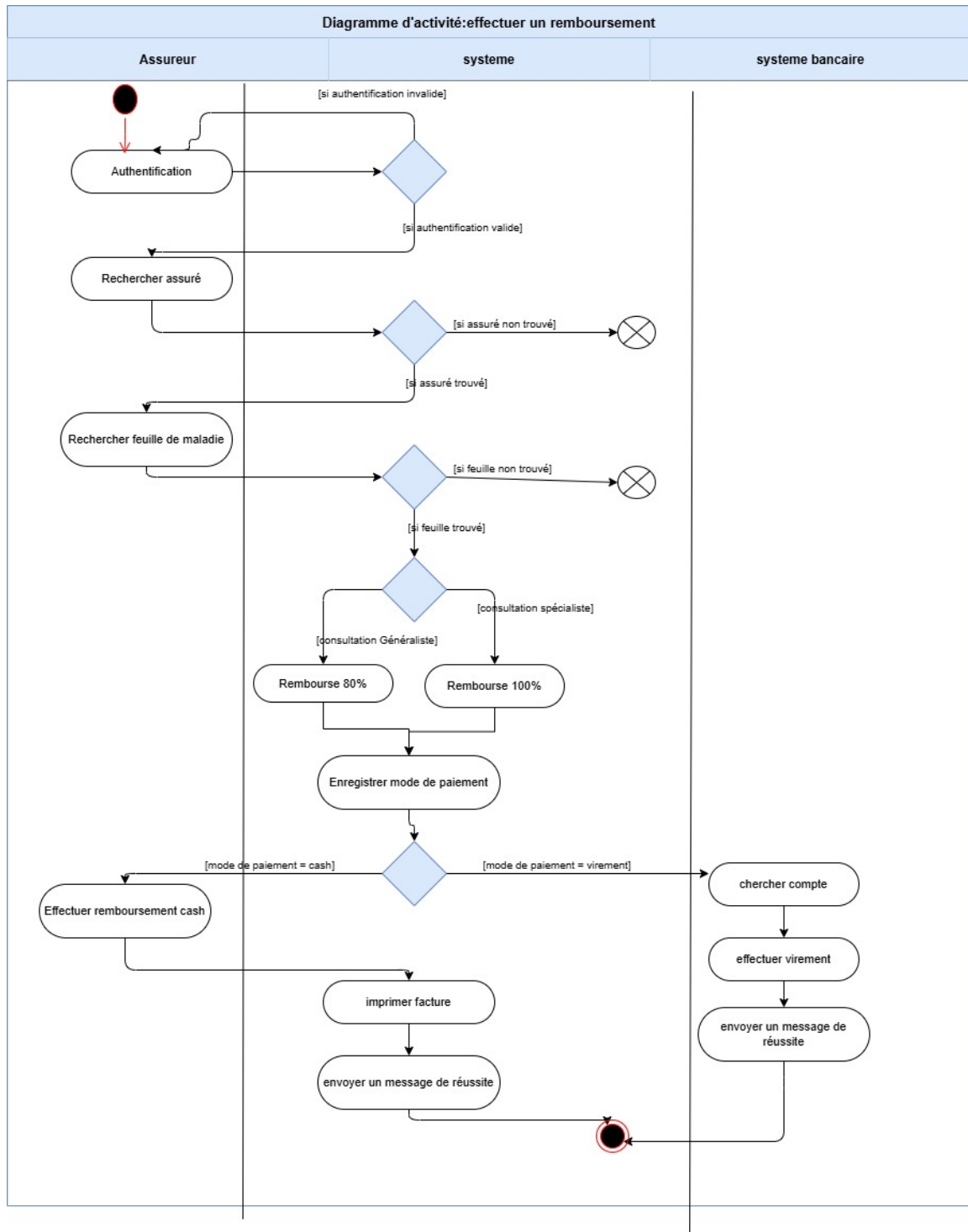


FIGURE 25 – Diagramme d'activité : Effectuer remboursement

3.1.9 Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture

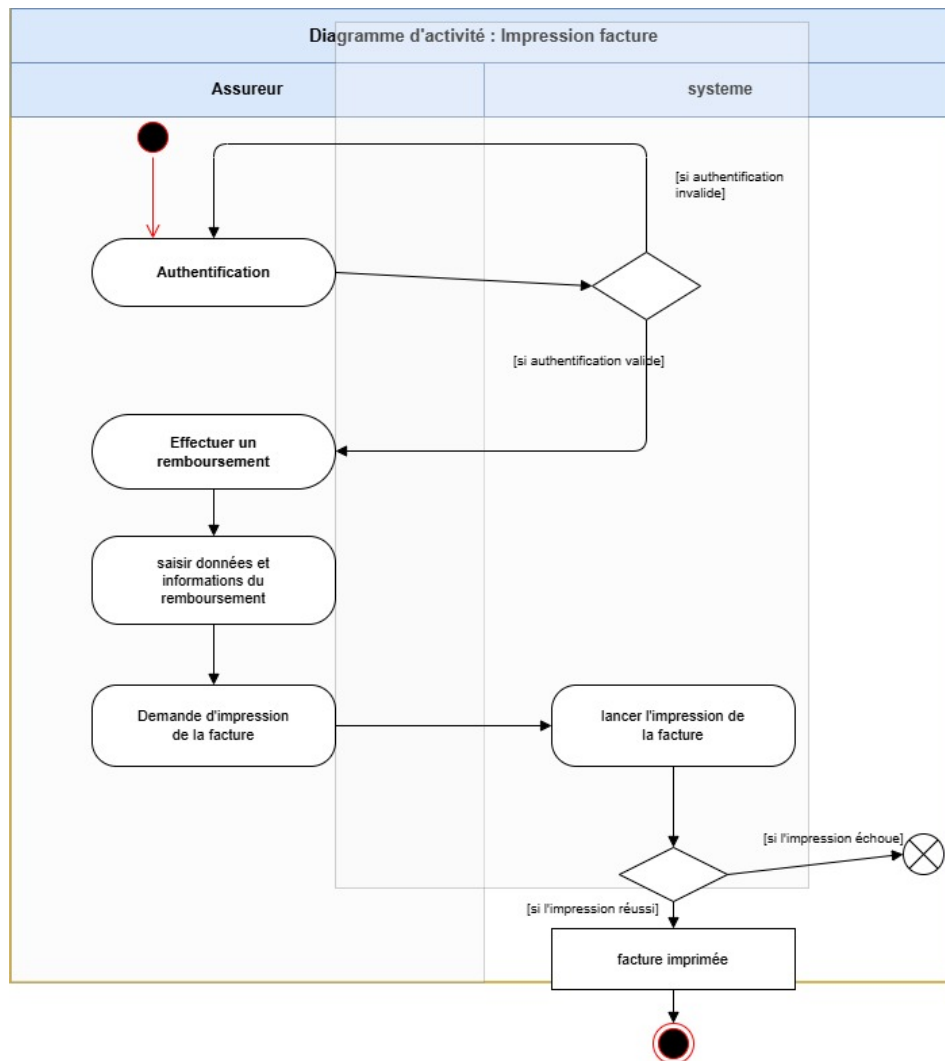


FIGURE 26 – Diagramme d'activité : Imprimer facture

3.1.10 Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie

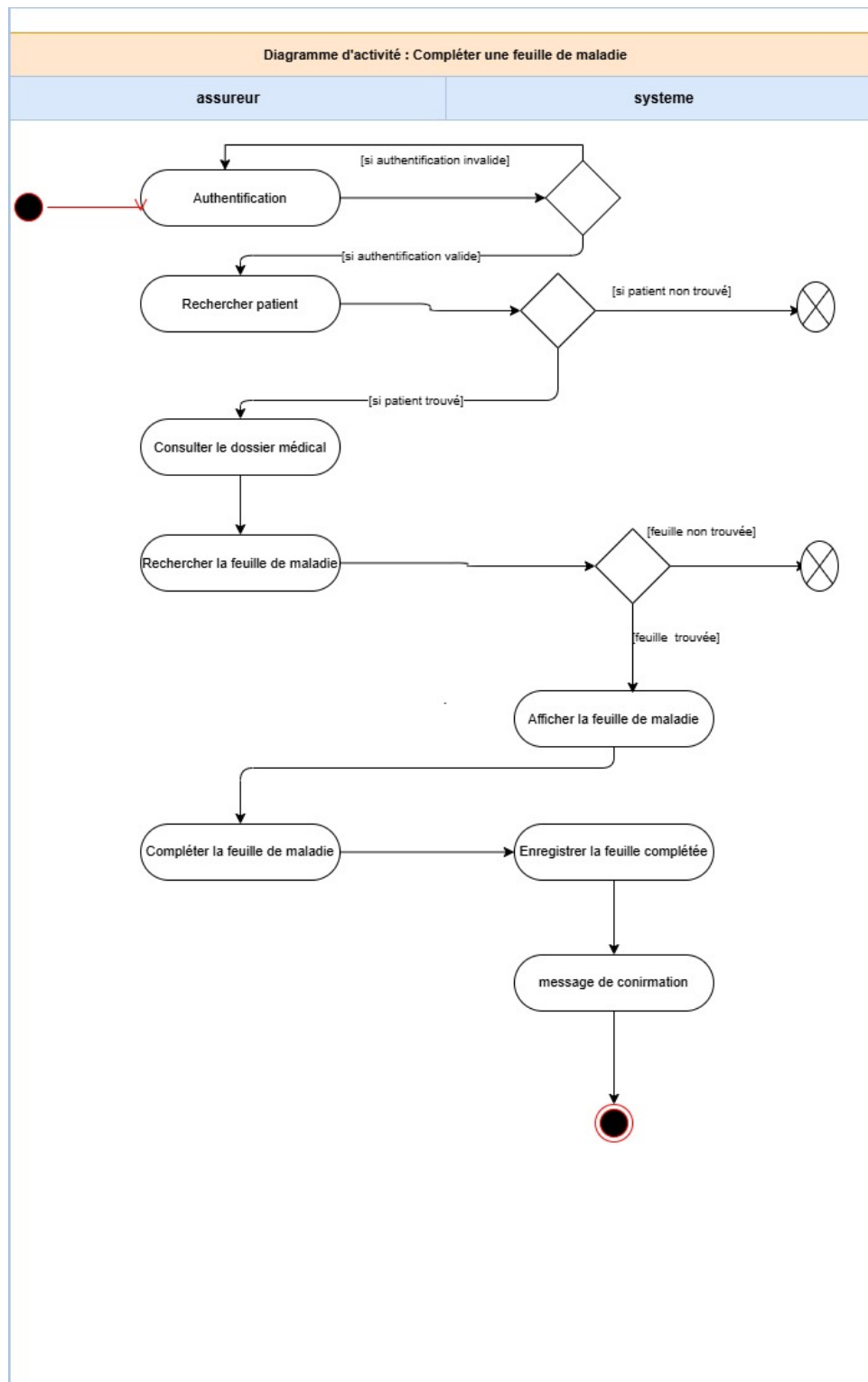


FIGURE 27 – Diagramme d'activité : Compléter une feuille de maladie

3.1.11 Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin

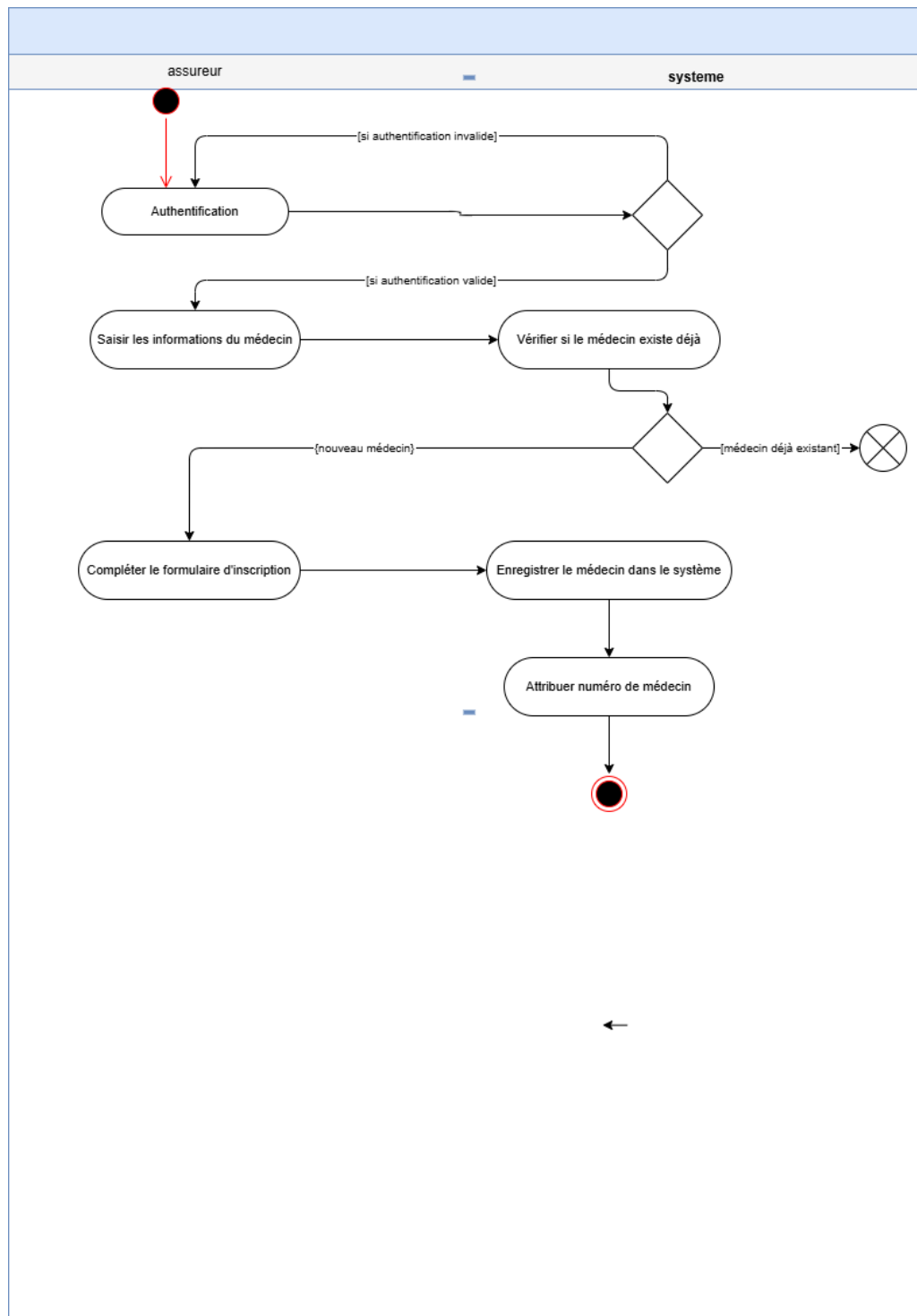


FIGURE 28 – Diagramme d'activité : Inscrire un médecin

3.1.12 Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin

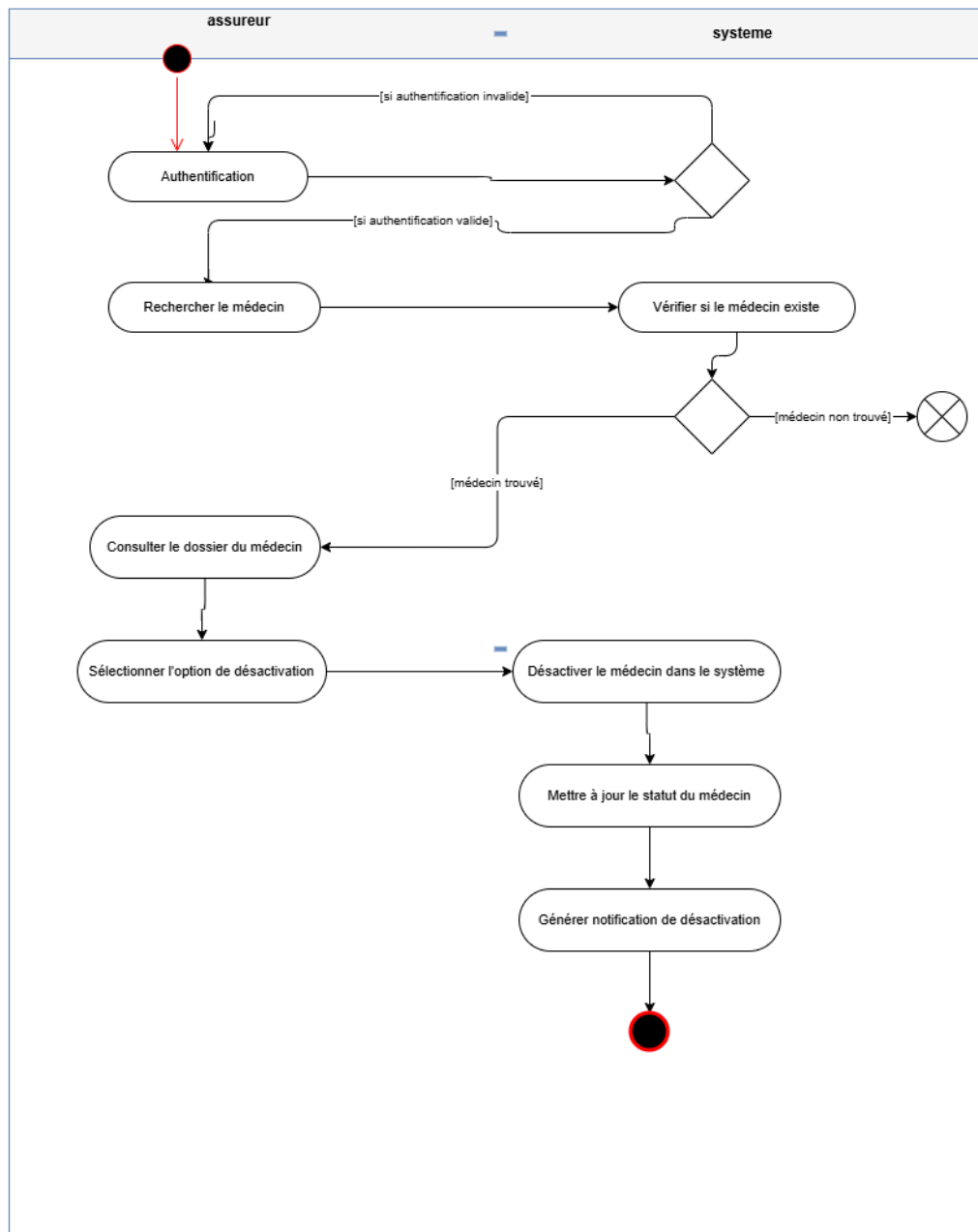


FIGURE 29 – Diagramme d'activité : Désactiver un médecin

3.2 Diagramme de Séquence Technique

3.2.1 Contexte et justification

Le diagramme de séquence technique est une extension du diagramme de séquence système, apportant une vue plus détaillée de l'implémentation interne d'un cas d'utilisation. Alors que le diagramme de séquence système se concentre sur les échanges entre un acteur et le système, le diagramme de séquence technique expose les interactions entre les différents objets ou composants internes : *Interface*, *Contrôleur*, *Driver* et *Tables* de la base de données. Il permet de détailler la structure interne du système, d'explicitier les responsabilités des classes et de servir de base à l'implémentation orientée objet.

3.2.2 Cas d'utilisation 1 : Authentification

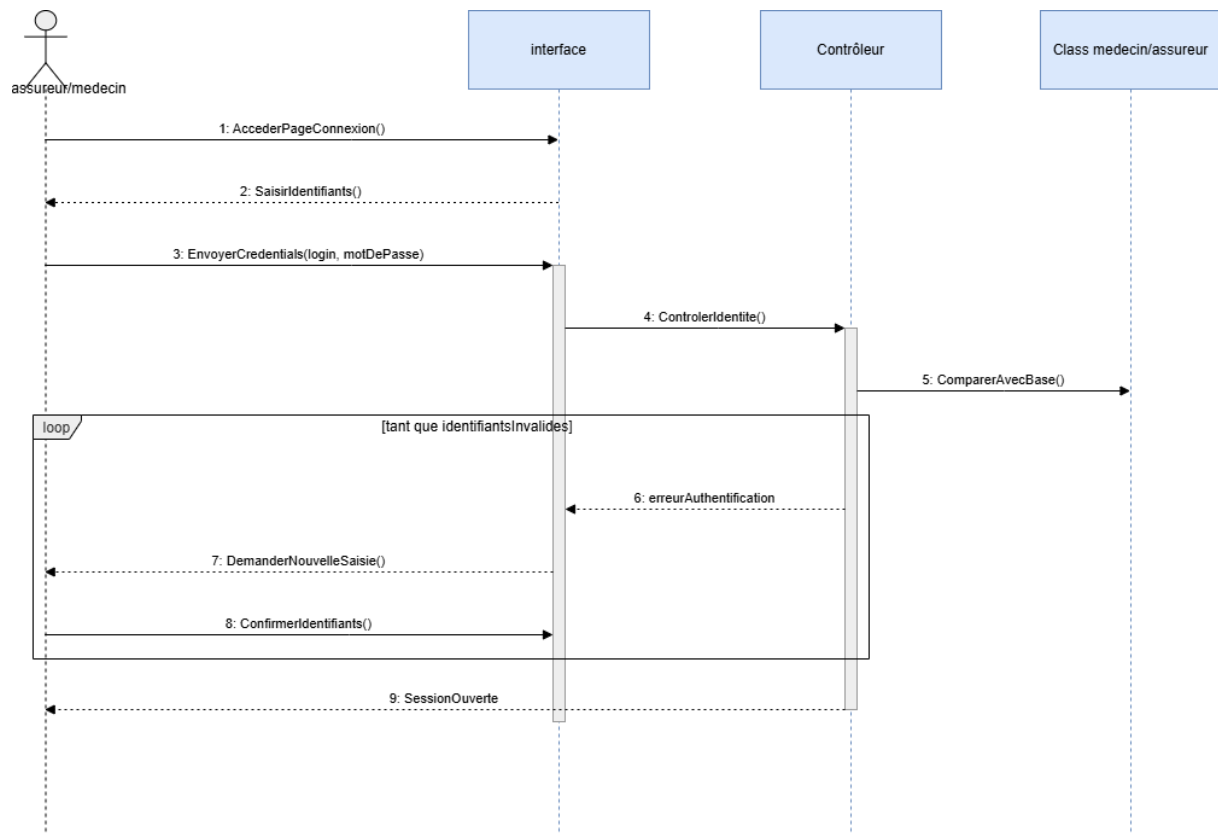


FIGURE 30 – Diagramme de Séquence Technique : Authentification d'un Médecin

3.2.3 Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré

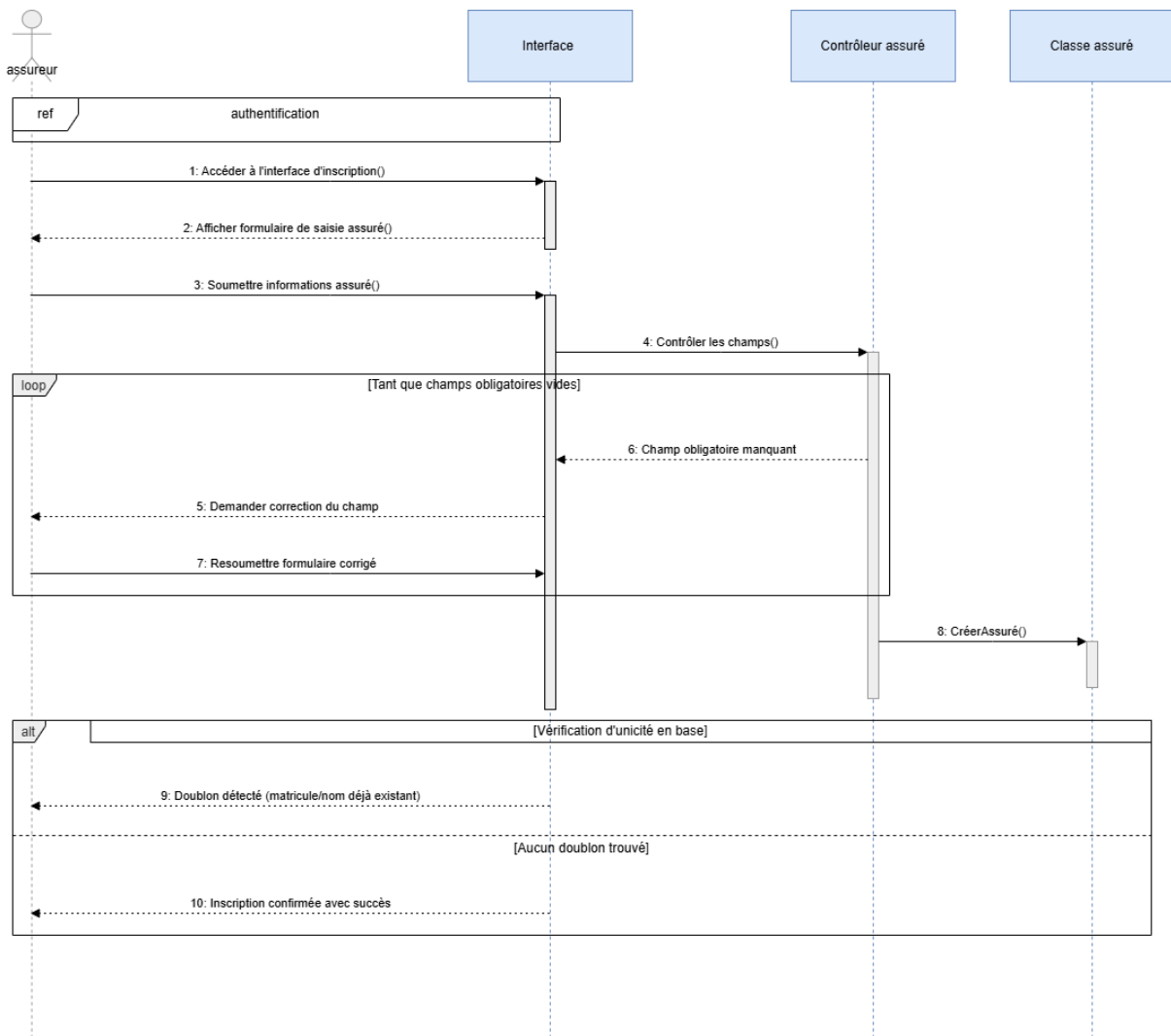


FIGURE 31 – Diagramme de Séquence Technique : Inscrire un assuré

3.2.4 Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

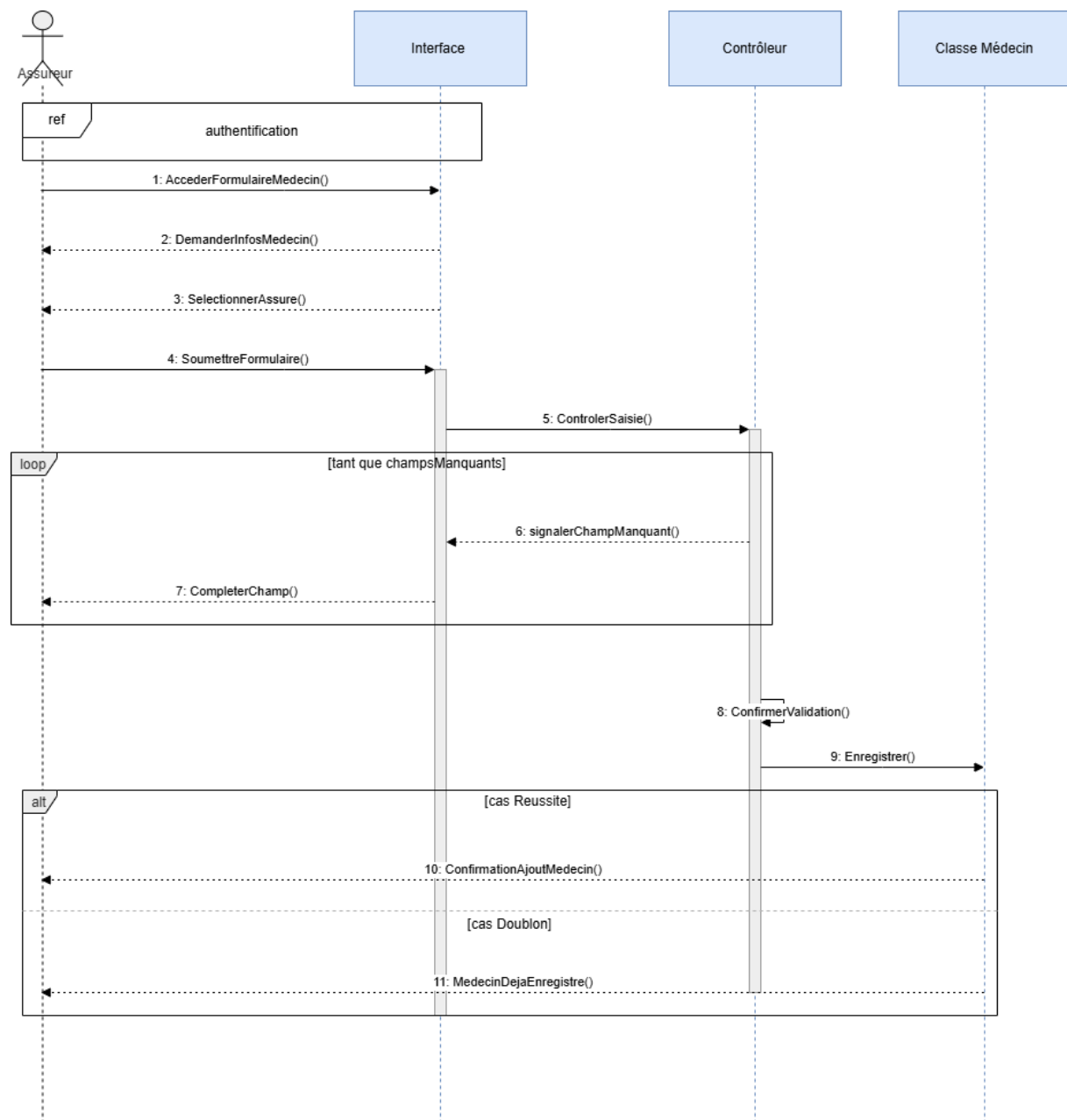


FIGURE 32 – Diagramme de Séquence Technique : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

3.2.5 Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie

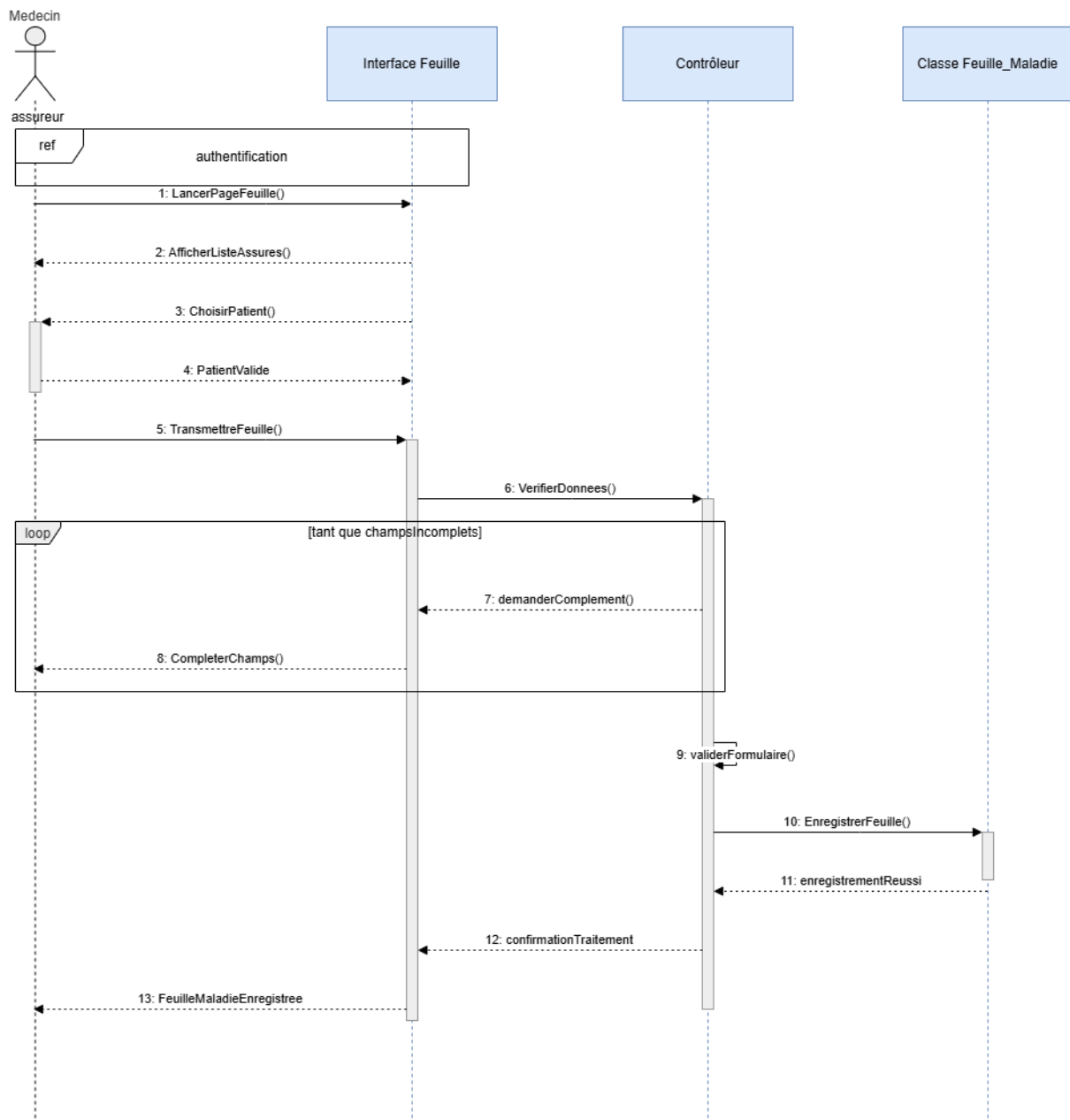


FIGURE 33 – Diagramme de Séquence Technique : Enregistrer feuille de maladie

3.2.6 Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste

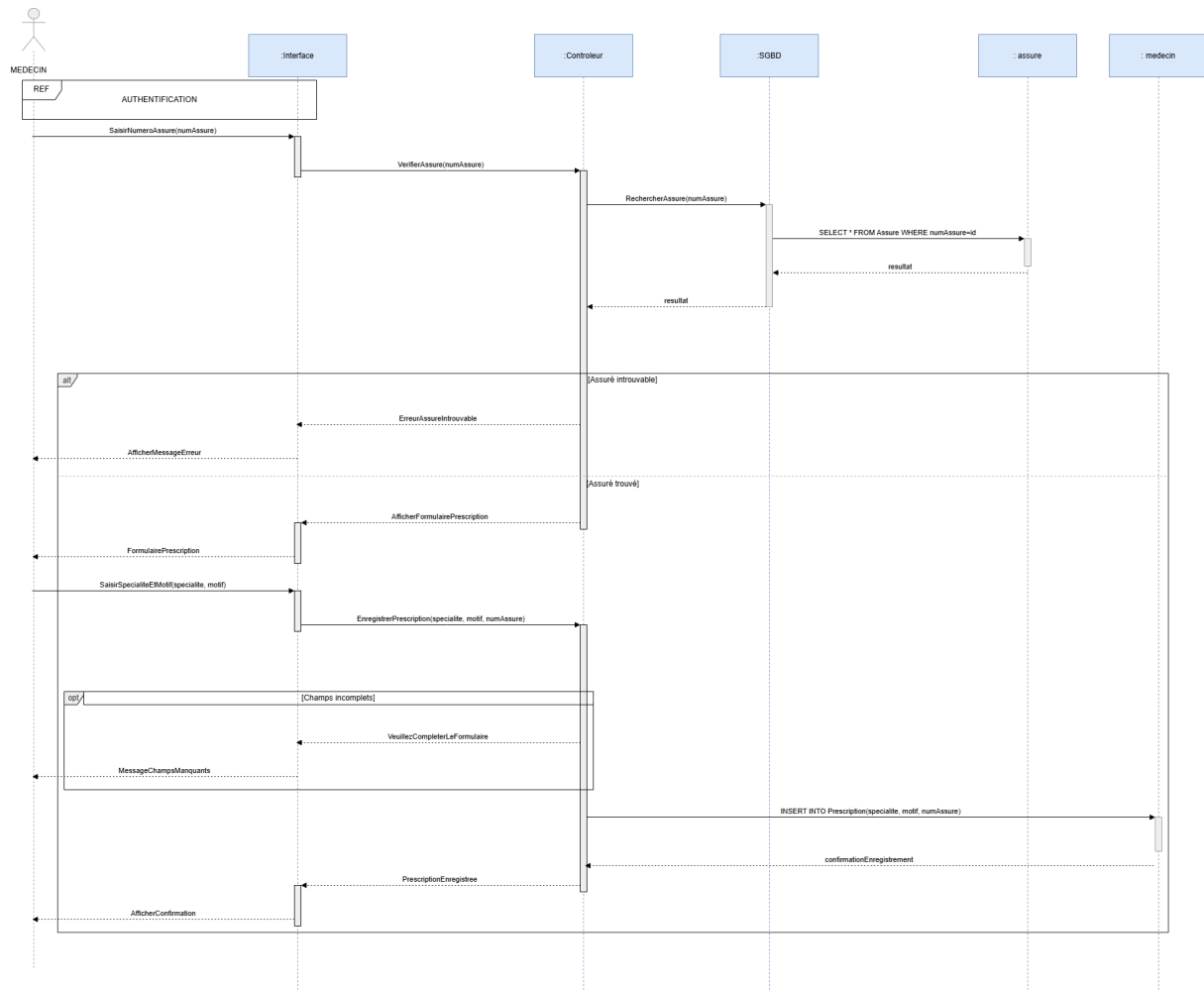


FIGURE 34 – Diagramme de Séquence Technique : Prescription Consultation

3.2.7 Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament

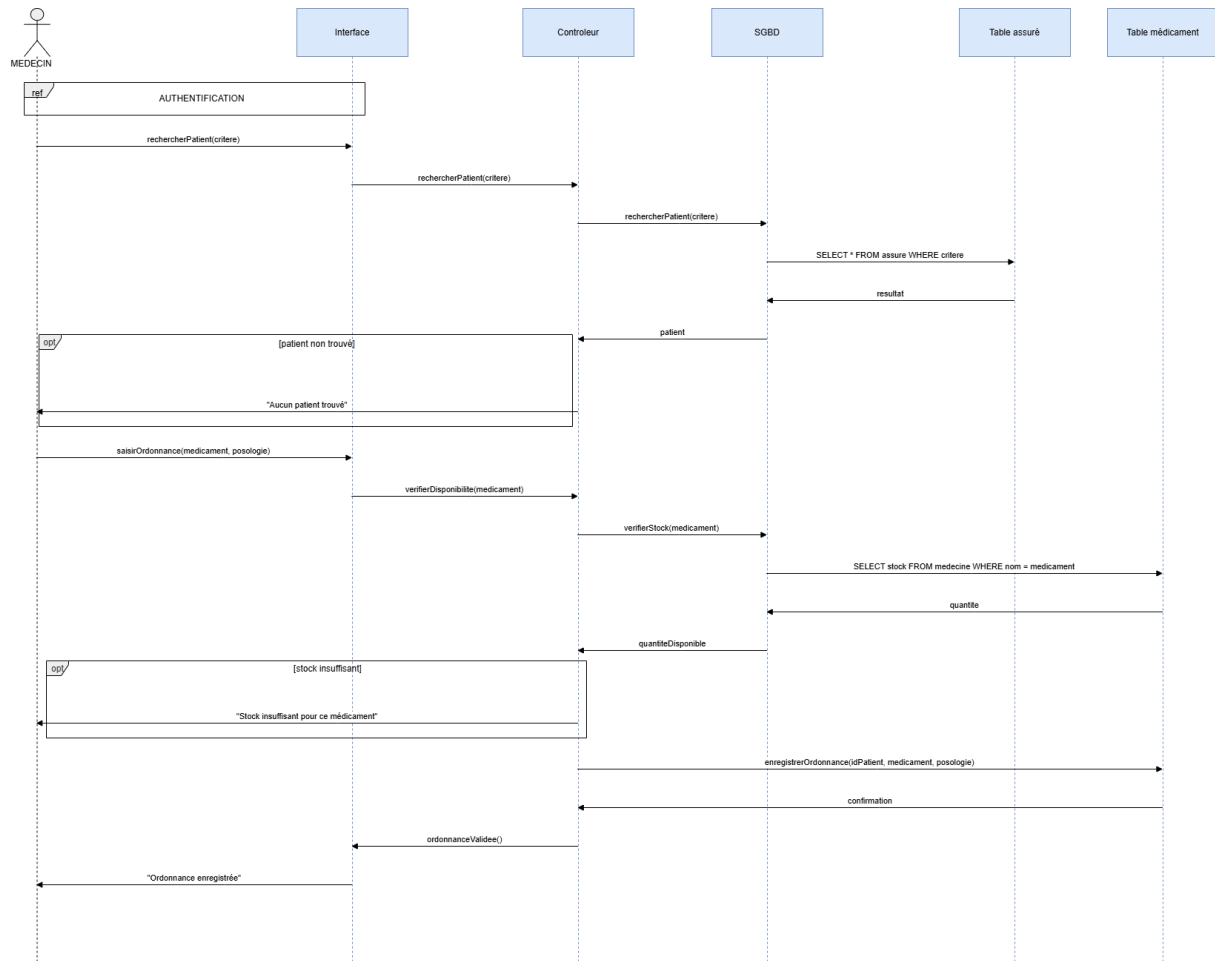


FIGURE 35 – Diagramme de Séquence Technique : Prescription Médicament

3.2.8 Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement

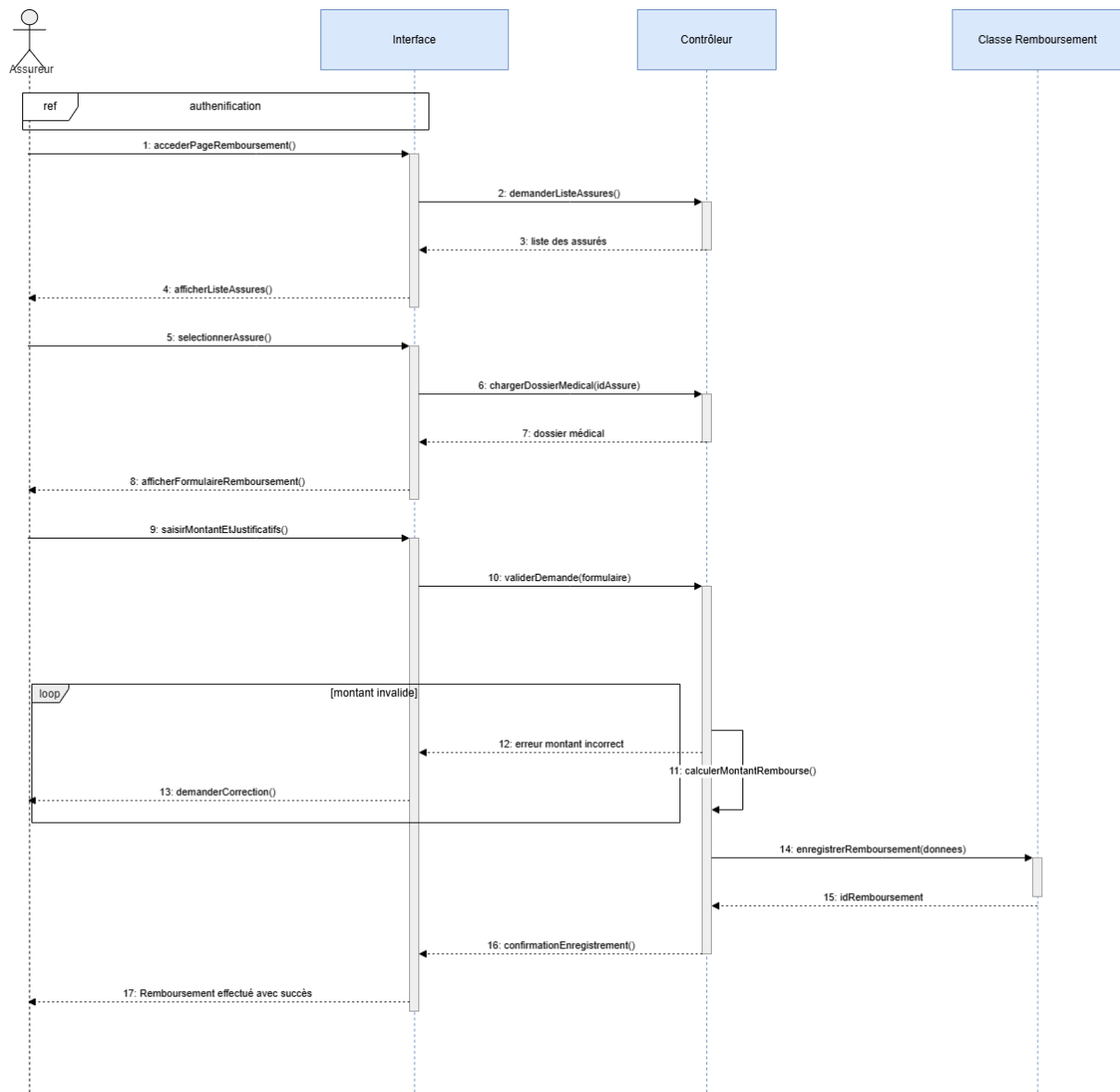


FIGURE 36 – Diagramme de Séquence Technique : Effectuer un remboursement

3.2.9 Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture

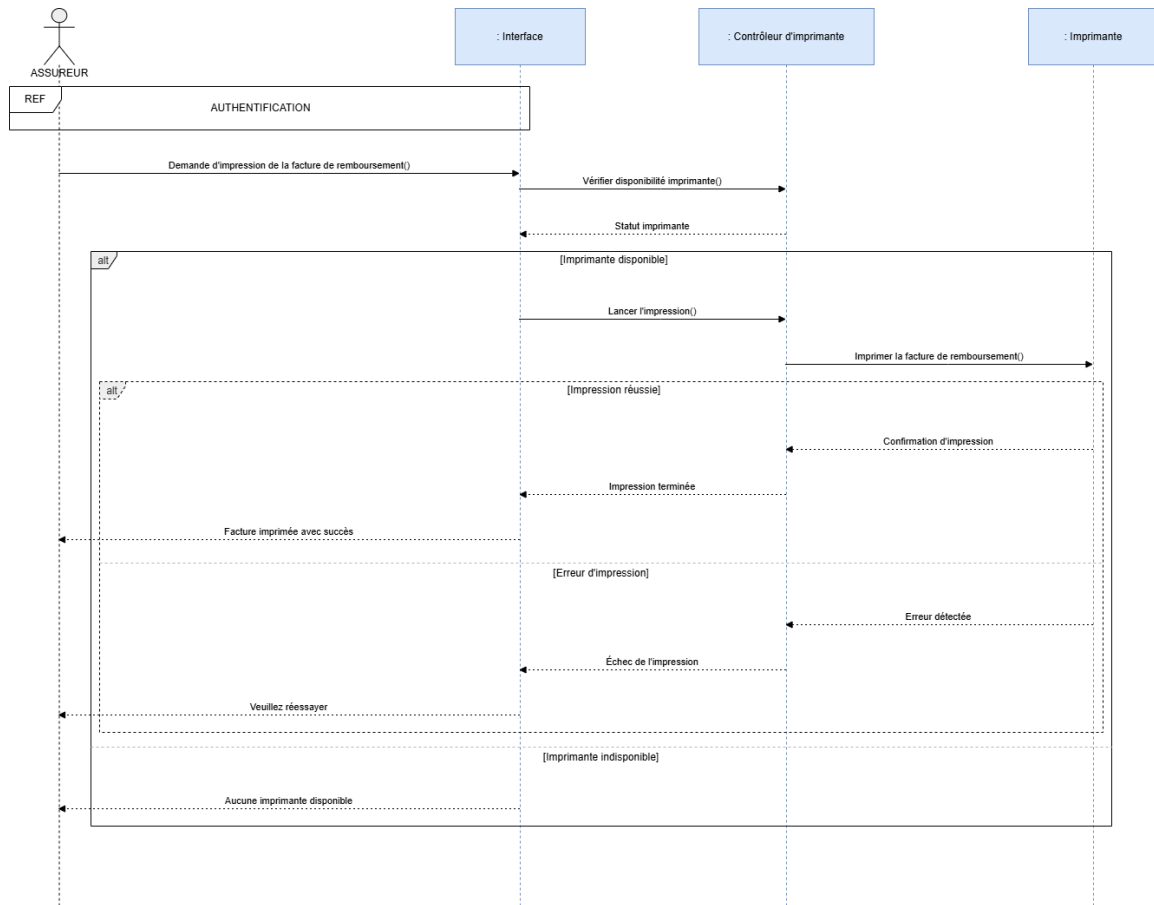


FIGURE 37 – Diagramme de Séquence Technique : Imprimer facture

3.2.10 Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie

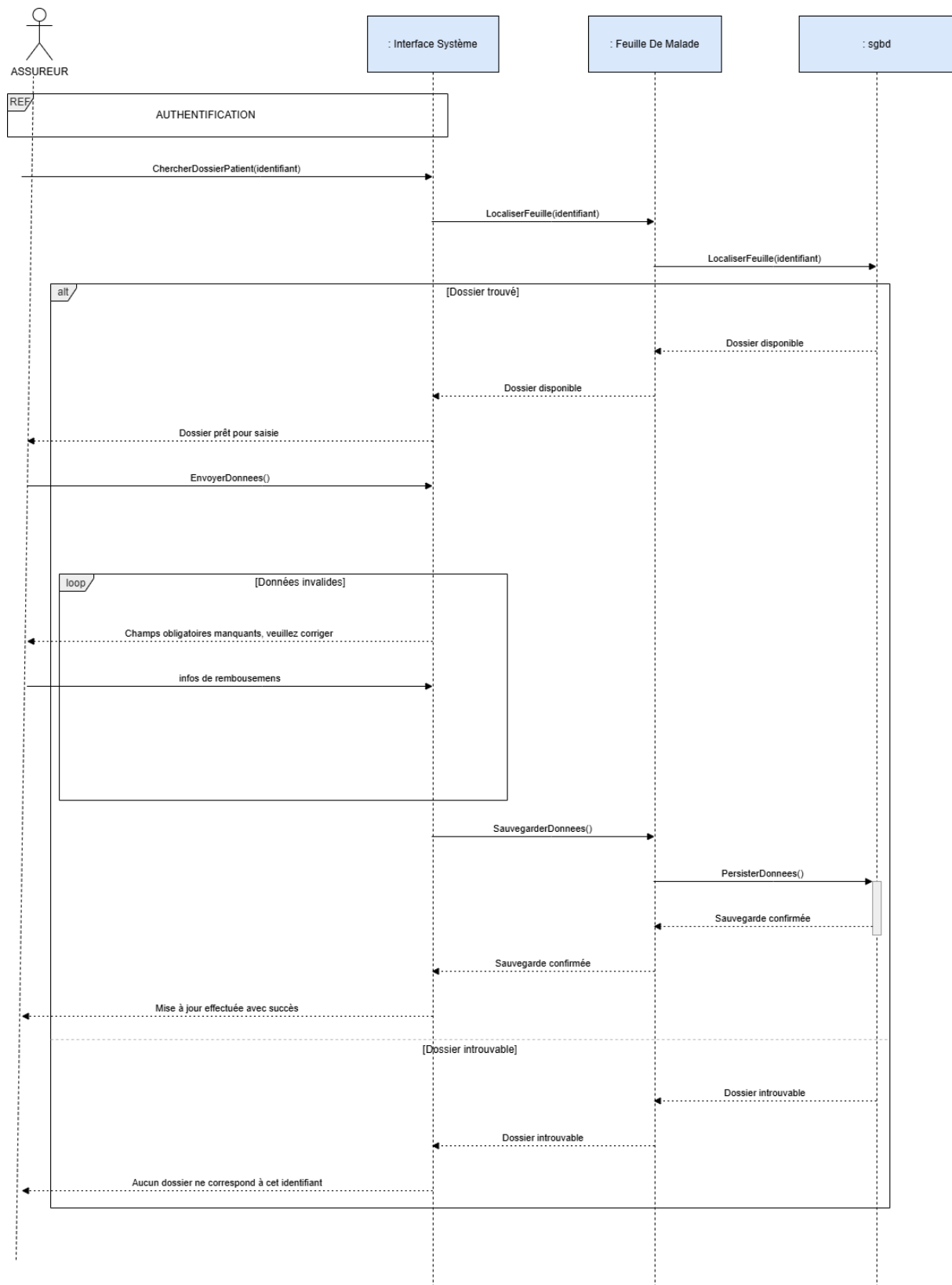


FIGURE 38 – Diagramme de Séquence Technique : Compléter Feuille

3.2.11 Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin

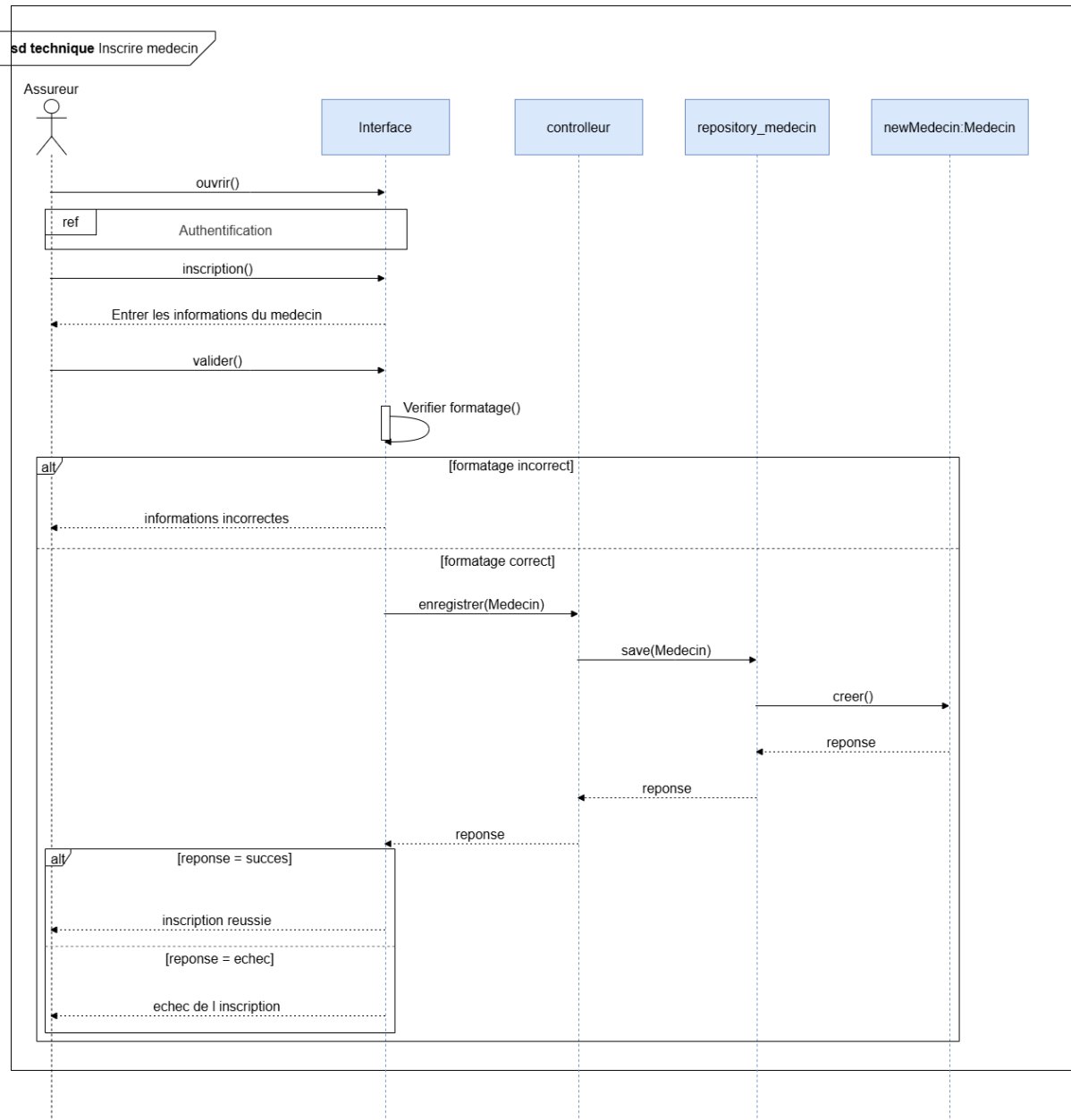


FIGURE 39 – Diagramme de Séquence Technique : Inscrire un médecin

3.2.12 Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin

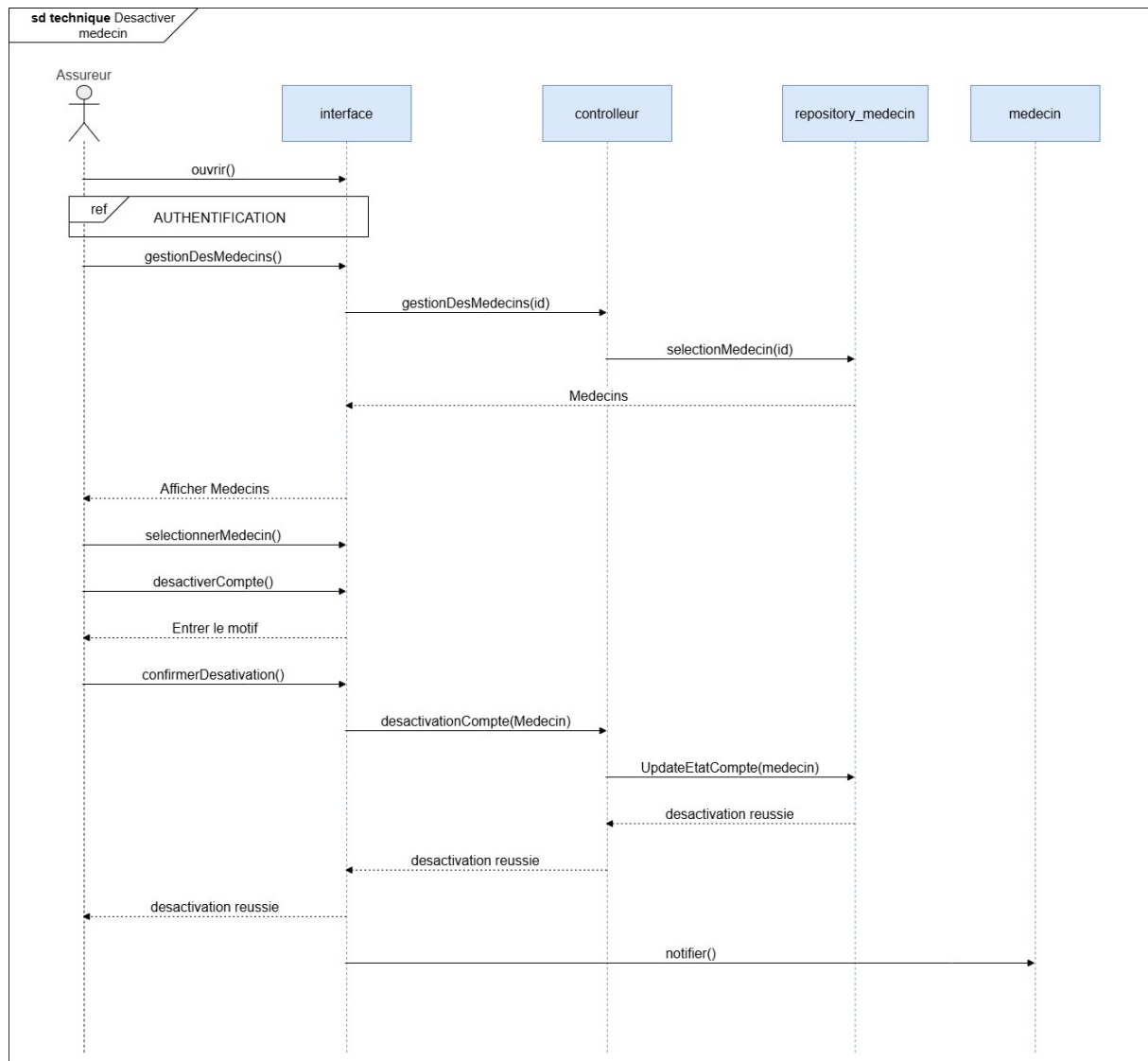


FIGURE 40 – Diagramme de Séquence Technique : Désactiver un médecin

3.3 Diagramme de Classe Technique

3.3.1 Contexte et justification

Le diagramme de classes technique constitue une représentation détaillée de l'architecture interne du système logiciel. Contrairement au diagramme de classes métier, qui se focalise sur la modélisation conceptuelle, il introduit une vision plus concrète et orientée implémentation. Il met en évidence les classes concrètes qui seront codées, les attributs techniques (types, visibilité), les signatures des méthodes, et les relations techniques (associations, héritages, agrégations, compositions, dépendances). Notre architecture suit le découpage en couches *Interface* → *Contrôleur* → *Driver / Tables*, conformément aux diagrammes de séquence technique.

Chaque cas d'utilisation est associé à un diagramme de classe technique spécifique qui détaille les classes implémentant ce cas. Ces diagrammes permettent de visualiser la structure technique nécessaire à la réalisation de chaque fonctionnalité.

3.3.2 Cas d'utilisation 1 : Authentification

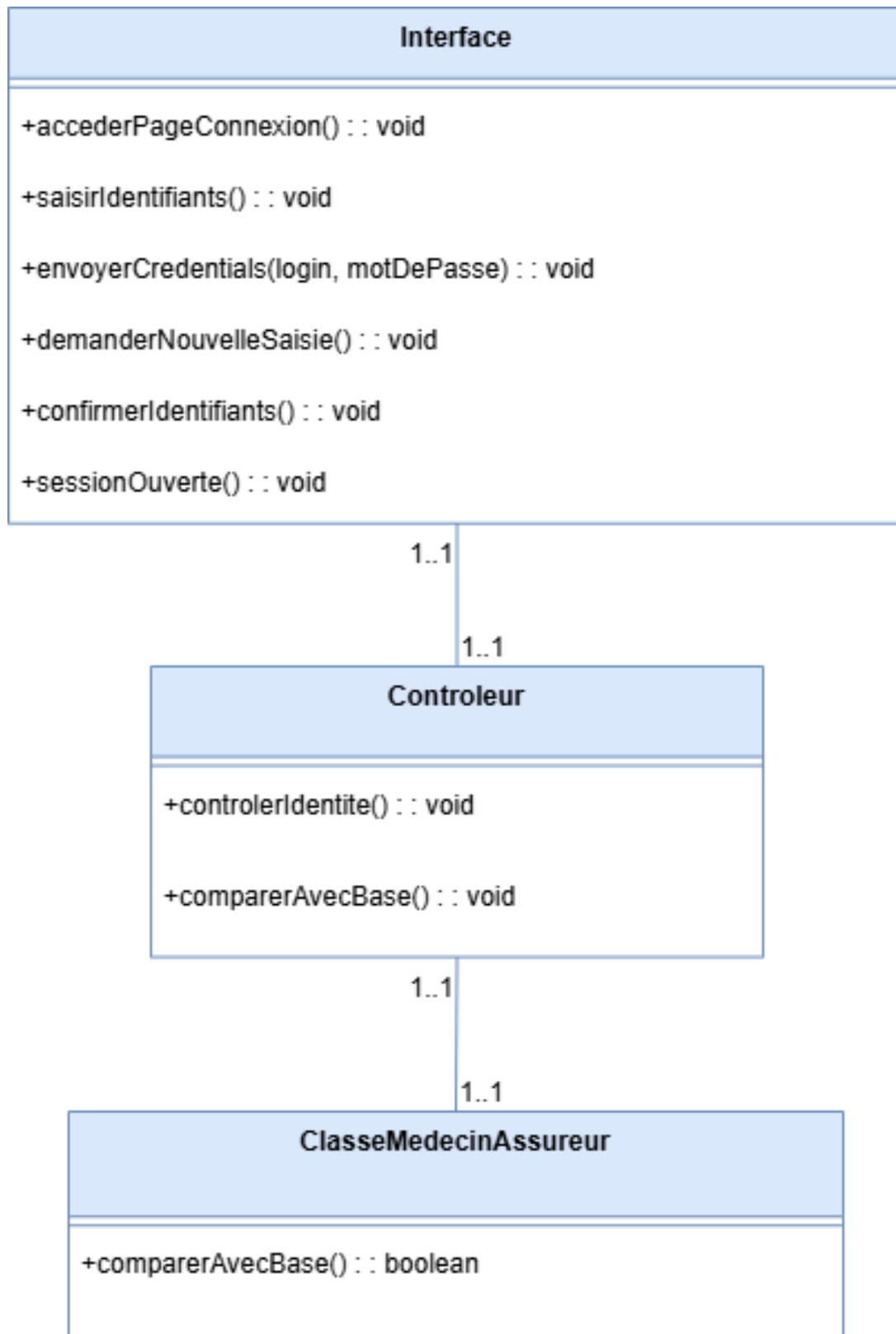
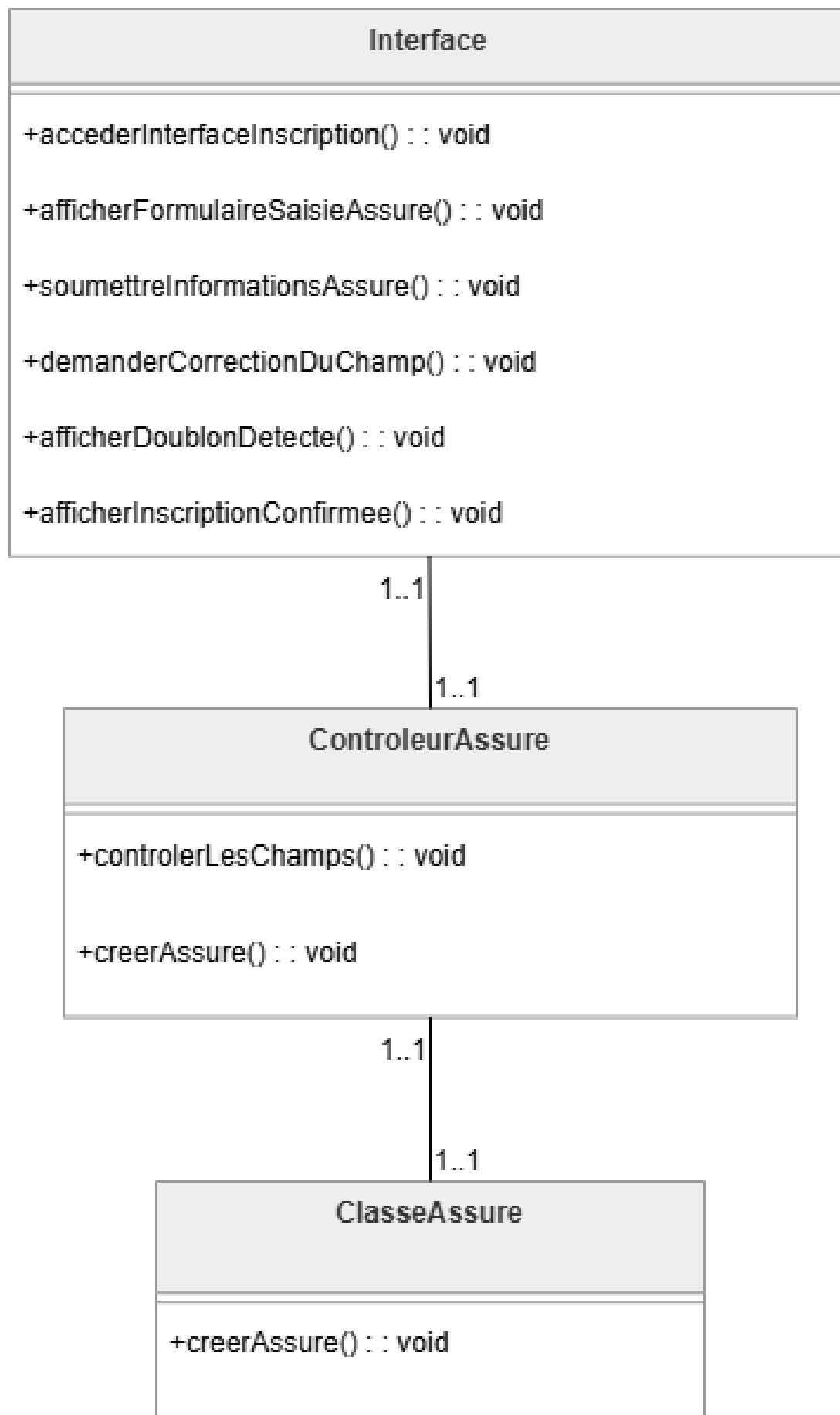
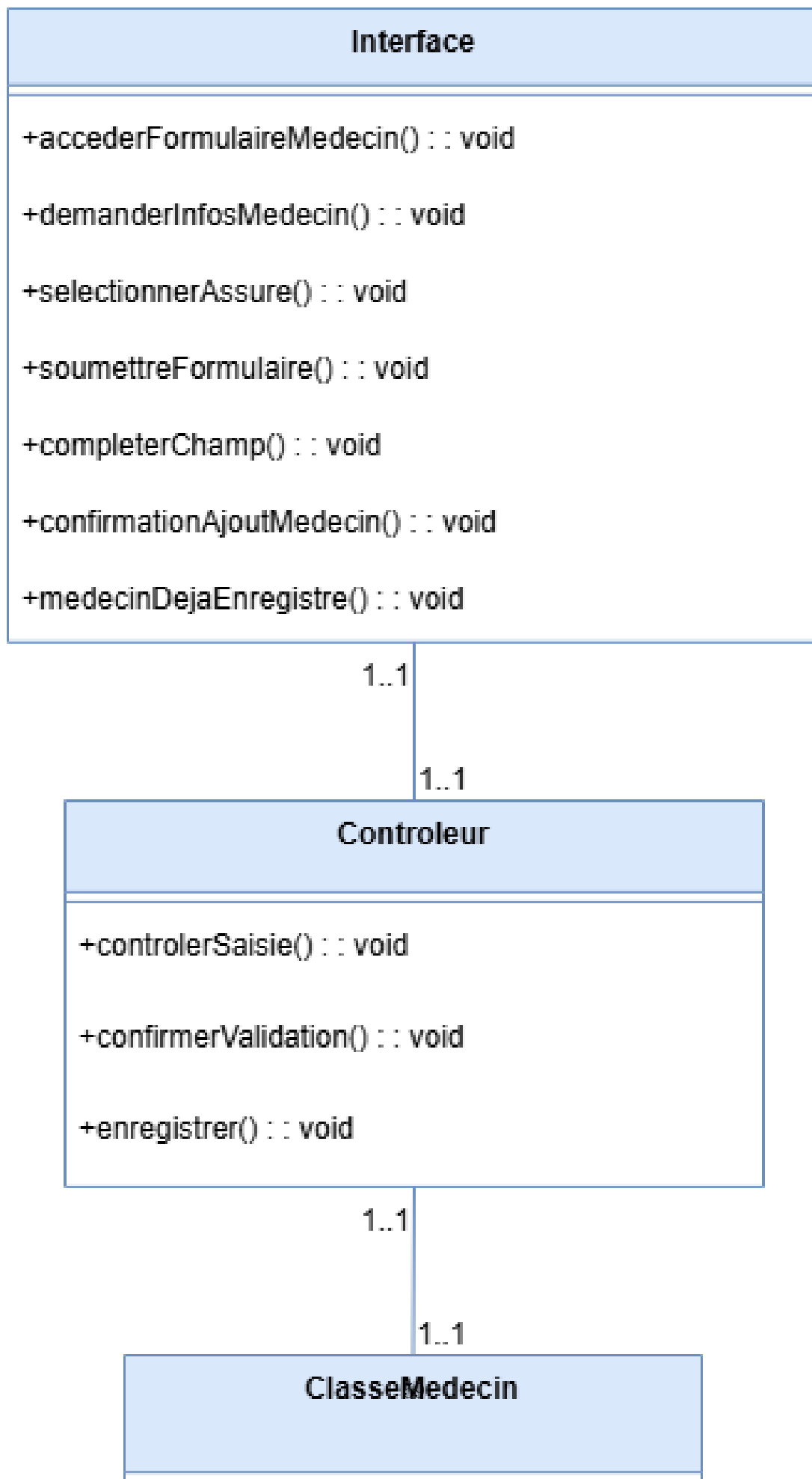


FIGURE 41 – Diagramme de Classe Technique : Authentification

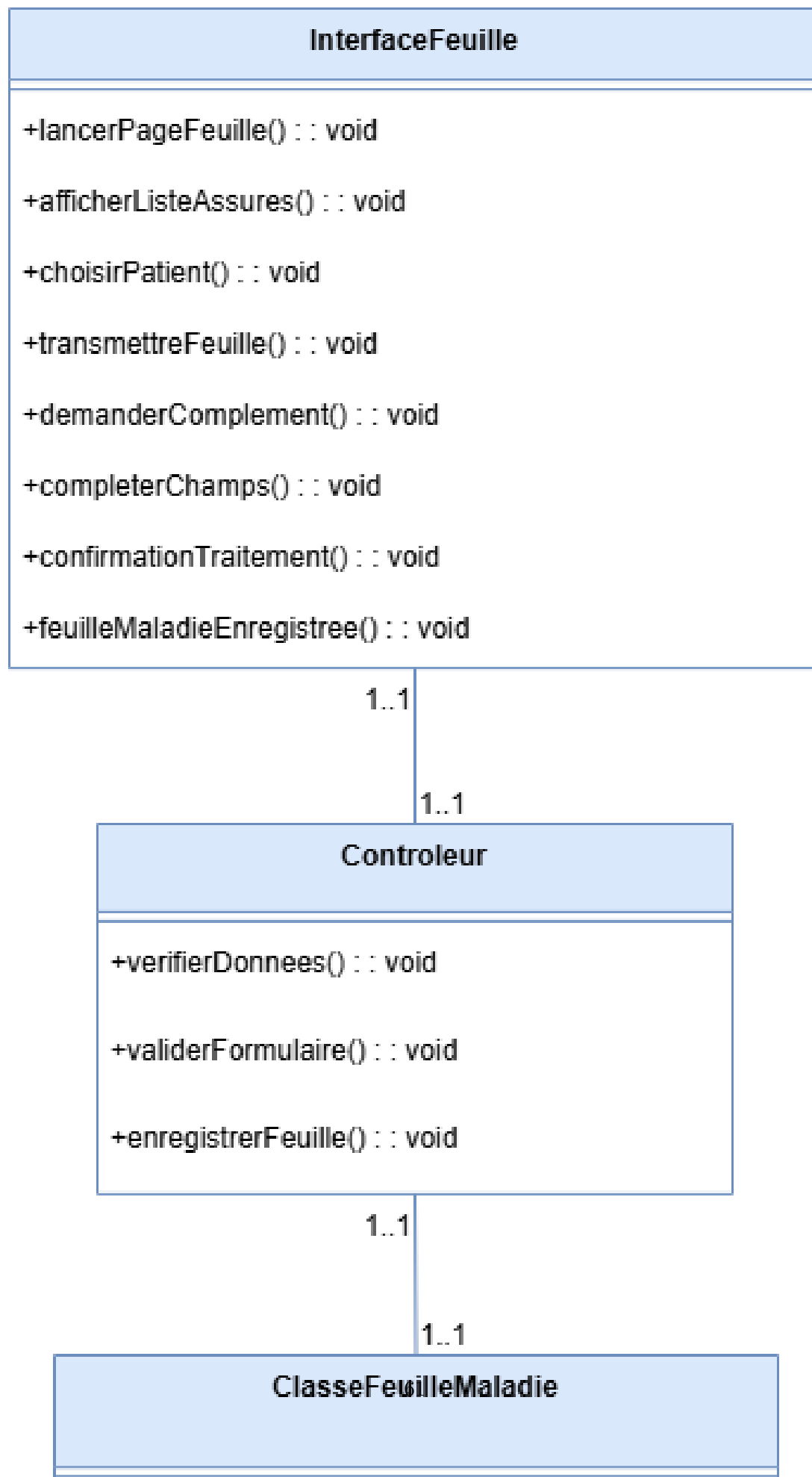
3.3.3 Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré



3.3.4 Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré



3.3.5 Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie



3.3.6 Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste

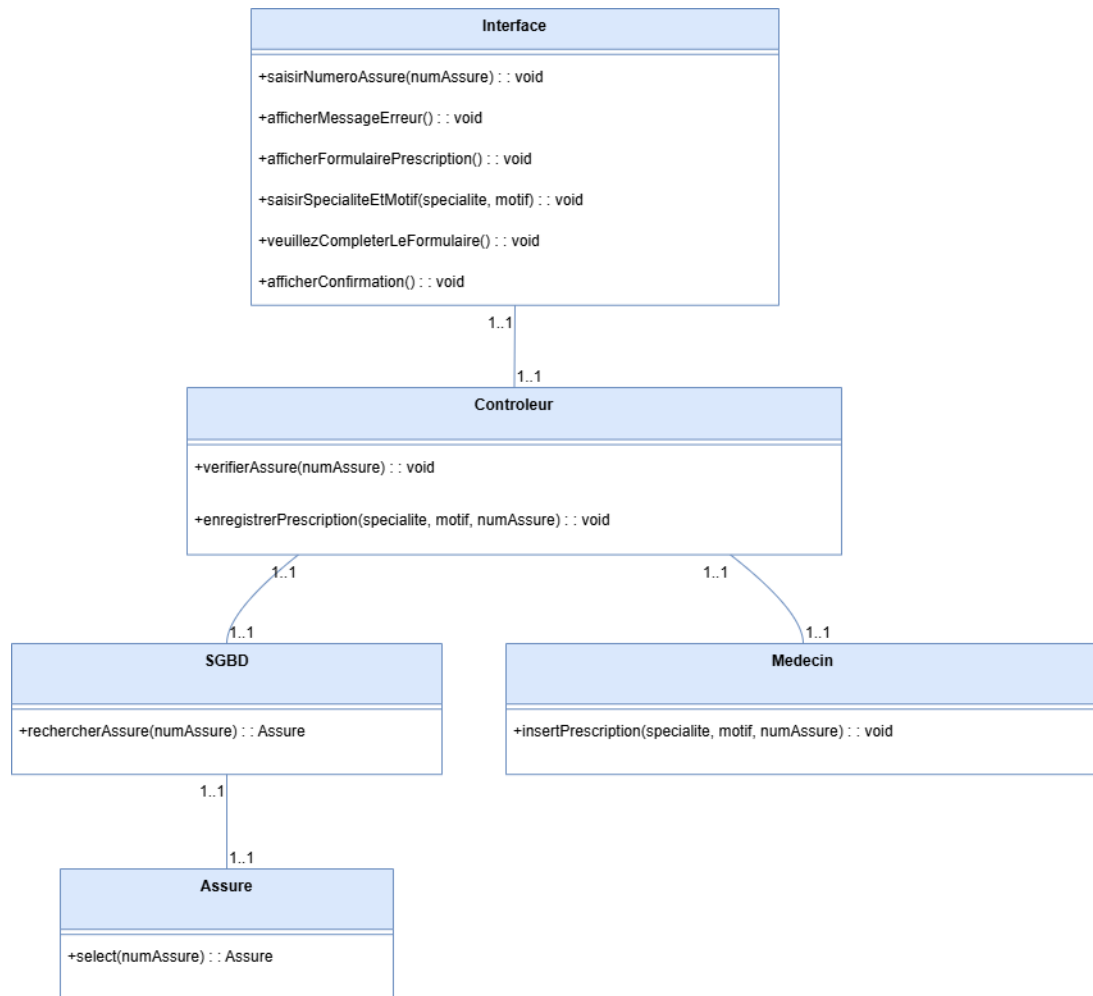


FIGURE 45 – Diagramme de Classe Technique : Prescrire une consultation chez un spécialiste

3.3.7 Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament

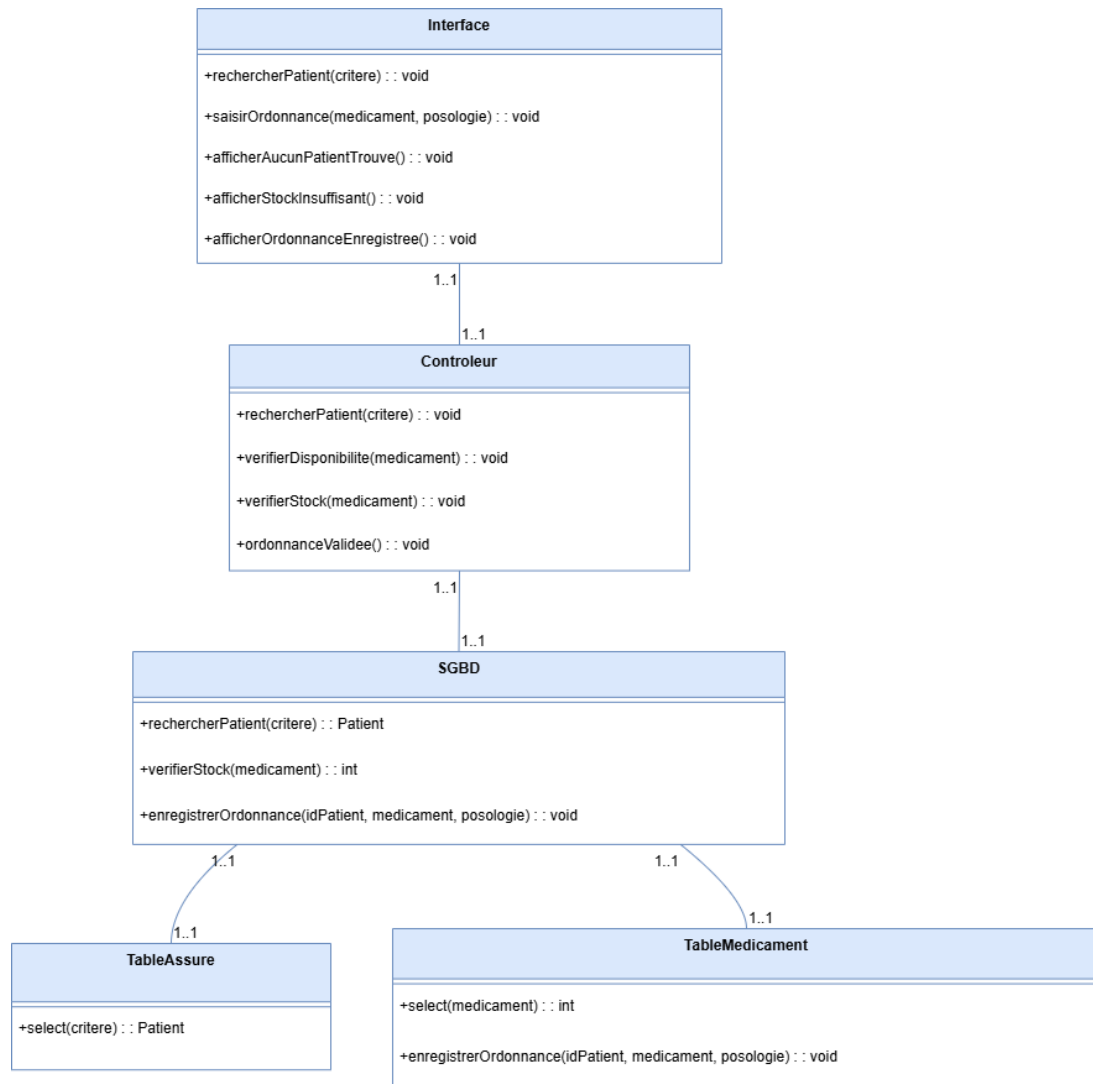


FIGURE 46 – Diagramme de Classe Technique : Prescrire un médicament

3.3.8 Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement

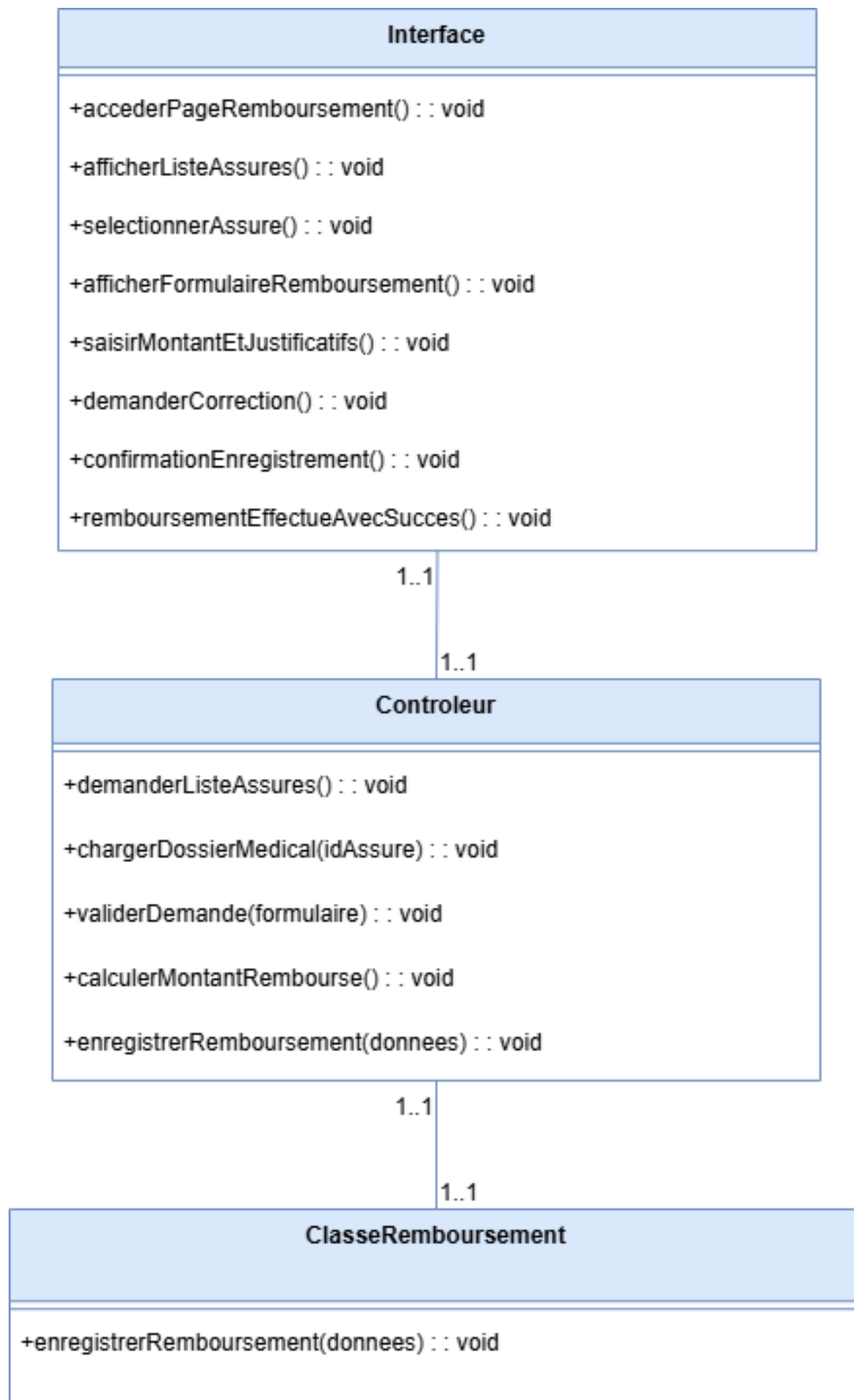


FIGURE 47 – Diagramme de Classe Technique : Effectuer un remboursement

3.3.9 Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture

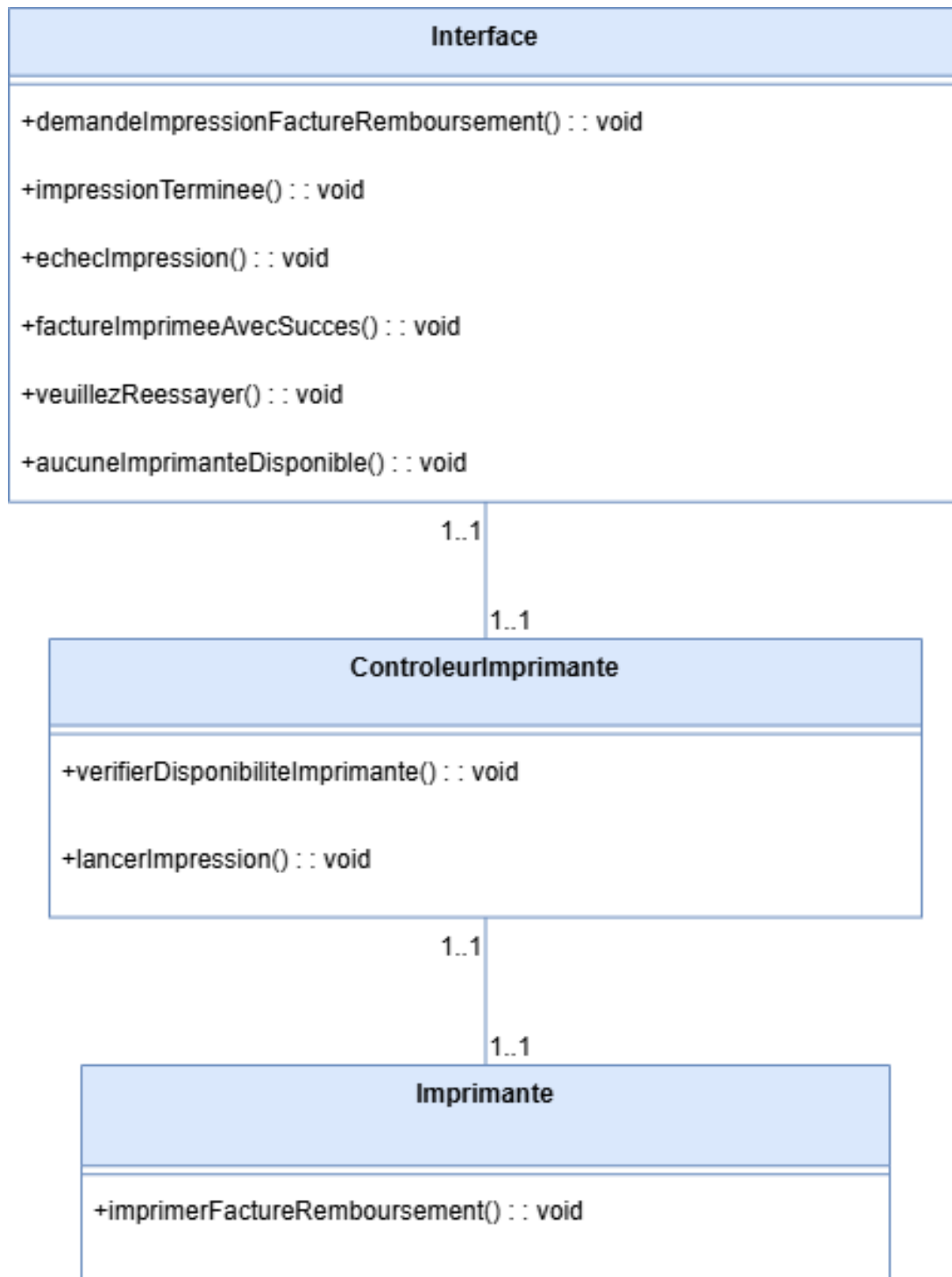


FIGURE 48 – Diagramme de Classe Technique : Imprimer une facture

3.3.10 Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie

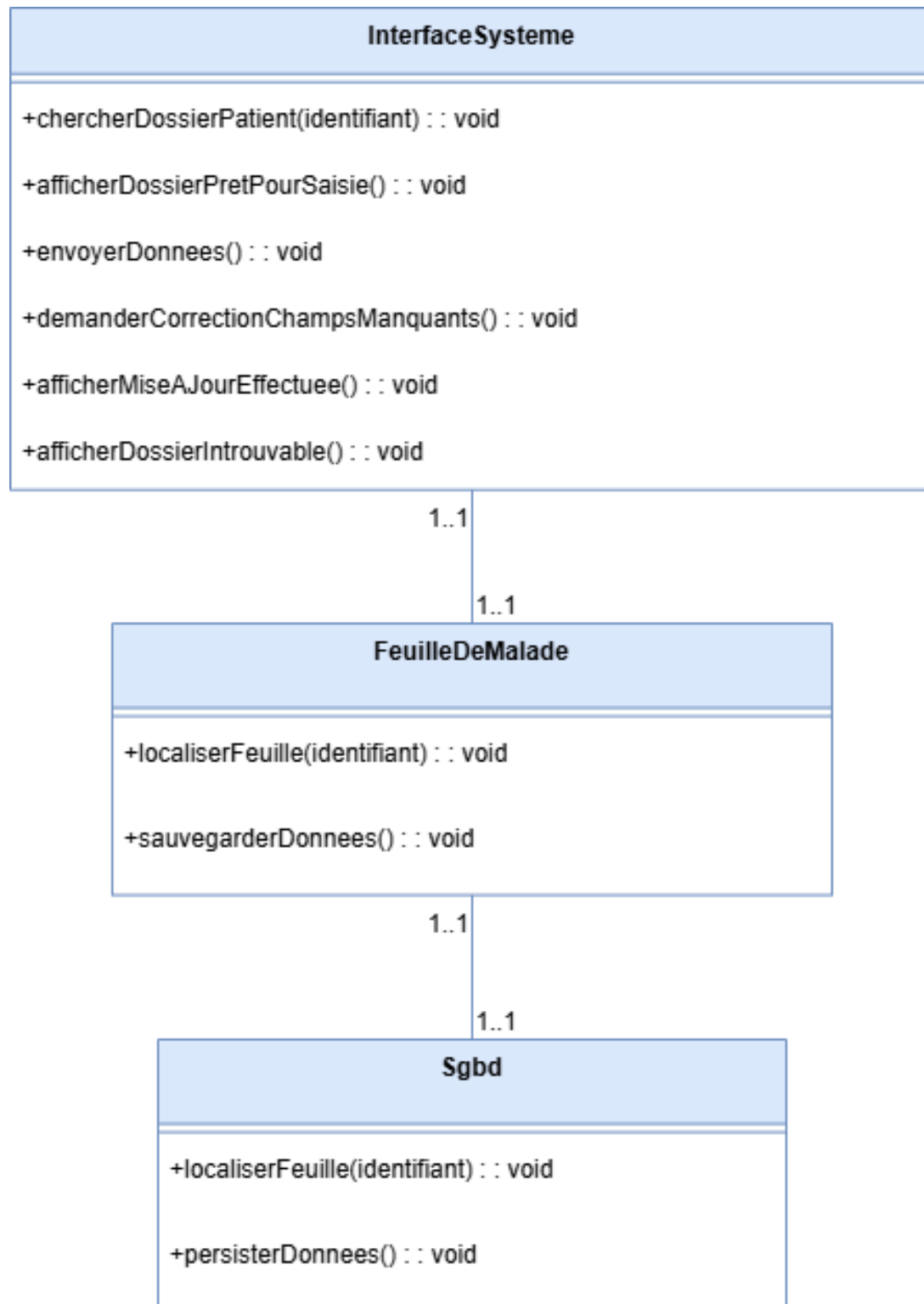


FIGURE 49 – Diagramme de Classe Technique : Compléter une feuille de maladie

3.3.11 Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin

Inscrire médecin

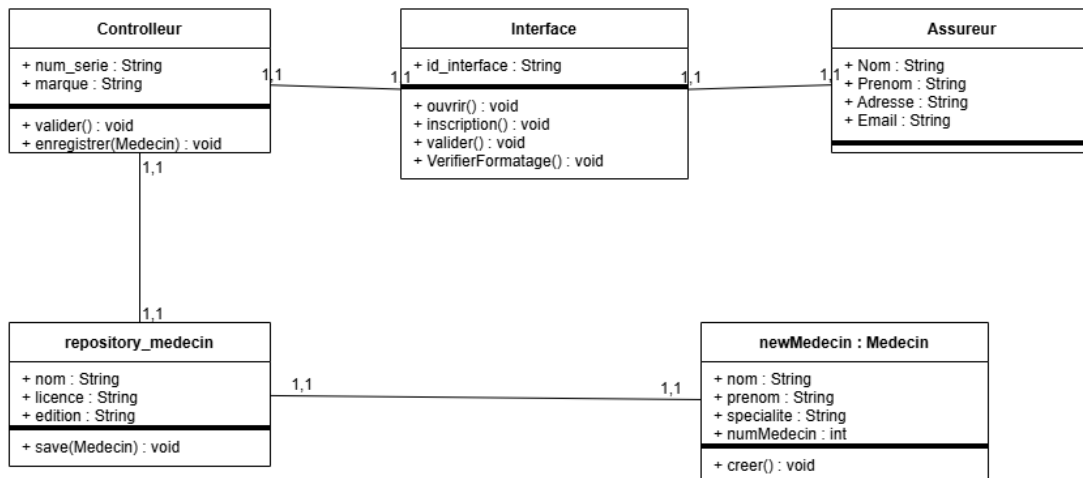


FIGURE 50 – Diagramme de Classe Technique : Inscrire un médecin

3.3.12 Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin

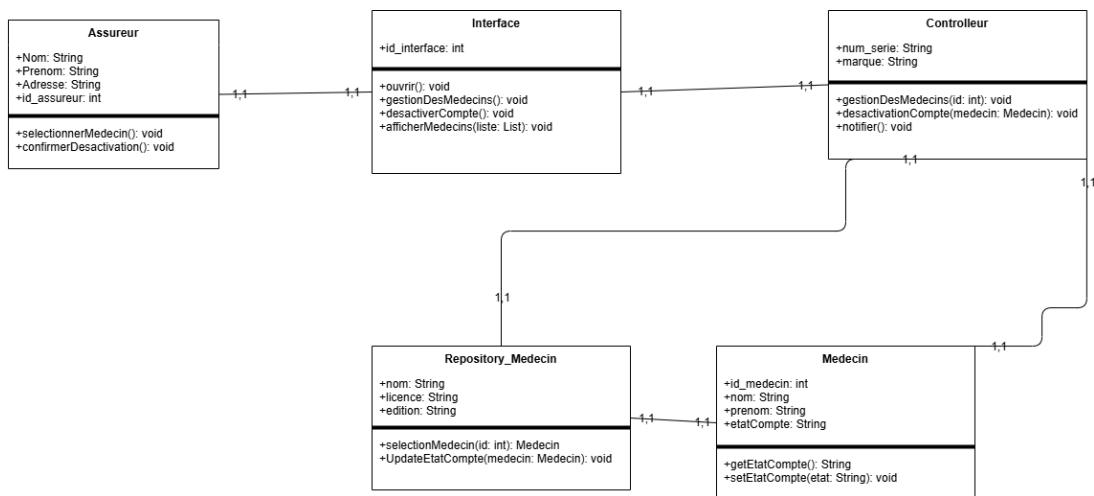


FIGURE 51 – Diagramme de Classe Technique : Désactiver un médecin

3.4 Diagramme de Communication

3.4.1 Contexte et justification

Le diagramme de communication est un diagramme d'interaction UML qui illustre les échanges de messages entre objets pour réaliser un scénario, généralement lié à un cas d'utilisation. Contrairement au diagramme de séquence qui se concentre sur l'ordre chronologique, il met en évidence les relations structurelles entre les objets dans une représentation spatiale. Les messages sont numérotés pour préserver l'ordre d'exécution.

3.4.2 Cas d'utilisation 1 : Authentification

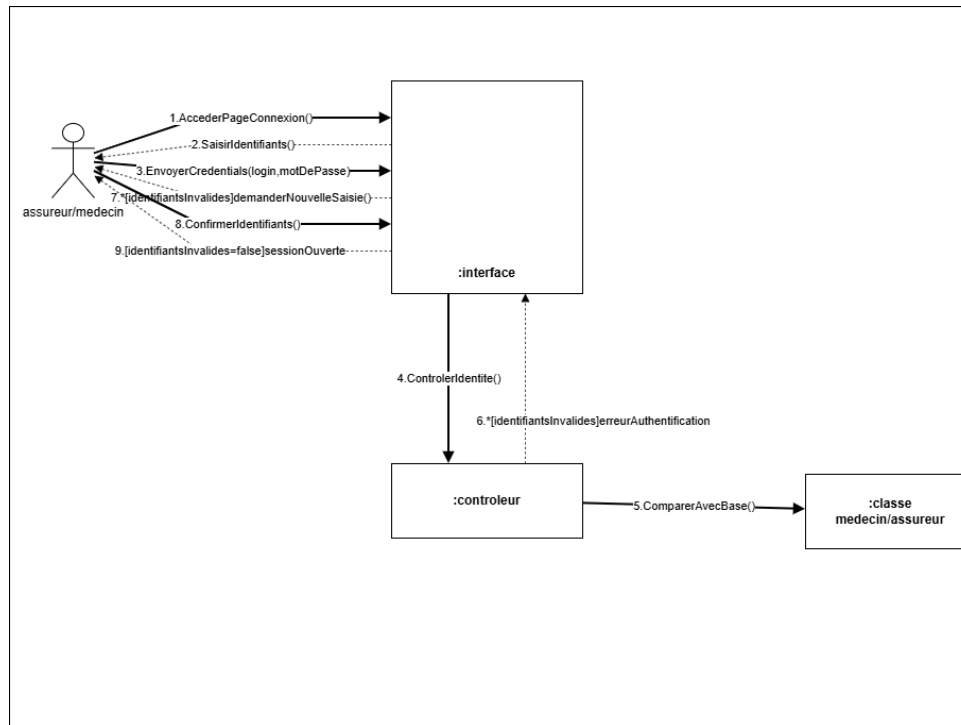


FIGURE 52 – Diagramme de Communication : Authentification

3.4.3 Cas d'utilisation 2 : Inscription d'un assuré

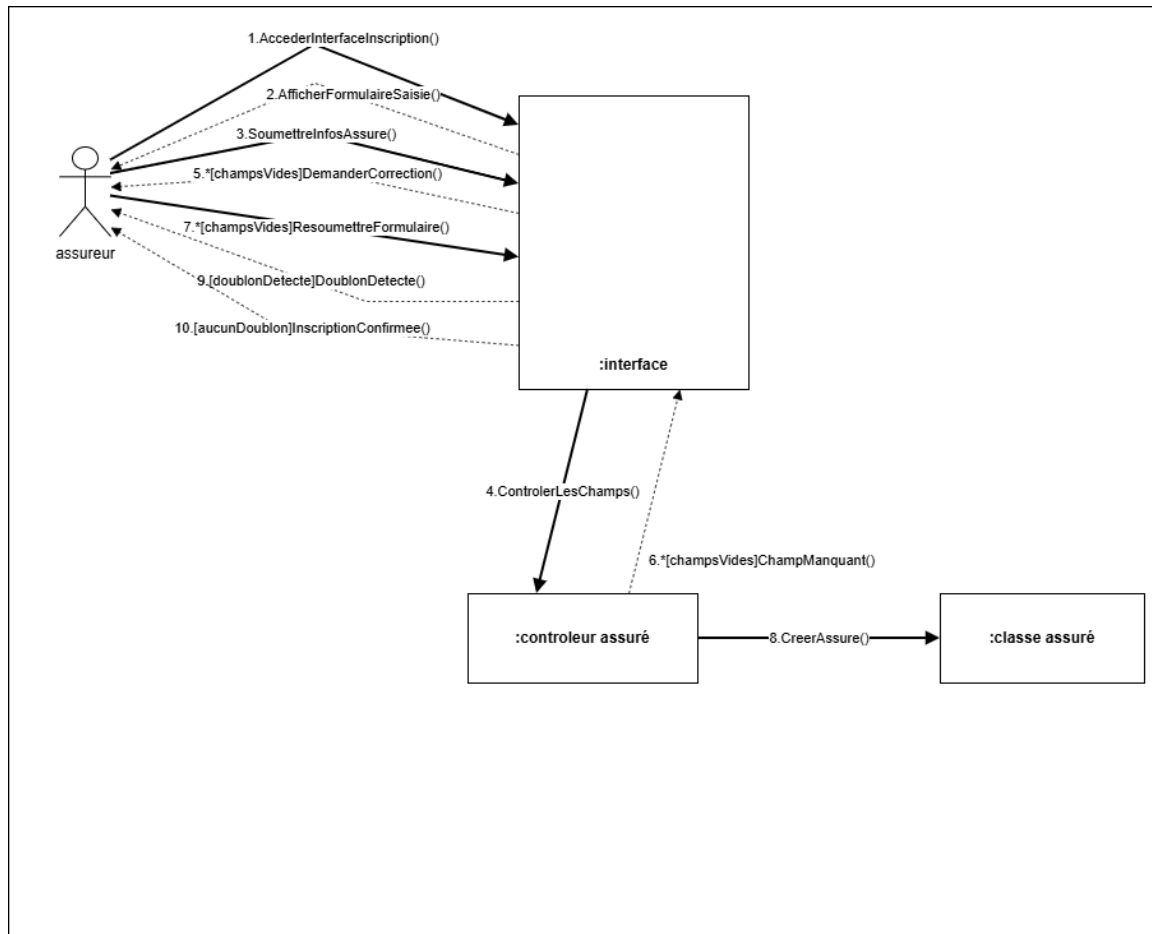


FIGURE 53 – Diagramme de Communication : Inscription d'un assuré

3.4.4 Cas d'utilisation 3 : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

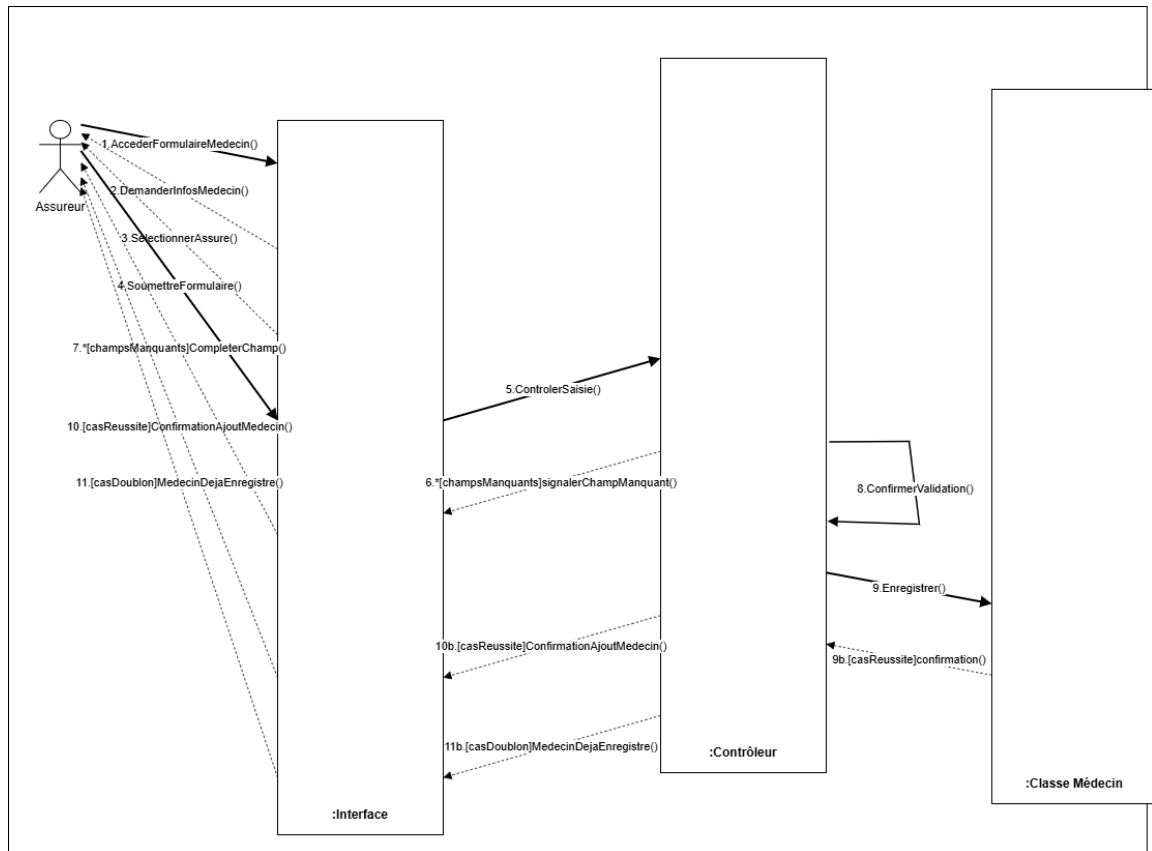


FIGURE 54 – Diagramme de communication : Enregistrer médecin traitant pour un assuré

3.4.5 Cas d'utilisation 4 : Enregistrer feuille de maladie

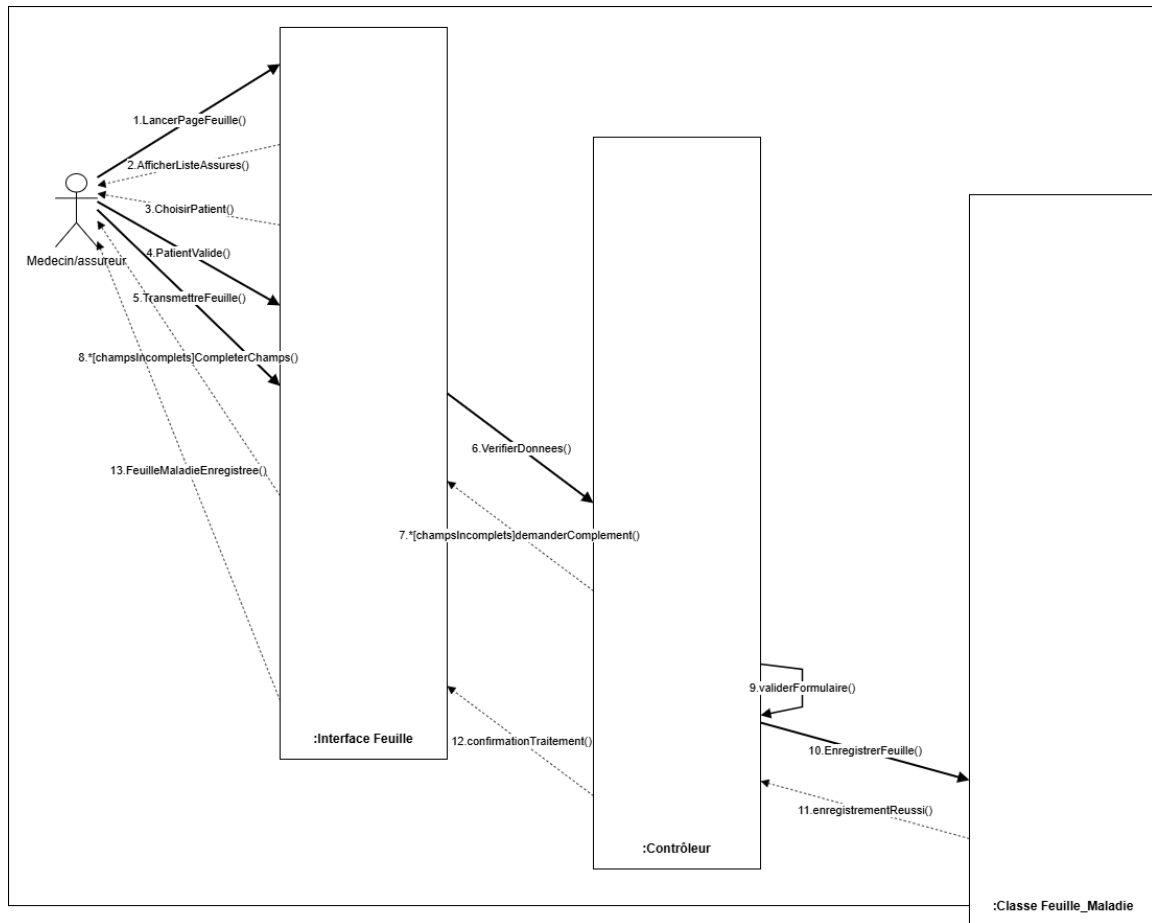


FIGURE 55 – Diagramme de communication : Enregistrer feuille de maladie

3.4.6 Cas d'utilisation 5 : Prescrire une consultation chez un spécialiste

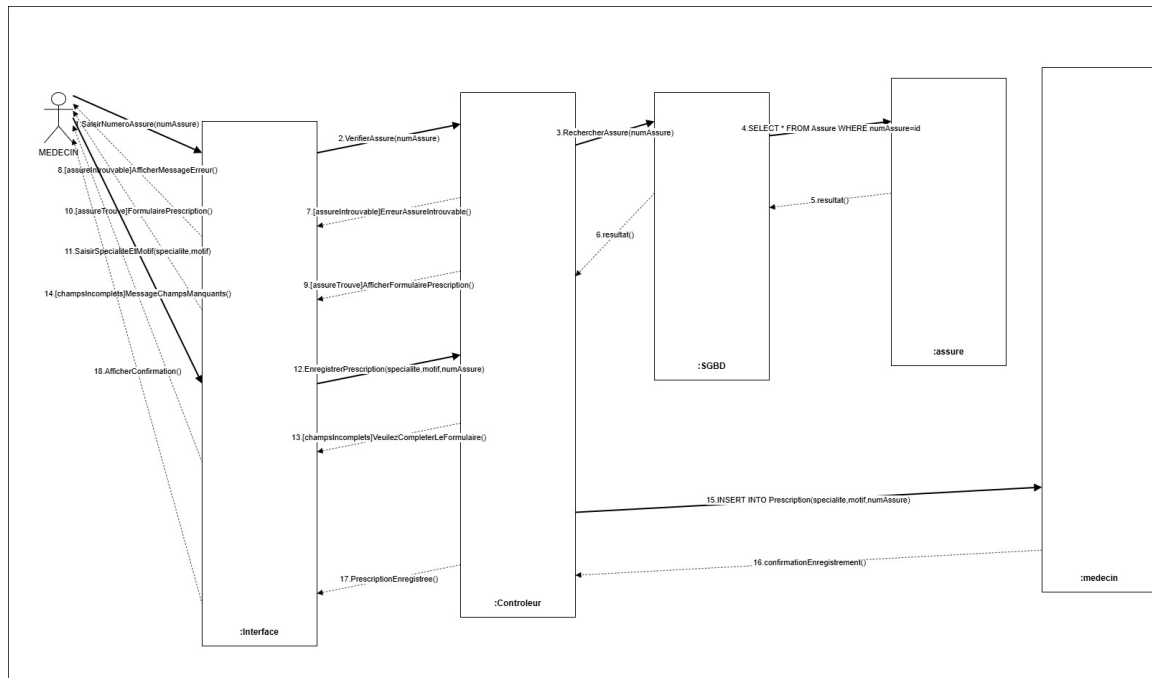


FIGURE 56 – Diagramme de Communication : Prescription Consultation

3.4.7 Cas d'utilisation 6 : Prescrire médicament

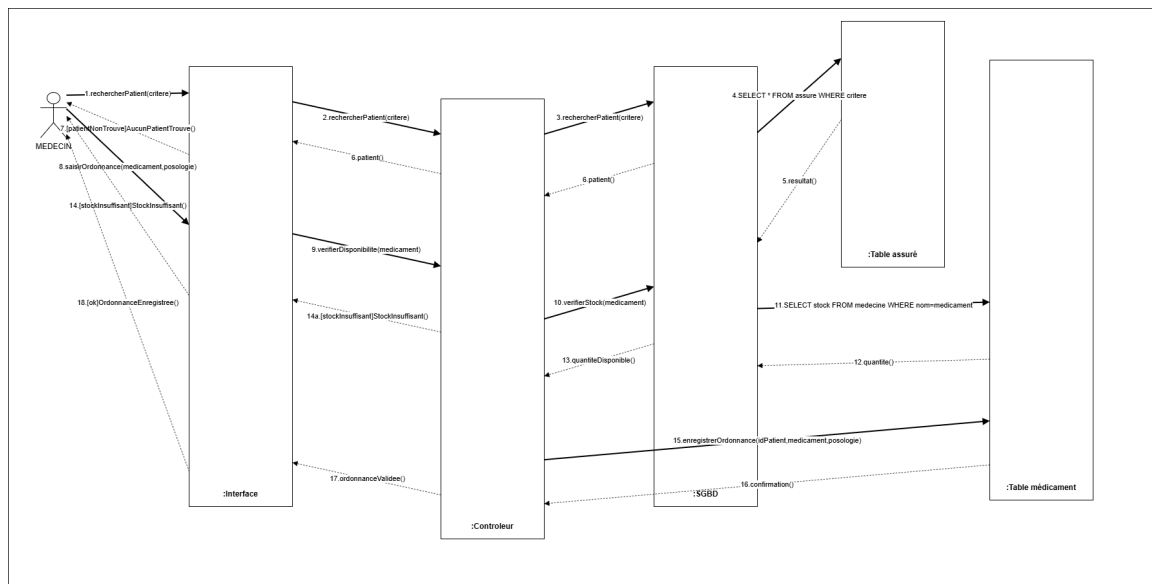


FIGURE 57 – Diagramme de Communication : Prescrire médicament

3.4.8 Cas d'utilisation 7 : Effectuer Remboursement

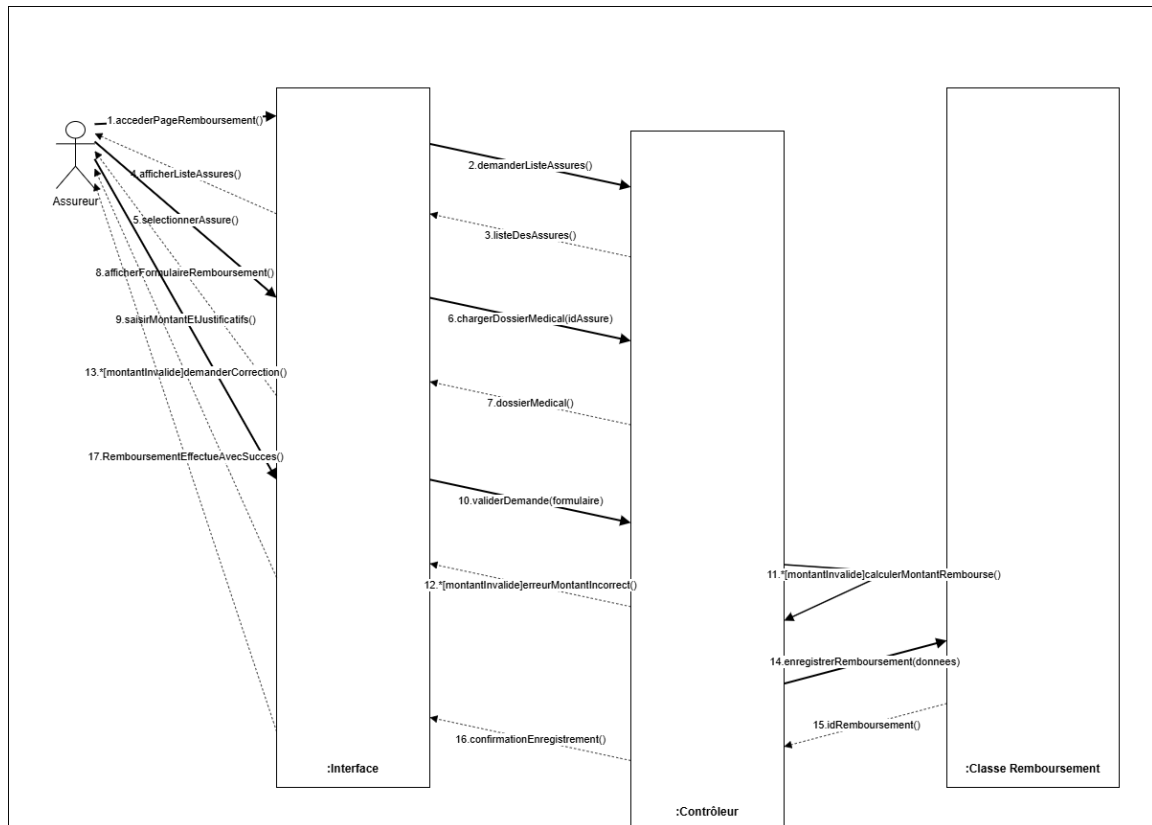


FIGURE 58 – Diagramme de Communication : Effectuer Remboursement

3.4.9 Cas d'utilisation 8 : Imprimer facture

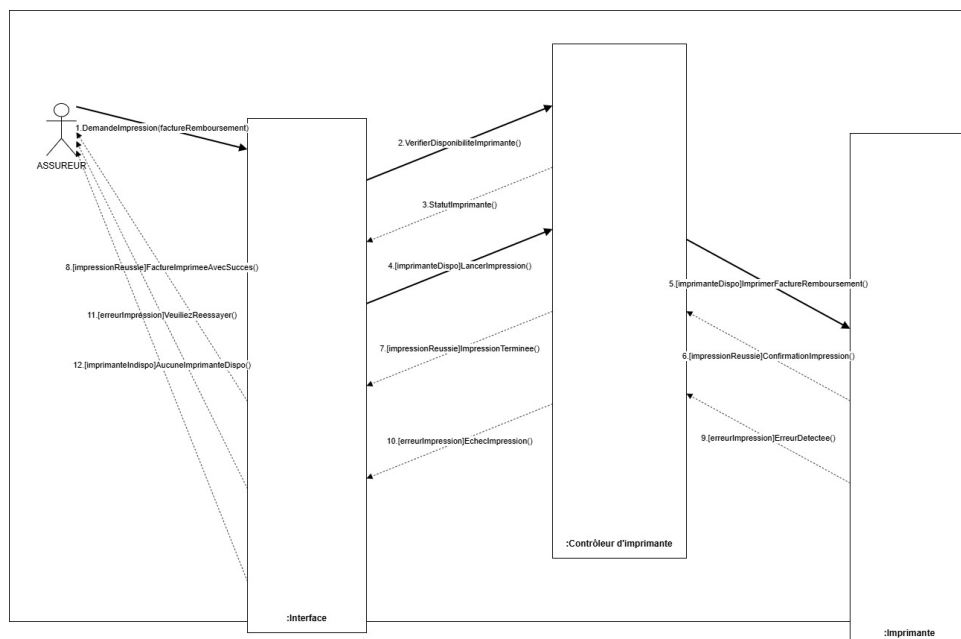


FIGURE 59 – Diagramme de Communication : Imprimer Facture

3.4.10 Cas d'utilisation 9 : Compléter une feuille de maladie

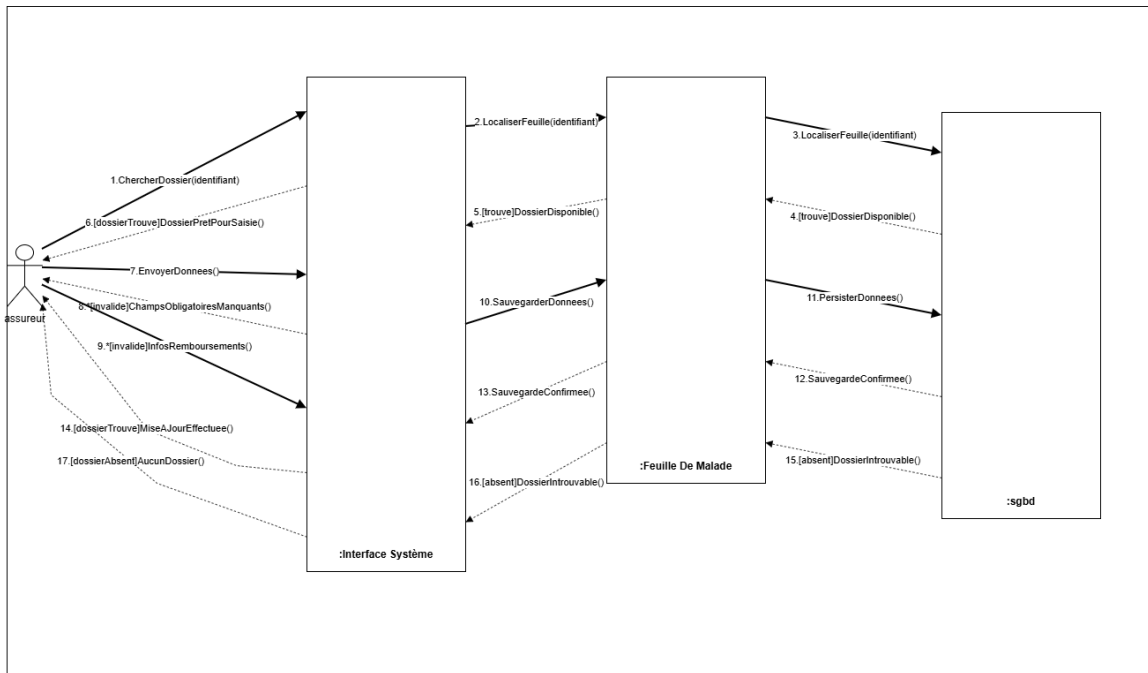


FIGURE 60 – Diagramme de Communication : Compléter une feuille de maladie

3.4.11 Cas d'utilisation 10 : Inscrire un médecin

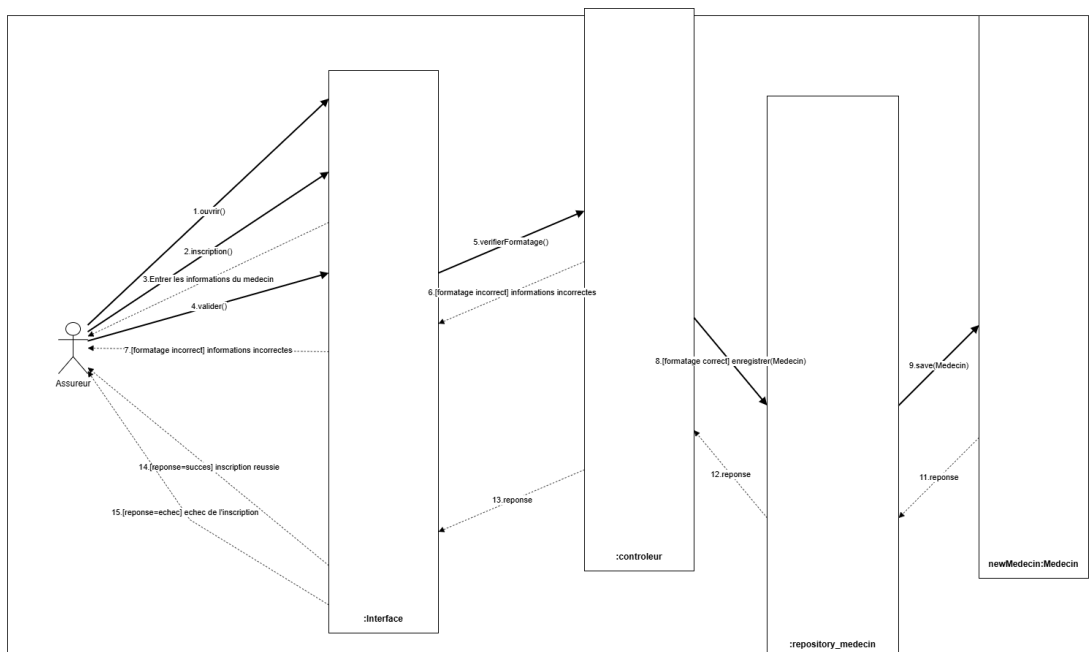


FIGURE 61 – Diagramme de Communication : Inscrire un médecin

3.4.12 Cas d'utilisation 11 : Désactiver un médecin

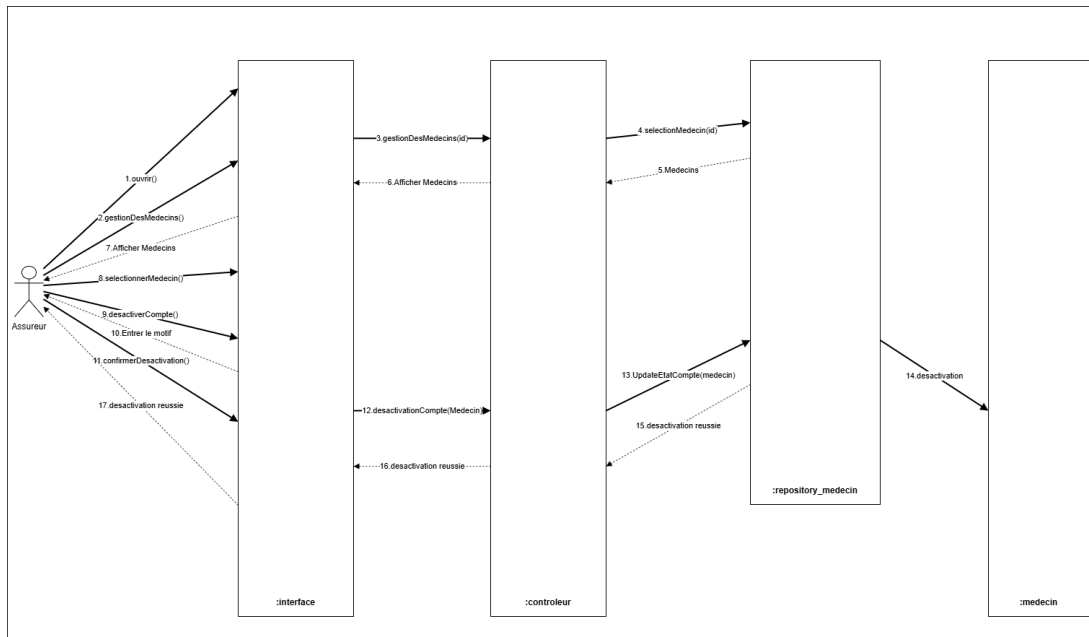


FIGURE 62 – Diagramme de Communication : Désactiver un médecin

4 Bilan et intérêts

La réalisation de ce projet, incluant les phases d'analyse, de conception, d'implémentation et de déploiement du système de gestion de santé, nous a permis de tirer plusieurs enseignements et bénéfices importants :

- Grâce aux diagrammes UML, tant statiques que dynamiques, nous avons pu clarifier et structurer les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système. Les diagrammes de cas d'utilisation ont permis d'identifier les différents acteurs et leurs interactions.
- Les diagrammes d'activité et de séquence ont modélisé de manière précise les processus métiers, les flux de données et les comportements attendus, facilitant la compréhension de la logique dynamique.
- Le diagramme de classes a servi à définir les entités principales, leurs attributs, leurs opérations et leurs relations, posant les bases d'une architecture logicielle robuste et évolutive.
- Les diagrammes produits ont permis de vérifier la cohérence, la complétude et la traçabilité des exigences tout au long du cycle de développement.
- Cette modélisation a facilité la communication entre les parties prenantes : développeurs, testeurs, utilisateurs finaux, maître d'œuvre et maître d'ouvrage, grâce à une vision commune et partagée.
- La modélisation précise et documentée favorise la maintenabilité du logiciel, la réutilisabilité des modules, et réduit le temps et les coûts liés à l'évolution du système.
- Enfin, cette démarche d'ingénierie logicielle nous a permis de détecter en amont les incohérences ou erreurs de conception, diminuant les risques et les coûts associés aux corrections ultérieures.

En résumé, ce projet nous a permis d'acquérir des compétences solides en modélisation UML et de mettre en œuvre une démarche de conception rigoureuse et structurée, essentielle pour la réussite de tout projet informatique de grande envergure.

5 Difficultés rencontrées

Au cours de la réalisation de ce projet tutoré, plusieurs difficultés ont été rencontrées, tant sur le plan organisationnel que technique :

- Travailler en groupe de 14 membres a constitué un véritable défi en matière de coordination et de modélisation UML. Concilier les différentes visions et atteindre un consensus a nécessité des discussions prolongées, des compromis et un réel effort d'écoute.
- Dans les premières phases, nous avons eu du mal à appréhender complètement l'énoncé et à obtenir une vue d'ensemble claire du système. La complexité du domaine et les nombreuses interactions ont exigé une analyse approfondie et de nombreuses réunions.
- Transposer les concepts théoriques appris en cours à un système réel s'est révélé complexe : passer de l'abstraction académique à une représentation UML concrète et cohérente a demandé beaucoup de rigueur.
- Le niveau de précision requis a introduit une difficulté supplémentaire : produire des diagrammes suffisamment détaillés tout en restant lisibles.
- La répartition des tâches et la gestion du temps imparti ont représenté un défi organisationnel : définir des priorités, fixer des délais réalistes et veiller à la participation active de

chacun.

- Enfin, nous avons été confrontés à une évolution constante de notre compréhension du système, sous l'effet des remarques de l'enseignant et de l'approfondissement progressif des notions.

Ces difficultés, bien qu'exigeantes, ont été formatrices et nous ont permis d'améliorer nos compétences en gestion de projet, en travail collaboratif et en modélisation UML appliquée à un système complexe.

Conclusion

En conclusion, la modélisation UML s'est révélée être un outil essentiel dans le processus de conception de notre application de gestion pour un organisme de sécurité sociale. Grâce aux différents cas d'utilisation, nous avons pu identifier de manière précise les acteurs du système, les fonctionnalités clés de l'application ainsi que les interactions entre les composants.

Cette approche structurée nous a permis de mieux comprendre les besoins fonctionnels et de poser les bases d'une implémentation claire et cohérente. En offrant une représentation visuelle détaillée du système, la modélisation UML facilite non seulement la communication entre les membres de l'équipe, mais aussi la documentation et la validation des exigences tout au long du cycle de développement. Ainsi, cette phase de modélisation contribue fortement à la qualité, à la maintenabilité et à l'efficacité de l'application finale.

Références

1. Dr CHANA ANNE MARIE. *Cours de CSI (Conception des Systèmes d'Information) 2025/2026*. Dunod.
2. Joseph Gabay, David Gabay. *UML 2 — Analyse et Conception*. Dunod.
3. Roques, P., Vallée, F. (2004). *UML 2 en action. De l'analyse des besoins à la conception J2EE*.
4. Muller, P. A., Gaertner, N. (2000). *Modélisation objet avec UML* (Vol. 514, p. 235). Paris : Eyrolles.
5. Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I. (2000). *Le guide de l'utilisateur UML* (Vol. 3). Eyrolles.
6. Pascal Roques. *UML 2 par la pratique*. Eyrolles.
7. Laforcade, P., Nodenot, T., Sallaberry, C. (2005). Un langage de modélisation pédagogique basé sur UML. *STICEF*, 12(1), 89–115.